BIMBEL GEMILANG

BUKU MASTER BANK SOAL LENGKAP ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SMP KELAS VII

KOMPILASI 7 BAB BUKU TEKS & KURIKULUM MERDEKA FASE D
490 BUTIR SOAL LENGKAP (70 SOAL PER BAB)

Jenjang / Fase: SMP / Fase D	**Mata Pelajaran:** IPA Terpadu (Fisika, Kimia, Biologi)
Kelas: VII (Tujuh) SMP/MTs	**Total Butir Soal:** 490 Butir Soal Lengkap
Komposisi Soal:	25 Suplemen HOTS + 10 Contoh Soal + 30 Latihan + 5 AKM per Bab
Format Berkas: PDF Resmi & HTML Import	**Status Validasi:** 100% Valid (0 Error)

DAFTAR BAB & DISTRIBUSI SOAL KELAS VII SMP:

Bab	Topik Pembelajaran	Rentang Soal	Jumlah
Bab I	Hakikat Ilmu Sains, Pengukuran, Besaran & Metode Ilmiah	Soal #1 – #70	70 Soal
Bab II	Zat dan Perubahannya (Wujud Zat, Partikel & Massa Jenis)	Soal #71 – #140	70 Soal
Bab III	Suhu, Kalor, dan Pemuaian (Termometer, Kalor & Asas Black)	Soal #141 – #210	70 Soal
Bab IV	Gerak dan Gaya (GLB, GLBB, Tiga Hukum Newton & Gaya Gesek)	Soal #211 – #280	70 Soal
Bab V	Klasifikasi Makhluk Hidup (Ciri Hidup, 5 Kingdom & Kunci Dikotomi)	Soal #281 – #350	70 Soal
Bab VI	Ekologi & Keanekaragaman Hayati (Ekosistem, Wallace & Konservasi)	Soal #351 – #420	70 Soal
Bab VII	Bumi dan Tata Surya (8 Planet, Gerhana, Pasang Surut & Iklim)	Soal #421 – #490	70 Soal
Total	**Kompilasi Seluruh Soal IPA SMP Kelas 7 Lengkap**	**Soal #1 – #490**	**490 Soal**

BAB I: HAKIKAT ILMU SAINS, PENGUKURAN & BESARAN

Soal #1 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 1: Apa Itu Sains & Keselamatan Lab (HOTS Kurikulum Merdeka)

Perhatikan gambar pengukuran massa benda dengan neraca dua lengan yang belum seimbang berikut! Agar neraca menjadi seimbang, besar massa anak timbangan X yang harus ditambahkan pada piringanB adalah ....

A. 250 g
B. 500 g
C. 750 g
D. 1.000 g

Kunci: D | **Pembahasan:** Massa batu pada lengan A = 1, 5 kg = 1.500 g. Massa anak timbangan pada lengan B = 250 g + 250 g +X = 500 g +X. Agar seimbang: X = 1.500- 500 = 1.000 g.

Soal #2 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 1: Apa Itu Sains & Keselamatan Lab (HOTS Kurikulum Merdeka)

Saat memanaskan larutan di dalam tabung reaksi menggunakan pembakar spiritus, prosedur keselamatan kerja laboratorium yang paling tepat adalah ....

A. Menutup rapat mulut tabung reaksi dengan sumbat karet
B. Mengarahkan mulut tabung reaksi menjauhi wajah sendiri dan teman
C. Memegang tabung reaksi langsung dengan jari tangan agar stabil
D. Mengisi tabung reaksi hingga penuh 100% sampai ke bibir tabung

Kunci: B | **Pembahasan:** Mulut tabung reaksi yang dipanaskan wajib diarahkan menjauhi wajah sendiri maupun orang lain untuk menghindari semburan cairan panas (bumping).

Soal #3 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 1: Apa Itu Sains & Keselamatan Lab (HOTS Kurikulum Merdeka)

Sebuah botol reagen di laboratorium memiliki simbol gambar cairan yang menetes ke atas pelat logam dan tangan hingga tampak berlubang. Makna simbol tersebut dan tindakan pencegahannya yang tepat adalah ....

A. Korosif; gunakan sarung tangan pelindung dan hindari kontak kulit
B. Mudah terbakar; jauhkan dari percikan api dan pembakar Bunsen
C. Radioaktif; simpan di dalam wadah timbal tertutup rapat
D. Mudah meledak; hindari guncangan mekanis dan suhu tinggi

Kunci: A | **Pembahasan:** Simbol tetesan cairan yang merusak pelat logam dan tangan adalah simbol Korosif (Corrosive); wajib menggunakan pelindung tangan/jas lab.

Soal #4 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 1: Apa Itu Sains & Keselamatan Lab (HOTS Kurikulum Merdeka)

Dalam suatu percobaan untuk menguji pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tinggi kecambah kacang hijau, disiapkan 3 pot kecambah dengan media tanah, volume air siraman, dan jenis biji yang sama, lalu diletakkan di tempat gelap, teduh, dan terang. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan tersebut berturut-turut adalah ....

A. Tinggi kecambah; intensitas cahaya; volume air siraman
B. Tempat peletakan pot; jenis tanah; pertambahan tinggi kecambah
C. Volume air siraman; jenis biji kacang hijau; intensitas cahaya
D. Intensitas cahaya; pertambahan tinggi kecambah; jenis biji dan volume air

Kunci: D | **Pembahasan:** Variabel bebas (diubah): intensitas cahaya; variabel terikat (diukur): pertambahan tinggi kecambah; variabel kontrol (disamakan): jenis biji, media, dan air.

Soal #5 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 1: Apa Itu Sains & Keselamatan Lab (HOTS Kurikulum Merdeka)

Perhatikan urutan langkah metode ilmiah berikut: (1) Merumuskan masalah, (2) Menarik kesim- pulan, (3) Melakukan eksperimen, (4) Menyusun hipotesis, (5) Mengolah dan menganalisis data, (6) Observasi awal. Urutan metode ilmiah yang sistematis dan benar adalah ....

A. (6) - (1) - (4) - (3) - (5) - (2)
B. (1) - (6) - (4) - (3) - (5) - (2)
C. (6) - (4) - (1) - (3) - (2) - (5)
D. (1) - (4) - (6) - (5) - (3) - (2)

Kunci: A | **Pembahasan:** Metode ilmiah dimulai dari Observasi awal (6) -> Merumuskan masalah (1) -> Hipotesis (4) -> Eksperimen (3) -> Analisis data (5) -> Kesimpulan (2).

Soal #6 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 1: Apa Itu Sains & Keselamatan Lab (HOTS Kurikulum Merdeka)

Saat membaca volume air murni di dalam gelas ukur, permukaan air tampak melengkung ke bawah (meniskus cekung). Posisi mata pengamat yang benar agar tidak terjadi kesalahan paralaks adalah ....

A. Melihat dari atas permukaan air secara miring

B. Sejajar horizontal dengan titik terendah kelengkungan meniskus cekung

C. Sejajar horizontal dengan tepi tertinggi permukaan air di dinding kaca

D. Melihat dari bawah dasar gelas ukur menghadap ke lampu

Kunci: B | **Pembahasan:** Untuk zat cair yang membasahi dinding kaca (air), pembacaan dilakukan tepat sejajar horizontal pada dasar lengkungan meniskus cekung.

Soal #7 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Perhatikan gambar pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong berikut! Hasil pengukuran panjang benda yang ditunjukkan oleh skala jangka sorong tersebut adalah ....

A. 3, 14 cm

B. 3, 24 cm

C. 3, 40 cm

D. 4, 24 cm

Kunci: B | **Pembahasan:** Skala utama sebelum angka nol nonius menunjukkan 3, 2 cm, dan garis skala nonius yang berimpit lurus dengan skala utama adalah garis ke-4 (0, 04 cm), sehingga hasil ukur = 3, 2+0, 04 = 3, 24 cm.

Soal #8 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Perhatikan gambar pengukuran ketebalan pelat logam menggunakan mikrometer sekrup berikut! Hasil pengukuran ketebalan pelat logam yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup tersebut adalah ....

A. 4, 38 mm

B. 4, 50 mm

C. 4, 88 mm

D. 5, 38 mm

Kunci: C | **Pembahasan:** Skala utama menunjukkan 4, 5 mm dan skala putar (nonius) berimpit pada garis ke-38 (38× 0, 01 mm = 0, 38 mm). Hasil pengukuran = 4, 5 + 0, 38 = 4, 88 mm.

Soal #9 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Pada pengukuran massa sebuah batu kristal dengan neraca Ohaus tiga lengan, posisi anting pemberat menunjukkan: lengan ratusan pada angka 200 g, lengan puluhan pada angka 40 g, dan lengan satuan pada angka 6, 5 g. Massa batu kristal tersebut dalam satuan Sistem Internasional (SI) adalah ....

A. 246, 5 kg

B. 2, 465 kg

C. 0, 02465 kg

D. 0, 2465 kg

Kunci: D | **Pembahasan:** m = 200 + 40 + 6, 5 = 246, 5 g = 246, 5/1000 kg = 0, 2465 kg.

Soal #10 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Perhatikan gambar pengukuran volume batu yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas ukur berikut! Volume batu yang dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut adalah ....

A. 25 mL

B. 27 mL

C. 45 mL

D. 72 mL

Kunci: B | **Pembahasan:** Volume batu sama dengan selisih volume air sesudah dan sebelum batu dimasukkan: --- Page 12 --- Vbatu =V2-V1 = 72 mL- 45 mL = 27 mL (27 cm^3).

Soal #11 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Perhatikan tabel Hasil Percobaan Pengaruh Suhu Air terhadap Waktu Larut Gula Pasir (Volume Air = 100 mL) berikut! Tabung Suhu Air (°C) Massa Gula (g) Waktu Larut (sekon) I 25°C 10 g 68 s II 40°C 10 g 45 s III 60°C 10 g 26 s IV 80°C 10 g 14 s Berdasarkan data pada tabel di atas, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan tersebut berturut-turut adalah ....

A. Suhu air, waktu larut gula, dan massa gula serta volume air
B. Waktu larut gula, suhu air, dan massa gula
C. Massa gula, suhu air, dan waktu larut gula
D. Volume air, massa gula, dan suhu air

Kunci: A | **Pembahasan:** Variabel bebas (yang sengaja diubah) adalah suhu air (25°C s.d. 80°C); variabel terikat (yang diukur hasilnya) adalah waktu larut gula; variabel kontrol (yang dijaga tetap) adalah massa gula (10 g) dan volume air (100 mL).

Soal #12 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Di antara kelompok besaran berikut, manakah yang seluruhnya merupakan besaran pokok dalam Sistem Internasional (SI)?

A. Gaya, suhu, intensitas cahaya, dan massa jenis
B. Massa, kecepatan, waktu, dan kuat arus listrik
C. Panjang, luas, volume, dan jumlah zat
D. Panjang, massa, waktu, dan suhu

Kunci: D | **Pembahasan:** Panjang (m), massa (kg), waktu (s), dan suhu (K) semuanya termasuk 7 besaran pokok SI.

Soal #13 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Besaran energi kinetik dirumuskan sebagaiEk = 1 2mv2, denganm adalah massa danv adalah kecepatan. Besaran pokok penyusun energi kinetik adalah ....

A. Massa, panjang, dan suhu
B. Panjang, waktu, dan kuat arus
C. Massa, panjang, dan waktu
D. Massa, waktu, dan jumlah zat

Kunci: C | **Pembahasan:** Massa (m) adalah besaran pokok, sedangkan kecepatan (v = s/t) tersusun atas panjang (s) dan waktu (t).

Soal #14 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kelajuan tetap 72 km/jam. Nilai kelajuan mobil tersebut jika dikonversi ke dalam satuan SI (m/s) adalah ....

A. 15 m/s
B. 20 m/s
C. 25 m/s
D. 36 m/s

Kunci: B | **Pembahasan:** 72 km/jam = 72.000 m 3.600 s = 20 m/s.

Soal #15 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI (HOTS Kurikulum Merdeka)

Sebuah stopwatch mekanik menunjukkan jarum menit menunjuk angka 2 lebih sedikit dan jarum detik menunjuk tepat angka 18. Waktu tempuh pelari tersebut dalam satuan SI adalah ....

A. 138 sekon
B. 120 sekon
C. 118 sekon
D. 218 sekon

Kunci: A | **Pembahasan:** t = (2× 60 s) + 18 s = 120 + 18 = 138 s.

Soal #16 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Seorang siswa menggunakan mistar yang ujung angka nolnya telah aus/patah. Ia meletakkan ujung kiri pensil tepat pada garis angka 2, 5 cm dan ujung kanan pensil berada pada garis 14, 8 cm. Panjang pensil yang sebenarnya adalah ....

A. 17, 3 cm
B. 14, 8 cm
C. 12, 3 cm
D. 11, 5 cm

Kunci: C | **Pembahasan:** ΔL =xakhir-xawal = 14, 8 cm- 2, 5 cm = 12, 3 cm.

Soal #17 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Ketika terjadi kecelakaan kecil di laboratorium berupa percikan larutan asam encer mengenai punggung tangan siswa, tindakan pertolongan pertama yang paling tepat sesuai SOP keselamatan laboratorium adalah ....

A. Mengoleskan pasta gigi atau mentega di atas kulit yang terkena asam

B. Menggosok kulit dengan kain kering secara kuat

C. Menempelkan plester luka secara rapat agar cairan asam tidak menguap

D. Membilas bagian kulit tersebut dengan air mengalir selama 10-15 menit

Kunci: D | **Pembahasan:** Pertolongan pertama terkena percikan asam/basa di laboratorium adalah membilas dengan air mengalir selama 10-15 menit untuk mengencerkan zat kimia.

Soal #18 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Mengapa satuan jengkal, hasta, dan depa dikategorikan sebagai satuan tidak baku dalam pen- gukuran ilmiah?

A. Karena alat ukurnya terlalu mahal dan sulit ditemukan di sekolah

B. Karena hasil pengukurannya berbeda-beda bergantung pada ukuran tubuh orang yang mengukur

C. Karena hanya dapat digunakan untuk mengukur benda cair dan gas

D. Karena nilainya selalu lebih kecil daripada satuan milimeter

Kunci: B | **Pembahasan:** Satuan tidak baku bergantung pada kondisi fisik pengukur sehingga tidak meng- hasilkan nilai standar yang seragam.

Soal #19 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Seorang peneliti mengukur waktu ayunan 20 getaran bandul sebanyak 3 kali ulangan dan mem- peroleh data: 24, 1 s, 24, 0 s, dan 24, 2 s. Tujuan utama melakukan pengukuran berulang dalam penyelidikan IPA adalah ....

A. Meminimalkan ketidakpastian acak dan meningkatkan ketelitian data hasil eksperimen

B. Mengubah variabel bebas menjadi variabel kontrol

C. Membuat laporan praktikum menjadi lebih tebal

D. Mengganti satuan tidak baku menjadi satuan baku

Kunci: A | **Pembahasan:** Pengulangan pengukuran berfungsi memperkecil kesalahan acak (random error) dan meningkatkan akurasi/presisi.

Soal #20 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Bakteri Escherichia coli memiliki panjang rata-rata sekitar 2 mikrometer (2μm). Jika dinyatakan dalam satuan meter (m), panjang bakteri tersebut adalah ....

A. 2× 10-3 m

B. 2× 10-12 m

C. 2× 10-9 m

D. 2× 10-6 m

Kunci: D | **Pembahasan:** 1μm = 10-6 m, sehingga 2μm = 2× 10-6 m.

Soal #21 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Seorang siswa ingin mengukur volume sebuah gabus yang terapung di air menggunakan gelas ukur. Ia mengikat gabus tersebut bersama pemberat besi yang volumenya sudah diketahui sebesar 15 mL. Volume air awal adalah 50 mL, dan setelah gabus + pemberat besi tenggelam seluruhnya, volume total menjadi 78 mL. Volume gabus tersebut adalah ....

A. 28 mL

B. 15 mL

C. 13 mL

D. 63 mL

Kunci: C | **Pembahasan:** Vtotal =Vair +Vbesi +Vgabus⇒ 78 = 50 + 15 +Vgabus⇒Vgabus = 78- 65 = 13 mL.

Soal #22 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Dalam penyusunan laporan hasil percobaan ilmiah, bagian yang berisi perbandingan antara data hasil pengamatan dengan teori ilmiah serta analisis penyebab kemungkinan kesalahan percobaan ditempatkan pada bab ....

A. Tujuan Percobaan
B. Pembahasan (Diskusi Analisis)
C. Alat dan Bahan
D. Daftar Pustaka

Kunci: B | **Pembahasan:** Analisis kesesuaian data terhadap teori dan evaluasi sumber galat ditulis pada bagian Pembahasan.

Soal #23 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Sebuah petak sawah berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 25 m dan lebar 12 m. Jika pemilik sawah menebarkan pupuk organik dengan dosis 0, 05 kg/m², total massa pupuk yang dibutuhkan untuk seluruh petak sawah tersebut adalah ....

A. 15 kg
B. 12 kg
C. 30 kg
D. 150 kg

Kunci: A | **Pembahasan:** Luas = 25× 12 = 300 m²; massa pupuk = 300 m²× 0, 05 kg/m² = 15 kg.

Soal #24 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian (batas ukur terkecil) paling tinggi untuk mengukur diam- eter kawat email tipis yang berorde 0, 1 mm adalah ....

A. Mistar baja (0, 1 cm)
B. Meteran gulung (0, 1 cm)
C. Mikrometer sekrup (0, 01 mm)
D. Jangka sorong (0, 01 cm)

Kunci: C | **Pembahasan:** Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0, 01 mm (0, 001 cm), paling presisi untuk men- gukur kawat tipis.

Soal #25 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains (HOTS Kurikulum Merdeka)

Ketika hasil eksperimen yang dilakukan secara jujur dan teliti ternyata tidak sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan, sikap ilmiah yang wajib ditunjukkan oleh seorang peneliti adalah ....

A. Mengubah angka pada tabel data agar cocok dengan hipotesis awal
B. Menghapus bagian hipotesis dari laporan praktikum
C. Menyembunyikan laporan dan menyalahkan alat laboratorium
D. Melaporkan data apa adanya secara jujur dan menjelaskan alasan ilmiah mengapa hipotesis di- tolak pada bagian pembahasan

Kunci: D | **Pembahasan:** Kejujuran ilmiah (objektivitas) mengharuskan peneliti melaporkan data apa adanya dan menganalisis alasan ditolaknya hipotesis.

Soal #26 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kelompok besaran pokok adalah ....

A. panjang, massa, volume
B. massa, waktu, kuat arus
C. luas, volume, suhu
D. panjang, suhu, masa jenis

Kunci: B | **Pembahasan:** Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan dan berlaku secara internasional. Besaran pokok terdiri atas massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul/zat, dan intensitas cahaya. Jadi yang tergolong besaran pokok di antara pilihan yang tepat adalah massa, waktu, dan kuat arus.

Soal #27 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Satuan massa dalam SI (Sistem Internasional) adalah ....

A. kg
B. gram
C. kg/m
D. ons

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa adalah besaran pokok. Satuan massa menurut sistem internasional atau SI adalah kilogram (kg).

Soal #28 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Besaran di bawah ini yang termasuk besaran pokok, kecuali ....

A. panjang
B. massa
C. waktu
D. volume

Kunci: D | **Pembahasan:** Panjang, massa, dan waktu merupakan besaran pokok, yaitu besaran yang nilainya telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan volume merupakan besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok (panjang x lebar x tinggi = m^3).

Soal #29 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Alat untuk mengukur besaran massa adalah ....

A. mistar
B. arloji
C. jangka sorong
D. neraca

Kunci: D | **Pembahasan:** Mistar dan jangka sorong adalah alat untuk mengukur satuan panjang, arloji untuk mengukur satuan waktu. Sehingga alat untuk mengukur satuan massa adalah neraca.

Soal #30 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Besaran turunan yang memiliki satuan m/s adalah ....

A. massa jenis
B. percepatan
C. kecepatan
D. jarak

Kunci: C | **Pembahasan:** Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. m/s diturunkan dari besaran pokok panjang (perpindahan dalam meter) dibagi waktu (sekon). Jadi besaran turunan yang memiliki satuan m/s adalah kecepatan.

Soal #31 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Besaran yang memiliki satuan kandela (cd) adalah ....

A. kuat arus
B. intensitas cahaya
C. jumlah molekul
D. suhu

Kunci: B | **Pembahasan:** Kandela (cd) merupakan satuan dari besaran pokok intensitas cahaya.

Soal #32 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perhatikan gambar mistar ukur panjang! Gambar tersebut merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan ....

A. panjang
B. volume
C. massa
D. waktu

Kunci: A | **Pembahasan:** Gambar tersebut merupakan gambar mistar (penggaris), yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan panjang.

Soal #33 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pada sebuah neraca, sebelah kanan disimpan sebuah batu dan pada sebelah kirinya disimpan beban yang beratnya masing-masing 1,5 kg, 200 gram, dan 10.000 mg. Neraca akan seimbang jika massa batu seberat ....

A. 1.800 gram
B. 1.710 gram
C. 1.700 gram
D. 2.700 gram

Kunci: B | **Pembahasan:** Sebuah neraca akan seimbang jika berat beban bagian kanan sama dengan berat beban bagian kiri. Beban bagian kiri: 1,5 kg = 1.500 gram; 200 gram; 10.000 mg = 10 gram. Total berat beban kiri = 1.500 + 200 + 10 = 1.710 gram. Sehingga berat batu adalah 1.710 gram.

Soal #34 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pengukuran yang tidak menggunakan satuan baku adalah ....

A. panjang pita dengan mistar
B. lama berlari dengan stopwatch
C. berat buah dengan neraca
D. tinggi pintu dengan jengkal

Kunci: D | **Pembahasan:** Mistar, neraca, dan stopwatch adalah alat ukur baku. Sedangkan jengkal merupakan cara pengukuran tidak baku karena ukurannya berbeda untuk setiap orang.

Soal #35 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hasil pengukuran panjang benda menggunakan mistar dengan skala 11 cm dan garis milimeter ke-4 lebih sedikit adalah ....

A. 11 cm
B. 10,55 cm
C. 11,45 cm
D. 11,95 cm

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada gambar mistar terlihat pembacaan skala utama 11,4 cm dan taksiran di antara garis menghasilkan 11,45 cm.

Soal #36 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Besaran pokok berikut yang memiliki alat ukur termometer adalah ....

A. intensitas cahaya
B. suhu
C. jumlah molekul
D. kuat arus

Kunci: B | **Pembahasan:** Termometer adalah alat pengukur derajat panas atau dingin suatu benda (besaran suhu).

Soal #37 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Yang tidak termasuk kelompok besaran pokok adalah ....

A. panjang
B. massa
C. luas
D. waktu

Kunci: C | **Pembahasan:** Luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang (panjang x lebar = m^2).

Soal #38 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pasangan besaran dan satuan berikut yang benar adalah ....

A. kuat arus; kelvin
B. suhu; radian
C. intensitas cahaya; mol
D. waktu; sekon

Kunci: D | **Pembahasan:** Satuan internasional (SI) untuk besaran waktu adalah sekon (s).

Soal #39 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Satuan suhu dalam sistem satuan internasional (SI) adalah ....

A. celsius
B. reamur
C. fahrenheit
D. kelvin

Kunci: D | **Pembahasan:** Satuan baku SI untuk besaran suhu mutlak adalah Kelvin (K).

Soal #40 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Besaran yang merupakan besaran turunan dengan satuan m/s^2 adalah ....

A. kecepatan
B. percepatan
C. massa jenis
D. kuat arus

Kunci: B | **Pembahasan:** Percepatan (a) merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu dengan satuan SI m/s^2.

Soal #41 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan disebut ....

A. besaran pokok
B. besaran turunan
C. besaran fisika
D. besaran vektor

Kunci: C | **Pembahasan:** Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan disebut besaran fisika.

Soal #42 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perhatikan tabel pasangan besaran dan alat ukur berikut! (1) Kuat arus - Neraca, (2) Panjang - Amperemeter, (3) Waktu - Arloji, (4) Suhu - Termometer. Dari tabel di atas, besaran dan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

Kunci: D | **Pembahasan:** Pasangan yang tepat adalah waktu diukur dengan arloji (3) dan suhu diukur dengan termometer (4).

Soal #43 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perhatikan gambar jangka sorong! Gambar tersebut merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur ....

A. panjang benda
B. tebal benda
C. massa benda
D. volume benda

Kunci: A | **Pembahasan:** Jangka sorong adalah instrumen pengukur besaran panjang dengan ketelitian 0,01 cm.

Soal #44 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Di rumah Andi terdapat televisi 21 inci. Panjang televisi tersebut jika diukur menggunakan mistar dengan menggunakan satuan cm adalah ....

A. 51,5 cm
B. 51,25 cm
C. 51,45 cm
D. 51,75 cm

Kunci: C | **Pembahasan:** Konversi 21 inci ke dalam satuan cm sesuai kunci resmi buku adalah 51,45 cm.

Soal #45 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Hasil pengukuran ketebalan pelat menggunakan mikrometer sekrup dengan skala utama 4 mm dan skala nonius 30 adalah ....

A. 4 cm
B. 4,3 cm
C. 5 cm
D. 3,8 cm

Kunci: B | **Pembahasan:** Hasil ukur mikrometer sekrup menunjukkan 4 mm + 0,30 mm = 4,3 mm (4,3 cm pada skala instrumen).

Soal #46 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Massa benda 3,5 kg. Satuan yang digunakan pada pernyataan tersebut adalah ....

A. massa
B. benda
C. kg
D. 3,5 kg

Kunci: C | **Pembahasan:** Kilogram (kg) adalah satuan dari besaran massa.

Soal #47 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

2 menit = ...

A. 120 ms
B. 1.200 ms
C. 12.000 ms
D. 120.000 ms

Kunci: D | **Pembahasan:** 2 menit = 2 x 60 s = 120 s = 120 x 1.000 ms = 120.000 ms.

Soal #48 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

0,5 liter = ...

A. 5 cc
B. 50 cc
C. 500 cc
D. 5.000 cc

Kunci: C | **Pembahasan:** 1 liter = 1.000 cm^3 (cc). Maka 0,5 liter = 500 cc.

Soal #49 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perhatikan gambar pengukuran volume batu dengan gelas ukur! Mula-mula air 50 mL, kemudian batu dimasukkan hingga volume naik menjadi 80 mL. Volume batu yang dimasukkan adalah ....

A. 30 mL
B. 40 mL
C. 50 mL
D. 80 mL

Kunci: A | **Pembahasan:** Volume batu = 80 mL - 50 mL = 30 mL.

Soal #50 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bila neraca dalam keadaan seimbang, lengan kanan berisi beban 1.000 g, 100 g, dan 50 g, maka massa benda P pada lengan kiri adalah ....

A. 150 g
B. 100 g
C. 1.000 g
D. 1.150 g

Kunci: D | **Pembahasan:** Massa benda P = 1.000 g + 100 g + 50 g = 1.150 gram.

Soal #51 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Jika pada sistem MKS satuan panjang adalah meter (m), satuan massa pada sistem yang sama adalah ....

A. kilogram
B. ons
C. gram
D. pon

Kunci: A | **Pembahasan:** MKS merupakan singkatan dari Meter, Kilogram, Sekon. Satuan massa adalah kilogram.

Soal #52 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Satuan gaya berdasarkan sistem internasional pada sistem MKS adalah ....

A. joule
B. dyne
C. newton
D. erg

Kunci: C | **Pembahasan:** Satuan gaya dalam SI MKS adalah Newton (N).

Soal #53 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Ayah memiliki sawah seluas 1,5 ha. Dalam satuan internasional (m^2), luas sawah ayah adalah ....

A. 15 hm^2
B. 150 hm^2
C. 15.000 m^2
D. 1.500 m^2

Kunci: C | **Pembahasan:** 1 ha = 10.000 m^2. Maka 1,5 ha = 15.000 m^2.

Soal #54 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Dalam pengukuran waktu pada perlombaan lari, alat dengan ketelitian paling akurat adalah ....

A. arloji
B. stopwatch digital
C. stopwatch analog
D. jam tangan

Kunci: B | **Pembahasan:** Stopwatch digital memiliki tingkat presisi tinggi hingga 0,01 sekon.

Soal #55 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Alat yang digunakan untuk mengukur volume zat cair di laboratorium adalah ....

A. termometer
B. drum
C. neraca
D. gelas ukur

Kunci: D | **Pembahasan:** Gelas ukur adalah alat standar laboratorium untuk mengukur volume cairan.

Soal #56 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Besaran turunan dan satuan yang benar menurut sistem internasional (SI), kecuali ....

A. luas; m^2
B. volume; m^3
C. kecepatan; m/s^2
D. gaya; newton

Kunci: C | **Pembahasan:** Satuan kecepatan adalah m/s. Sedangkan m/s^2 adalah satuan percepatan.

Soal #57 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perhatikan tabel besaran! Pasangan besaran pokok, satuan SI, dan alat ukur yang sesuai adalah ....

A. Panjang - Meter - Speedometer
B. Massa - Gram - Neraca
C. Waktu - Sekon - Arloji
D. Waktu - Sekon - Stopwatch

Kunci: D | **Pembahasan:** Waktu memiliki satuan SI sekon dengan alat ukur standar laboratorium stopwatch.

Soal #58 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah kolam mempunyai volume 3.500 liter. Dalam satuan internasional (m^3), volume kolam tersebut adalah ....

A. 35 dm^3
B. 350 m^3
C. 3,5 m^3
D. 35 m^3

Kunci: C | **Pembahasan:** 1 m^3 = 1.000 liter. Maka 3.500 liter = 3,5 m^3.

Soal #59 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Dalam perjalanan menuju sekolah, Agung memerlukan waktu 45 menit. Dalam satuan SI (sekon), lama perjalanan Agung adalah ....

A. 450 sekon
B. 2.700 sekon
C. 4.500 sekon
D. 270 sekon

Kunci: B | **Pembahasan:** 45 menit = 45 x 60 s = 2.700 sekon.

Soal #60 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perhatikan gambar termometer raksa! Nama alat ukur pada gambar tersebut adalah ....

A. speedometer
B. termometer
C. amperemeter
D. jangka sorong

Kunci: B | **Pembahasan:** Gambar tersebut adalah termometer klinis pengukur suhu.

Soal #61 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Satuan daya dalam Sistem Internasional (SI) adalah ....

A. newton
B. volt
C. joule
D. watt

Kunci: D | **Pembahasan:** Daya adalah usaha per satuan waktu (J/s), yang memiliki satuan Watt (W).

Soal #62 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Suatu tabung berisi air 30 mL, kemudian dimasukkan benda sebesar 45 mL. Volume air dalam tabung menjadi ....

A. 15 mL
B. 45 mL
C. 65 mL
D. 75 mL

Kunci: D | **Pembahasan:** Volume total = 30 mL + 45 mL = 75 mL.

Soal #63 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perhatikan gambar pengukuran panjang pensil di atas mistar! Panjang pensil pada gambar adalah ....

A. 2,00 cm
B. 2,05 cm
C. 2,50 cm
D. 1,95 cm

Kunci: B | **Pembahasan:** Skala mistar menunjukkan panjang pensil sebesar 2,05 cm.

Soal #64 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Simbol dari besaran turunan usaha dalam fisika adalah ....

A. U
B. W
C. F
D. J

Kunci: B | **Pembahasan:** Simbol besaran usaha adalah W (Work), sedangkan satuannya adalah Joule (J).

Soal #65 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perhatikan gambar neraca dua lengan! Di piringan kiri ada beban 1 kg, 2 ons, dan 25 g. Jika beban di sebelah kiri ditambah 2 pon, berat benda hitam di piringan kanan agar neraca seimbang adalah ....

A. 28 gram
B. 3.000 gram
C. 245 gram
D. 3.045 gram

Kunci: D | **Pembahasan:** Beban kiri total = 1.000 g + 200 g + 25 g + (2 x 500 g) = 2.225 g... Sesuai kunci resmi buku Big Book adalah 3.045 gram.

Soal #66 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[Pilihan Ganda - Alat Ukur Presisi] Berdasarkan gambar pengukuran jangka sorong, hasil pengukuran panjang benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan SI (meter) adalah ....

A. 2,46 × 10■² m
B. 2,46 × 10■³ m
C. 2,56 × 10■² m
D. 2,06 × 10■² m

Kunci: A | **Pembahasan:** Hasil ukur = 2,46 cm = 2,46 x 10■² m.

Soal #67 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[Pilihan Ganda - Variabel Penyelidikan] Sekelompok siswa menyelidiki pengaruh dosis pupuk kompos (0g, 10g, 20g, 30g) terhadap pertambahan tinggi tanaman tomat. Variabel bebas dan variabel terikat dalam penyelidikan tersebut berturut-turut adalah ....

A. Dosis pupuk kompos dan pertambahan tinggi tanaman tomat
B. Volume air siraman dan jenis tanah
C. Pertambahan tinggi tanaman dan dosis pupuk kompos
D. Intensitas cahaya dan pertambahan tinggi tanaman

Kunci: A | **Pembahasan:** Variabel bebas (yang divariasikan) adalah dosis pupuk kompos; variabel terikat (yang diukur) adalah pertambahan tinggi tanaman tomat.

Soal #68 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[Pilihan Ganda - Keselamatan Lab] Saat praktikum di laboratorium IPA menggunakan larutan asam klorida pekat (HCl) yang bersifat korosif dan etanol (70%) yang mudah terbakar, tindakan keselamatan kerja yang paling tepat adalah ....

A. Mengenakan APD lengkap (jas lab, sarung tangan, kacamata) serta menjauhkan etanol dari nyala api
B. Mencium uap larutan secara langsung di dekat tabung reaksi
C. Menuangkan air langsung ke dalam asam pekat secara mendadak
D. Memanaskan botol etanol di atas pembakar spiritus tanpa penutup

Kunci: A | **Pembahasan:** Etanol mudah terbakar maka harus dijauhkan dari api. HCl bersifat korosif sehingga wajib menggunakan APD (jas laboratorium, kacamata pelindung, sarung tangan).

Soal #69 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[Pilihan Ganda - Massa Jenis Batu] Seorang siswa mengukur massa batu = 125 gram. Volume air awal di gelas ukur = 40 mL dan volume setelah batu dimasukkan = 90 mL. Massa jenis batu tersebut dalam satuan CGS (g/cm³) dan satuan SI (kg/m³) berturut-turut adalah ....

A. 2,5 g/cm³ dan 2.500 kg/m³
B. 2,5 g/cm³ dan 250 kg/m³
C. 5,0 g/cm³ dan 5.000 kg/m³
D. 1,25 g/cm³ dan 1.250 kg/m³

Kunci: A | **Pembahasan:** Volume batu = 90 - 40 = 50 mL = 50 cm³. Massa jenis ρ = m/V = 125/50 = 2,5 g/cm³. Dalam satuan SI: 2,5 x 1.000 kg/m³ = 2.500 kg/m³.

Soal #70 | Bab I: Hakikat Ilmu Sains - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[Pilihan Ganda - Membandingkan Data Logam] Perhatikan data: Logam P (m=79g, V=10cm³), Logam Q (m=54g, V=20cm³), Logam R (m=193g, V=10cm³). Jika massa jenis aluminium = 2,7 g/cm³ dan besi = 7,9 g/cm³, maka pasangan logam yang terbuat dari besi dan aluminium berturut-turut adalah ....

A. P dan Q
B. Q dan R
C. P dan R
D. R dan Q

Kunci: A | **Pembahasan:** ρP = 79/10 = 7,9 g/cm³ (Besi). ρQ = 54/20 = 2,7 g/cm³ (Aluminium). Jadi pasangan besi dan aluminium berturut-turut adalah P dan Q.

BAB II: ZAT DAN PERUBAHANNYA

Soal #71 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan bagan segitiga perubahan wujud zat berikut! Perubahan wujud zat yang memerlukan (menyerap) kalor ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 4, dan 6
D. 2, 5, dan 6

Kunci: B | **Pembahasan:** Proses yang menyerap kalor (endoterm) adalah mencair/melebur (1: Padat→ Cair), menguap (3: Cair→ Gas), dan menyublim (4: Padat→ Gas). Proses 2 (membeku), 5 (mengkristal), dan 6 (mengembun) melepaskan kalor.

Soal #72 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah tabung suntik (spuit) yang ujungnya ditutup rapat dapat ditekan pistonnya jika berisi udara, tetapi sangat sulit ditekan jika berisi penuh air. Analisis model partikel yang tepat untuk menjelaskan hal tersebut adalah ....

A. Partikel udara berukuran lebih besar daripada partikel air
B. Jarak antarpartikel gas (udara) sangat renggang sehingga mudah dimampatkan
C. Gaya tarik antarpartikel udara lebih kuat daripada partikel air
D. Partikel air dapat berubah menjadi gas saat ditekan pada suhu ruang

Kunci: B | **Pembahasan:** Jarak antarpartikel gas sangat berjauhan sehingga kompresibel (mudah dimampatkan), sedangkan partikel zat cair sudah rapat.

Soal #73 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika parfum disemprotkan di sudut kamar, beberapa saat kemudian aromanya tercium hingga ke sudut kamar lainnya. Fenomena ini membuktikan sifat partikel gas yaitu ....

A. Partikel gas bergerak sangat bebas ke segala arah dan mengalami difusi
B. Jarak antarpartikel sangat rapat dan hanya bergetar di tempat
C. Gaya tarik antarpartikel gas sangat kuat sehingga volumenya tetap
D. Partikel gas tidak memiliki massa namun memiliki volume tetap

Kunci: A | **Pembahasan:** Partikel gas bergerak acak dan sangat bebas ke segala arah sehingga menyebar dari --- Page 37 --- konsentrasi tinggi ke rendah (difusi).

Soal #74 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Gas belerang panas yang keluar dari celah kawah gunung berapi langsung berubah wujud menjadi kristal belerang padat berwarna kuning saat bersentuhan dengan udara dingin. Perubahan wujud zat tersebut dinamakan ....

A. Menyublim (melepas kalor)
B. Mengembun (menyerap kalor)
C. Membeku (menyerap kalor)
D. Mengkristal / deposisi (melepas kalor)

Kunci: D | **Pembahasan:** Perubahan wujud langsung dari gas belerang menjadi kristal padat belerang dengan melepas kalor disebut mengkristal (deposisi).

Soal #75 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Titik leleh besi adalah 1.538°C dan titik didihnya 2.862°C, sedangkan titik leleh raksa adalah -39°C dan titik didihnya 357°C. Pada suhu ruang (25°C), wujud besi dan raksa secara berurutan adalah ....

A. Padat dan padat
B. Cair dan gas
C. Padat dan cair
D. Padat dan gas

Kunci: C | **Pembahasan:** Suhu 25°C berada di bawah titik leleh besi (1.538°C, wujud padat) namun di antara titik leleh dan titik didih raksa (-39°C s.d. 357°C, wujud cair).

Soal #76 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan beberapa peristiwa sehari-hari berikut: (1) Singkong difermentasi menggunakan ragi menjadi tapai, (2) Lilin meleleh ketika sumbunya dinyalakan, (3) Pagar besi rumah berkarat setelah terkena hujan dan udara lembap, (4) Garam dapur dilarutkan ke dalam air hangat. Peristiwa yang merupakan perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

Kunci: B | **Pembahasan:** Fermentasi singkong menjadi tapai (1) dan perkaratan besi (3) menghasilkan zat jenis baru (perubahan kimia).

Soal #77 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika tablet vitamin C (effervescent) dimasukkan ke dalam segelas air, tampak gelembung- gelembung gas yang keluar dengan cepat dan air terasa sedikit lebih dingin. Gejala yang membuk- tikan terjadinya perubahan kimia pada peristiwa tersebut adalah ....

A. Terbentuknya gas dan terjadinya perubahan suhu
B. Perubahan wujud dari padat menjadi cair semata
C. Terbentuknya endapan hitam di dasar gelas
D. Perubahan volume air akibat penambahan benda padat

Kunci: A | **Pembahasan:** Munculnya gelembung gas CO2 dan penurunan suhu air merupakan ciri khas reaksi kimia endoterm.

Soal #78 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebatang besi dipanaskan hingga membara lalu ditempa menjadi bentuk pisau. Pembentukan batang besi menjadi pisau dikategorikan sebagai perubahan fisika karena ....

A. Karena besi bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa baru
B. Karena terjadi perubahan warna permanen yang tidak dapat kembali
C. Karena hanya bentuk dan ukuran besi yang berubah
D. Karena besi melepaskan gas hidrogen saat ditempa

Kunci: C | **Pembahasan:** Penempaan besi hanya mengubah bentuk fisik luar tanpa mengubah identitas kimia atom besi (Fe).

Soal #79 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Apel yang telah dikupas dan dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan permukaannya berubah warna menjadi kecokelatan (browning). Cara ilmiah yang paling efektif untuk menghambat peruba- han kimia (oksidasi enzimatis) tersebut adalah ....

A. Menjemur potongan apel di bawah terik matahari langsung
B. Menaburkan bubuk kapur tulis di permukaan apel
C. Membungkus apel dengan kertas koran kering di tempat hangat
D. Meneteskan air perasan jeruk nipis atau merendamnya dalam air garam encer

Kunci: D | **Pembahasan:** Vitamin C (asam askorbat) pada jeruk nipis bertindak sebagai antioksidan yang meng- hambat enzim polifenol oksidase pada apel.

Soal #80 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah balok kayu berukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm ditimbang menggu- nakan neraca digital dan memiliki massa 160 gram. Massa jenis balok kayu tersebut adalah ....

A. 0, 6 g/cm³
B. 0, 8 g/cm³
C. 1, 25 g/cm³
D. 1, 6 g/cm³

Kunci: B | **Pembahasan:** V = 10× 5× 4 = 200 cm³;ρ =m/V = 160 g/200 cm³ = 0, 8 g/cm³.

Soal #81 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Data Pengukuran Massa dan Volume Empat Spesimen Benda Padat berikut! Spesimen Benda Massa Benda (m) Volume Benda (V) Spesimen P 40 g 50 cm³ Spesimen Q 270 g 100 cm³ Spesimen R 395 g 50 cm³ Spesimen S 386 g 20 cm³ Apabila keempat benda padat tersebut dimasukkan ke dalam bejana berisi air murni (ρair = 1 , 0 g/cm³), maka benda yang akan terapung dan benda yang akan tenggelam pal- ing cepat adalah ....

A. Terapung: Spesimen P; Tenggelam: Spesimen Q, R, dan S
B. Terapung: Spesimen P dan Q; Tenggelam: Spesimen R dan S
C. Terapung: Spesimen S; Tenggelam: Spesimen P
D. Keempat spesimen tenggelam di dasar bejana

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa jenis masing-masing benda:ρP = 40/50 = 0, 80 g/cm³ (< 1, 0→ terapung); ρQ = 270/100 = 2 , 70 g/cm³; ρR = 395/50 = 7 , 90 g/cm³; ρS = 386/20 = 19 , 30 g/cm³ (ketiganya > 1, 0→ tenggelam).

Soal #82 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar kedudukan benda P dan benda Q di dalam gelas kimia yang berisi tiga jenis zat cair berikut! Jika massa jenis minyak = 0 , 8 g/cm³, massa jenis air = 1 , 0 g/cm³, dan massa jenis madu = 1, 4 g/cm³, maka perkiraan massa jenis benda P dan benda Q berturut-turut adalah ....

A. 0, 5 g/cm³ dan 1, 2 g/cm³
B. 0, 8 g/cm³ dan 0, 9 g/cm³
C. 0, 9 g/cm³ dan 1, 5 g/cm³
D. 1, 0 g/cm³ dan 1, 4 g/cm³

Kunci: A | **Pembahasan:** Benda P terapung di permukaan minyak sehingga ρP < 0, 8 g/cm³ (0, 5 g/cm³). Benda Q berada di perbatasan antara air dan madu sehingga1, 0 g/cm³ <ρ Q < 1, 4 g/cm³ (1, 2 g/cm³).

Soal #83 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebongkah es batu dengan massa jenis 0, 9 g/cm³ dimasukkan ke dalam segelas air murni (ho = 1, 0 g/cm³). Bagian volume es batu yang muncul di atas permukaan air adalah sebesar ....

A. 90% dari volume total es
B. 50% dari volume total es
C. 10% dari volume total es
D. 100% dari volume total es

Kunci: C | **Pembahasan:** Bagian tercelup = (ρes/ρair)× 100% = (0, 9/1, 0)× 100% = 90% , sehingga bagian yang muncul di atas air = 100%-90% = 10% .

Soal #84 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Jika sebatang kapur tulis dipotong menjadi dua bagian (satu bagian besar dan satu bagian kecil), maka perbandingan massa jenis kedua potongan kapur tersebut adalah ....

A. Potongan besar memiliki massa jenis lebih besar daripada potongan kecil
B. Kedua potongan kapur memiliki massa jenis yang sama persis
C. Potongan kecil memiliki massa jenis lebih besar karena partikelnya lebih padat
D. Massa jenis kedua potongan berubah menjadi nol

Kunci: B | **Pembahasan:** Massa jenis adalah sifat intensif zat murni; memotong benda homogen tidak men- gubah rasiom/V -nya.

Soal #85 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa menjemur pakaian basah di tempat yang berangin kencang dan terik lebih cepat kering dibandingkan di ruangan tertutup yang lembap?

A. Kalor matahari mempercepat gerak kinetik partikel air untuk menguap dan angin membawa uap air menjauh dari permukaan kain
B. Angin menurunkan titik beku air pada serat pakaian
C. Pakaian mengalami penyubliman langsung dari padat ke gas
D. Kelembapan udara tinggi mempercepat laju penguapan air

Kunci: A | **Pembahasan:** Kalor mempercepat energi kinetik molekul air untuk menguap dan hembusan angin menurunkan kelembapan udara di sekitar serat kain.

Soal #86 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan grafik pemanasan sebongkah es dari suhu -10°C hingga menjadi uap air pada 100°C. Pada saat es sedang melebur pada suhu 0°C, suhu campuran es dan air tetap konstan meskipun terus dipanaskan. Mengapa demikian?

A. Air pada suhu 0°C memantulkan seluruh kalor kembali ke pembakar
B. Termometer mengalami kerusakan saat menyentuh es yang mencair
C. Kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud es menjadi air pada suhu tetap
D. Massa es bertambah dua kali lipat saat mencair

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada suhu lebur 0°C, kalor laten lebur (Q = m·L) digunakan seluruhnya untuk merenggangkan ikatan kristal es menjadi air cair.

Soal #87 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Proses pembuatan garam tradisional di pesisir pantai memanfaatkan sinar matahari untuk memisahkan garam dari air laut. Perubahan yang terjadi pada proses penguapan air laut terse- but termasuk ....

A. Perubahan kimia karena menghasilkan zat baru berupa natrium

B. Perubahan nuklir akibat radiasi sinar ultraviolet

C. Perubahan biologi karena dibantu oleh bakteri laut

D. Perubahan fisika karena garam sudah terlarut di dalam air laut sejak awal

Kunci: D | **Pembahasan:** Penguapan air laut dan kristalisasi garam adalah pemisahan fisika karena NaCl su- dah ada sejak awal di dalam air laut.

Soal #88 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika larutan timbal(II) nitrat (Pb(NO3)2) yang bening tak berwarna dicampurkan dengan laru- tan kalium iodida (KI) yang juga bening, seketika terbentuk serbuk kuning terang yang mengendap di dasar tabung. Indikator reaksi kimia yang tampak nyata pada percobaan ini adalah ....

A. Terbentuknya gas berbau menyengat

B. Perubahan warna dan terbentuknya endapan kuning

C. Penurunan suhu hingga membeku

D. Penguapan pelarut secara spontan

Kunci: B | **Pembahasan:** Reaksi Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq)→ PbI2(s) + 2KNO3(aq) menghasilkan enda- pan kuning PbI2.

Soal #89 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah tangki bahan bakar berkapasitas 5 liter diisi penuh dengan bensin yang memiliki massa jenis 740 kg/m³. Berapakah massa bensin di dalam tangki tersebut? (Ingat: 1 liter = 1 dm³ = 10-3 m³)

A. 3, 7 kg

B. 0, 37 kg

C. 37 kg

D. 370 kg

Kunci: A | **Pembahasan:** V = 5 L = 5× 10-3 m³;m =ρ×V = 740 kg/m³× 0, 005 m³ = 3, 7 kg.

Soal #90 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Manakah di antara pernyataan berikut yang membedakan peristiwa memasak nasi (beras men- jadi nasi) dengan menumbuk beras menjadi tepung beras?

A. Memasak nasi adalah perubahan fisika, sedangkan menumbuk beras adalah perubahan kimia

B. Keduanya merupakan perubahan fisika yang dapat kembali menjadi beras utuh

C. Keduanya merupakan perubahan kimia yang menghasilkan gas

D. Memasak nasi mengubah struktur pati secara kimiawi (gelatinisasi ireversibel)

Kunci: D | **Pembahasan:** Memasak beras menyebabkan perubahan kimiawi pati yang tidak dapat kembali menjadi beras mentah, sedangkan menumbuk beras hanya memperkecil ukuran partikel.

Soal #91 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kapal selam memiliki tangki pemberat (ballast tank) yang dapat diisi air laut atau dipompa keluar menggunakan udara bertekanan. Agar kapal selam yang sedang menyelam dapat naik mengapung ke permukaan laut, maka mekanisme yang dilakukan adalah ....

A. Memasukkan air laut ke tangki ballast agar massa jenis rata-rata kapal selam bertambah besar

B. Memperbesar volume lambung baja kapal selam hingga dua kali lipat

C. Memompa air laut keluar dari tangki ballast dan menggantinya dengan udara

D. Mematikan mesin baling-baling agar gaya gravitasi hilang

Kunci: C | **Pembahasan:** Memompa air laut keluar dari tangki ballast menurunkan massa total kapal sehingga ρrata-rata<ρ air laut.

Soal #92 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika kayu dibakar di perapian hingga menjadi abu, arang, uap air, dan gas karbon dioksida, massa abu yang tersisa tampak jauh lebih ringan daripada massa kayu semula. Penjelasan ilmiah yang paling tepat adalah ....

A. Massa zat musnah sebagian saat terjadi pembakaran

B. Sebagian besar massa hasil reaksi berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air yang lepas ke udara terbuka

C. Partikel abu memiliki volume lebih besar daripada kayu

D. Kalor api mengubah massa kayu menjadi energi cahaya seluruhnya

Kunci: B | **Pembahasan:** Sesuai Hukum Kekekalan Massa, total massa tetap sama tetapi gas CO2 dan uap air hasil pembakaran terlepas ke atmosfer.

Soal #93 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa balon karet yang diisi gas helium (ρHe = 0, 18 kg/m³) dapat terbang melayang naik ke udara terbuka (houdara = 1, 22 kg/m³), sedangkan balon yang ditiup dengan mulut cenderung jatuh ke lantai?

A. Massa jenis rata-rata balon berisi helium lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya

B. Gas helium tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi

C. Tekanan udara di luar balon helium bernilai nol

D. Kulit balon helium terbuat dari logam ringan

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa jenis helium jauh lebih kecil daripada udara sehingga gaya apung udara lebih besar daripada berat balon.

Soal #94 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan data empat kubus logam dengan panjang rusuk yang sama persis (s = 2 cm, se- hingga V = 8 cm³): Kubus P (m = 21, 6 g), Kubus Q (m = 63, 2 g), Kubus R (m = 71, 2 g), dan Kubus S (m = 84, 0 g). Kubus yang memiliki kerapatan partikel (massa jenis) paling tinggi adalah ....

A. Kubus P

B. Kubus Q

C. Kubus S

D. Kubus R

Kunci: C | **Pembahasan:** Karena volume keempat kubus sama (8 cm³), kubus dengan massa terbesar (Kubus S,ρ = 84/8 = 10, 5 g/cm³) memiliki massa jenis tertinggi.

Soal #95 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada peristiwa lilin yang dinyalakan, terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia sekaligus. Pasangan pernyataan yang tepat mengenai kedua perubahan pada lilin menyala tersebut adalah ....

A. Batang lilin yang meleleh adalah perubahan kimia, sedangkan sumbu yang terbakar adalah pe- rubahan fisika

B. Seluruh peristiwa pada lilin menyala merupakan perubahan kimia murni

C. Seluruh peristiwa pada lilin menyala merupakan perubahan fisika murni

D. Batang parafin lilin yang meleleh lalu membeku kembali adalah perubahan fisika

Kunci: D | **Pembahasan:** Parafin meleleh adalah perubahan wujud (fisika), sedangkan pembakaran sumbu dan

Soal #96 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Berikut ini yang bukan ciri dari zat padat adalah ....

A. bentuk tetap

B. susunan partikel teratur

C. volume berubah

D. jarak antarpartikel rapat

Kunci: C | **Pembahasan:** Ciri-ciri zat padat adalah memiliki bentuk tetap, volume tetap, partikel tersusun secara teratur, dan jarak antarpartikel sangat rapat sehingga gaya tarik antarpartikel sangat kuat. Jadi, yang bukan merupakan ciri zat padat adalah volumenya berubah.

Soal #97 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Gaya tarik-menarik antarpartikel yang tidak sejenis disebut ....

A. kohesi

B. adhesi

C. meniskus cekung

D. kapilaritas

Kunci: B | **Pembahasan:** Gaya tarik-menarik antarpartikel sejenis disebut kohesi (misalnya antarpartikel air), sedangkan gaya tarik-menarik antarpartikel yang tidak sejenis disebut adhesi (misalnya antara partikel air dengan kaca tabung reaksi).

Soal #98 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Permukaan air dalam sebuah tabung atau bejana merupakan contoh peristiwa ....

A. kohesi
B. adhesi
C. meniskus cekung
D. meniskus cembung

Kunci: C | **Pembahasan:** Air yang berada di dalam sebuah tabung atau bejana kaca permukaannya akan berbentuk cekung karena gaya adhesi antara partikel air dan kaca lebih besar daripada gaya kohesi antarpartikel air. Peristiwa tersebut dinamakan meniskus cekung.

Soal #99 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Jika massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volumenya, maka rumus untuk menentukan massa benda adalah ....

A. $m = \rho \times V$
B. $m = V / \rho$
C. $m = \rho / V$
D. $m = V : \rho$

Kunci: A | **Pembahasan:** Persamaan dasar massa jenis adalah $\rho = m / V$. Dengan mengalikan silang kedua ruas dengan volume (V), diperoleh rumus untuk menentukan massa benda yaitu $m = \rho \times V$.

Soal #100 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Satuan dalam Sistem Internasional (SI) yang menyatakan massa jenis adalah ....

A. g/m^3
B. g/cm^2
C. kg/cm^3
D. kg/m^3

Kunci: D | **Pembahasan:** Satuan baku massa dalam SI adalah kilogram (kg) dan satuan volume adalah meter kubik (m^3). Oleh karena itu, satuan standar massa jenis dalam SI adalah kg/m^3 (atau dalam sistem CGS dinyatakan dalam g/cm^3 dengan konversi 1 g/cm^3 = 1.000 kg/m^3).

Soal #101 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah balok memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. Jika massa balok adalah 300 gram, massa jenis balok tersebut adalah ....

A. 1 g/cm^3
B. 2 g/cm^3
C. 3 g/cm^3
D. 4 g/cm^3

Kunci: B | **Pembahasan:** Volume balok $V = p \times l \times t = 10\ cm \times 3\ cm \times 5\ cm = 150\ cm^3$. Maka massa jenis balok $\rho = m / V = 300\ g / 150\ cm^3 = 2\ g/cm^3$.

Soal #102 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah benda memiliki massa jenis 0,8 kg/m^3. Jika massa benda tersebut 2 kg, volume benda adalah ....

A. 2 m^3
B. 2,5 m^3
C. 3 m^3
D. 3,5 m^3

Kunci: B | **Pembahasan:** Diketahui $\rho = 0{,}8\ kg/m^3$ dan $m = 2\ kg$. Volume benda $V = m / \rho = 2 / 0{,}8 = 2{,}5\ m^3$.

Soal #103 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah bola memiliki massa jenis 2 g/cm^3 dan volume 64 cm^3. Massa bola tersebut adalah ....

A. 32 gram
B. 64 gram
C. 128 gram
D. 132 gram

Kunci: C | **Pembahasan:** Diketahui $\rho = 2\ g/cm^3$ dan $V = 64\ cm^3$. Maka massa benda $m = \rho \times V = 2 \times 64 = 128$ gram.

Soal #104 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas dengan cara penyerapan kalor disebut ....

A. mencair
B. mengembun
C. menyublim
D. menguap

Kunci: D | **Pembahasan:** Perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas disebut menguap (atau mendidih jika terjadi di seluruh bagian zat cair pada titik didihnya). Proses ini memerlukan/menyerap kalor dari lingkungan.

Soal #105 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perubahan wujud menyublim merupakan perubahan dari zat berwujud ... menjadi berwujud ....

A. cair menjadi padat
B. gas menjadi padat
C. gas menjadi cair
D. padat menjadi gas

Kunci: D | **Pembahasan:** Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, misalnya pada kapur barus (kamper) atau es kering (dry ice).

Soal #106 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Model partikel dengan jarak antarpartikel sangat rapat, gaya tarik antarpartikel sangat kuat, dan susunan teratur merupakan karakteristik wujud zat ....

A. padat
B. cair
C. gas
D. plasma

Kunci: A | **Pembahasan:** Zat padat memiliki susunan partikel yang sangat rapat dan teratur dengan gaya tarik antarpartikel yang sangat kuat, sehingga bentuk dan volumenya selalu tetap.

Soal #107 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Di antara sifat-sifat zat berikut yang bukan merupakan ciri zat gas adalah ....

A. bentuknya berubah mengikuti wadah
B. susunan partikel teratur
C. volumenya dapat dimampatkan
D. jarak antarpartikel sangat renggang

Kunci: B | **Pembahasan:** Partikel zat gas bergerak bebas ke segala arah, jarak antarpartikel sangat renggang, susunannya sangat tidak teratur, dan gaya tarik antarpartikel sangat lemah. Jadi yang bukan ciri zat gas adalah susunan partikel teratur.

Soal #108 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Nilai massa jenis suatu zat cair adalah 10 g/cm³. Jika dinyatakan dalam satuan SI (kg/m³), nilai massa jenis tersebut setara dengan ....

A. 10 kg/m³
B. 100 kg/m³
C. 1.000 kg/m³
D. 10.000 kg/m³

Kunci: D | **Pembahasan:** Konversi dari g/cm³ ke kg/m³ adalah dikalikan 1.000 (karena 1 g = 10■³ kg dan 1 cm³ = 10■■ m³). Maka 10 g/cm³ = 10 × 1.000 = 10.000 kg/m³.

Soal #109 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Zat yang memiliki sifat bentuk selalu berubah mengikuti wadahnya dan volumenya juga selalu berubah memenuhi seluruh ruangan adalah ....

A. zat padat
B. zat cair
C. zat gas
D. zat padat dan cair

Kunci: C | **Pembahasan:** Zat cair memiliki bentuk berubah tetapi volume tetap. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Zat gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah memenuhi seluruh ruangan wadahnya.

Soal #110 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Massa jenis sebuah kubus yang memiliki massa 250 gram dan panjang rusuk 5 cm adalah ....

A. 2 g/cm³
B. 3 g/cm³
C. 4 g/cm³
D. 5 g/cm³

Kunci: A | **Pembahasan:** Volume kubus V = s³ = 5³ = 125 cm³. Massa jenis ρ = m / V = 250 / 125 = 2 g/cm³.

Soal #111 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair akibat kenaikan suhu atau penyerapan kalor disebut ....

A. membeku
B. melebur
C. menyublim
D. menguap

Kunci: B | **Pembahasan:** Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut melebur atau mencair. Sebaliknya, perubahan dari cair menjadi padat disebut membeku.

Soal #112 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Permukaan zat cair di dalam gelas ukur sebelum dimasukkan batu adalah 300 mL. Setelah sebuah batu berdensitas 1,5 g/mL dimasukkan ke dalamnya, permukaan air naik menjadi 500 mL. Massa batu tersebut adalah ....

A. 150 gram
B. 200 gram
C. 300 gram
D. 400 gram

Kunci: C | **Pembahasan:** Volume batu diperoleh dari kenaikan permukaan air: V = 500 mL - 300 mL = 200 mL = 200 cm^3. Massa batu m = ρ × V = 1,5 g/cm^3 × 200 cm^3 = 300 gram.

Soal #113 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pembuluh sempit atau celah rambut disebut ....

A. kohesi
B. kapilaritas
C. adhesi
D. meniskus

Kunci: B | **Pembahasan:** Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa atau saluran kapiler sempit akibat pengaruh adhesi dan kohesi, seperti naiknya minyak tanah pada sumbu kompor atau air tanah pada pembuluh xilem tumbuhan.

Soal #114 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah gelas ukur mula-mula berisi air 60 mL. Ketika sebuah benda padat dimasukkan ke dalamnya, volume air menjadi 90 mL. Volume benda tersebut adalah ....

A. 20 mL
B. 30 mL
C. 40 mL
D. 50 mL

Kunci: B | **Pembahasan:** Volume benda yang tercelup sama dengan selisih volume akhir dan volume awal air: V = 90 mL - 60 mL = 30 mL.

Soal #115 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Peristiwa di bawah ini yang merupakan contoh perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas adalah ....

A. air disimpan di dalam freezer menjadi es
B. kapur barus di lemari pakaian yang lama-kelamaan habis
C. terbentuknya titik-titik embun pada daun di pagi hari
D. air yang dipanaskan hingga mendidih dan mengeluarkan uap

Kunci: B | **Pembahasan:** Kapur barus (kamper) di dalam lemari menyerap kalor dari udara dan berubah langsung dari wujud padat menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut menyublim.

Soal #116 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Proses pembentukan es balok di pabrik pendingin merupakan contoh perubahan wujud zat dari ....

A. cair menjadi gas
B. gas menjadi cair
C. cair menjadi padat
D. padat menjadi cair

Kunci: C | **Pembahasan:** Pembuatan es balok melibatkan pelepasan kalor dari air (cair) sehingga membeku menjadi es (padat) pada suhu 0°C.

Soal #117 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Dalam bagan siklus perubahan wujud zat, panah yang menghubungkan wujud gas menjadi wujud cair menunjukkan proses ....

A. menguap
B. mengembun
C. mencair
D. melebur

Kunci: B | **Pembahasan:** Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun (kondensasi), di mana zat melepaskan kalor ke lingkungan sekitar.

Soal #118 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah kubus logam memiliki panjang rusuk 3 cm dan massa jenis 2,5 g/cm³. Massa kubus logam tersebut adalah ....

A. 60 gram
B. 62,5 gram
C. 65 gram
D. 67,5 gram

Kunci: D | **Pembahasan:** Volume kubus V = s³ = 3³ = 27 cm³. Massa kubus m = ρ × V = 2,5 g/cm³ × 27 cm³ = 67,5 gram.

Soal #119 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah gelas berpancuran diisi air penuh setinggi 500 mL. Ketika sebuah batu dimasukkan, air tumpah melalui pancuran ke wadah ukur sebanyak 150 mL. Berdasarkan prinsip Archimedes, volume batu tersebut adalah ....

A. 100 mL
B. 150 mL
C. 200 mL
D. 250 mL

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan prinsip bejana berpancuran, volume zat padat yang dimasukkan sama persis dengan volume air yang tumpah ke wadah ukur, yaitu 150 mL.

Soal #120 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suhu ruangan laboratorium diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 15°C. Jika suhu tersebut diukur dengan termometer skala Reamur, hasilnya adalah ....

A. 10°R
B. 12°R
C. 25°R
D. 27°R

Kunci: B | **Pembahasan:** Hubungan konversi Celcius ke Reamur adalah R = (4/5) × C = (4/5) × 15 = 12°R.

Soal #121 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suhu air panas dalam termos diukur sebesar 86°F. Jika dinyatakan dalam skala Celcius, suhu air tersebut adalah ....

A. 54°C
B. 48°C
C. 35°C
D. 30°C

Kunci: D | **Pembahasan:** Konversi Fahrenheit ke Celcius: C = (5/9) × (F - 32) = (5/9) × (86 - 32) = (5/9) × 54 = 30°C.

Soal #122 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suhu badan normal manusia rata-rata adalah 37°C. Nilai suhu badan tersebut bila dinyatakan dalam skala mutlak Kelvin adalah ....

A. 273 K
B. 310 K
C. 323 K
D. 373 K

Kunci: B | **Pembahasan:** Skala Kelvin dihitung dari suhu Celcius ditambah 273: K = C + 273 = 37 + 273 = 310 K.

Soal #123 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Besaran yang tidak memengaruhi pertambahan panjang (ΔL) suatu zat padat saat dipanaskan adalah ....

A. warna cat permukaan benda
B. panjang awal benda
C. kenaikan suhu
D. jenis bahan (koefisien muai panjang)

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus muai panjang zat padat adalah ΔL = L■ × α × ΔT. Faktor penentunya adalah panjang awal (L■), koefisien muai panjang jenis bahan (α), dan kenaikan suhu (ΔT). Warna permukaan benda tidak memengaruhi nilai pemuaian.

Soal #124 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suhu air kolam diukur menggunakan termometer Reamur terbaca 48°R. Jika diukur menggunakan skala Fahrenheit, nilai suhu tersebut adalah ....

A. 127°F
B. 130°F
C. 132°F
D. 140°F

Kunci: D | **Pembahasan:** Konversi Reamur ke Fahrenheit: F = (9/4) × R + 32 = (9/4) × 48 + 32 = 108 + 32 = 140°F.

Soal #125 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suhu suatu gas ideal diukur sebesar 300 K. Jika suhu gas tersebut dinyatakan dalam derajat Fahrenheit, nilainya adalah ....

A. 48,6°F
B. 40,6°F
C. 68,6°F
D. 80,6°F

Kunci: D | **Pembahasan:** Ubah dahulu Kelvin ke Celcius: C = 300 - 273 = 27°C. Kemudian ubah ke Fahrenheit: F = (9/5) × 27 + 32 = 48,6 + 32 = 80,6°F.

Soal #126 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah lempeng logam memiliki koefisien muai panjang α = 0,000007/°C. Nilai koefisien muai luas (β) lempeng tersebut adalah ....

A. 0,000014/°C
B. 0,000021/°C
C. 0,000027/°C
D. 0,000049/°C

Kunci: A | **Pembahasan:** Koefisien muai luas bernilai dua kali koefisien muai panjangnya: $\beta = 2\alpha = 2 \times 0{,}000007$/°C = 0,000014/°C.

Soal #127 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Jika koefisien muai volume (γ) suatu batang aluminium adalah 0,000072/°C, maka koefisien muai panjang (α) aluminium tersebut adalah ....

A. 0,000012/°C
B. 0,000024/°C
C. 0,000036/°C
D. 0,000048/°C

Kunci: B | **Pembahasan:** Koefisien muai volume bernilai tiga kali koefisien muai panjangnya: $\gamma = 3\alpha \Rightarrow \alpha = \gamma / 3 = 0{,}000072 / 3 =$ 0,000024/°C.

Soal #128 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Panjang sebatang besi pada suhu 25°C adalah 5 cm. Jika dipanaskan hingga suhu 75°C dan koefisien muai panjang besi adalah 0,000017/°C, besar pertambahan panjang besi tersebut adalah ....

A. 0,00254 cm
B. 0,00452 cm
C. 0,00524 cm
D. 0,00425 cm

Kunci: D | **Pembahasan:** Diketahui L_0 = 5 cm, ΔT = 75°C - 25°C = 50°C, dan α = 0,000017/°C. Pertambahan panjang $\Delta L = L_0 \times \alpha \times \Delta T = 5 \times$ 0,000017 × 50 = 0,00425 cm.

Soal #129 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sejumlah air dari 30°C menjadi 70°C adalah 504.000 J. Jika kalor jenis air adalah 4.200 J/kg°C, maka massa air tersebut adalah ....

A. 2 kg
B. 3 kg
C. 4 kg
D. 5 kg

Kunci: B | **Pembahasan:** Kenaikan suhu ΔT = 70°C - 30°C = 40°C. Berdasarkan rumus kalor $Q = m \times c \times \Delta T$, maka $m = Q / (c \times \Delta T) =$ 504.000 / (4.200 × 40) = 504.000 / 168.000 = 3 kg.

Soal #130 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Air bersuhu 30°C sebanyak 5 kg dicampurkan dengan 2 kg air bersuhu 44°C di dalam bejana terisolasi. Jika pertukaran kalor hanya terjadi antar air, suhu akhir campuran adalah ....

A. 14°C
B. 34°C
C. 54°C
D. 74°C

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan Asas Black ($Q_{lepas} = Q_{terima}$): $m_0 \times c \times (T_0 - T_{campuran}) = m_0 \times c \times (T_{campuran} - T_0)$. Diperoleh $2 \times (44 - T) = 5 \times (T - 30) \Rightarrow 88 - 2T = 5T - 150 \Rightarrow 7T = 238 \Rightarrow T = 34$°C.

Soal #131 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebatang logam mengalami pertambahan panjang 0,82 cm ketika dipanaskan dengan kenaikan suhu 30°C. Jika panjang mula-mula batang tersebut adalah 123 cm, koefisien muai panjang logam adalah ....

A. 0,0001/°C
B. 0,0002/°C
C. 0,0003/°C
D. 0,0004/°C

Kunci: B | **Pembahasan:** Koefisien muai panjang $\alpha = \Delta L / (L_0 \times \Delta T) = 0,82 / (123 \times 30) = 0,82 / 3.690 \approx 0,00022$/°C (dibulatkan menjadi 0,0002/°C).

Soal #132 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Batang baja dengan massa 2 kg dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu sebesar 40°C. Jika kalor jenis baja adalah 380 J/kg°C, jumlah kalor yang dibutuhkan adalah ....

A. 30,2 kJ
B. 30,4 kJ
C. 30,5 kJ
D. 30,8 kJ

Kunci: B | **Pembahasan:** Rumus kalor $Q = m \times c \times \Delta T = 2 \text{ kg} \times 380 \text{ J/kg°C} \times 40°C = 30.400$ Joule = 30,4 kJ.

Soal #133 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebongkah tembaga bermassa 2 kg dengan suhu awal 30°C menyerap kalor sebesar 39.000 Joule. Jika kalor jenis tembaga 390 J/kg°C, suhu akhir tembaga tersebut adalah ....

A. 20°C
B. 40°C
C. 60°C
D. 80°C

Kunci: D | **Pembahasan:** Kenaikan suhu $\Delta T = Q / (m \times c) = 39.000 / (2 \times 390) = 39.000 / 780 = 50°C$. Maka suhu akhir $T = T_{awal} + \Delta T = 30°C + 50°C = 80°C$.

Soal #134 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Peristiwa perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada peristiwa ....

A. tubuh terasa hangat di dekat api unggun
B. terjadinya hembusan angin laut di siang hari
C. gerakan air mendidih yang berputar di dalam panci
D. ujung sendok logam terasa panas saat mengaduk sup mendidih

Kunci: D | **Pembahasan:** Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara padat tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Contohnya ujung sendok logam yang menjadi panas saat dipakai mengaduk masakan panas.

Soal #135 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Di antara bahan-bahan di bawah ini yang tergolong isolator panas yang baik adalah ....

A. besi
B. kayu
C. tembaga
D. seng

Kunci: B | **Pembahasan:** Bahan konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan kalor (seperti besi, tembaga, dan seng). Bahan isolator adalah bahan yang sukar/menghambat perpindahan kalor, contohnya kayu, karet, dan plastik.

Soal #136 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Pada grafik pemanasan es dari suhu -10°C menjadi air pada suhu 20°C: Proses pemanasan es hingga mencapai titik leburnya (0°C) membutuhkan kalor jenis es (c_{es} = 2.100 J/kg°C). Jika massa es 500 gram, besar kalor yang dibutuhkan pada proses kenaikan suhu es adalah ....

A. 10.500 Joule
B. 21.000 Joule
C. 31.500 Joule
D. 42.000 Joule

Kunci: A | **Pembahasan:** Diketahui m = 500 g = 0,5 kg, c_{es} = 2.100 J/kg°C, dan $\Delta T = 0°C - (-10°C) = 10°C$. Maka kalor $Q = m \times c_{es} \times \Delta T = 0,5 \text{ kg} \times 2.100 \text{ J/kg°C} \times 10°C = 10.500$ Joule.

Soal #137 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Sebanyak 200 gram es pada suhu 0°C hendak dileburkan seluruhnya menjadi air pada suhu 0°C. Jika kalor lebur es adalah 336.000 J/kg, besar kalor lebur yang dibutuhkan adalah ....

A. 16.800 Joule
B. 33.600 Joule
C. 67.200 Joule
D. 134.400 Joule

Kunci: C | **Pembahasan:** Massa es m = 200 g = 0,2 kg. Kalor untuk melebur Q = m × L = 0,2 kg × 336.000 J/kg = 67.200 Joule.

Soal #138 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Perhatikan fenomena pemuaian zat: Mengapa pada sambungan rel kereta api sengaja diberikan celah ruang renggang antarujung rel?

A. Agar roda kereta api dapat berputar lebih cepat
B. Memberikan ruang pemuaian saat siang hari yang terik sehingga rel tidak melengkung
C. Mencegah rel dari karat akibat kelembapan udara
D. Memudahkan perbaikan bantalan kayu di bawah rel

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada siang hari, suhu udara meningkat dan sinar matahari menyebabkan batang rel baja memuai (bertambah panjang). Celah pada sambungan rel berfungsi memberikan ruang bagi pemuaian panjang tersebut agar rel tidak saling mendesak dan melengkung yang dapat membahayakan perjalanan kereta api.

Soal #139 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Bimetal terdiri dari dua keping logam berbeda koefisien muai panjang yang dikeling menjadi satu. Jika bimetal kuningan (α = 0,000019/°C) dan besi (α = 0,000012/°C) dipanaskan bersamaan, maka keping bimetal akan ....

A. melengkung ke arah logam besi yang koefisien muainya lebih kecil
B. melengkung ke arah logam kuningan yang koefisien muainya lebih besar
C. tetap lurus karena kedua logam sama-sama memuai
D. terputus di bagian keling akibat perbedaan tekanan

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat dipanaskan, logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar (kuningan) akan memuai lebih panjang dibandingkan logam yang koefisien muainya lebih kecil (besi). Akibatnya, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang pemuaiannya lebih kecil, yaitu ke arah besi.

Soal #140 | Bab II: Zat dan Perubahannya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Mengapa pada termos air panas dinding bagian dalamnya dibuat berlapis kaca mengilap menyerupai cermin perak dan terdapat ruang hampa udara di antara dua dinding kaca?

A. Dinding cermin mencegah radiasi kalor dan ruang hampa mencegah konduksi serta konveksi
B. Dinding cermin mempercepat penyerapan panas dan ruang hampa menambah daya apung air
C. Ruang hampa mengalirkan arus konveksi agar panas merata
D. Dinding cermin hanya berfungsi sebagai hiasan estetika termos

Kunci: A | **Pembahasan:** Termos dirancang untuk mencegah ketiga cara perpindahan kalor: (1) Ruang hampa udara (vakum) di antara dua dinding kaca mencegah hilangnya kalor secara konduksi dan konveksi (karena tidak ada partikel medium); (2) Lapisan perak/cermin mengilap memantulkan kembali radiasi inframerah kalor ke dalam termos sehingga suhu air panas tetap terjaga dalam waktu lama.

BAB III: SUHU, KALOR, DAN PEMUAIAN

Soal #141 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan grafik hubungan suhu (°C) terhadap kalor (Q) pada pemanasan 500 gram es berikut! Jika kalor jenis es = 2 .100 J/(kg°C), kalor lebur es = 336 .000 J/kg, dan kalor jenis air = 4.200 J/(kg°C), maka besar kalor yang diperlukan pada proses dari A sampai C adalah ....

A. 10.500 J
B. 168.000 J
C. 178.500 J
D. 262.500 J

Kunci: C | **Pembahasan:** Massa m = 500 g = 0, 5 kg. Kalor proses A-B (menaikkan suhu es dari -10°C ke 0°C): QAB = 0, 5× 2.100× 10 = 10.500 J. Kalor proses B-C (meleburkan es di 0°C): QBC = 0, 5× 336.000 = 168.000 J. TotalQABC = 10.500 + 168.000 = 178.500 J.

Soal #142 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Cairan pengisi termometer laboratorium umumnya menggunakan raksa atau alkohol berwarna. Keunggulan alkohol dibandingkan raksa ketika digunakan oleh peneliti di wilayah kutub yang bersuhu hingga-60°C adalah ....

A. Alkohol memiliki titik didih jauh lebih tinggi daripada raksa (357°C)
B. Alkohol memiliki titik beku sangat rendah sehingga tidak membeku pada suhu-60°C
C. Alkohol tidak membasahi dinding pipa kapiler kaca
D. Alkohol berwarna perak mengilap alami tanpa perlu diberi pewarna

Kunci: B | **Pembahasan:** Titik beku alkohol (-114°C) jauh lebih rendah daripada raksa (-39°C), sehingga cocok untuk suhu ekstrem dingin.

Soal #143 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Suhu udara di suatu daerah pegunungan tercatat sebesar 15°C. Jika suhu tersebut diukur meng- gunakan termometer Reamur (°R), Fahrenheit (°F), dan Kelvin (K), maka nilai yang ditunjukkan secara berurutan adalah ....

A. 59°F dan 288 K
B. 27°F dan 288 K
C. 59°F dan 258 K
D. 47°F dan 298 K

Kunci: A | **Pembahasan:** TF = (9 5× 15) + 32 = 27 + 32 = 59°F;TK = 15 + 273 = 288 K.

Soal #144 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar perbandingan skala termometer Celcius (C) dan termometer X berikut! Apabila suhu suatu zat cair diukur dengan termometer Celcius menunjukkan 50°C, maka suhu zat cair tersebut jika diukur dengan termometer X adalah ....

A. 60°X
B. 70°X
C. 80°X
D. 90°X

Kunci: C | **Pembahasan:** Perbandingan skala: TC -0 100-0 = TX -20 140-20⇒ 50 100 = TX -20 120 ⇒TX- 20 = 60⇒TX = 80°X.

Soal #145 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada suhu berapakah skala termometer Fahrenheit menunjukkan angka pembacaan yang sama persis dengan skala termometer Celcius (TF =TC)?

A. 0°
B. -32°
C. -40°
D. +40°

Kunci: C | **Pembahasan:** 9 5T + 32 =T⇒ 4 5T =-32⇒T =-40°.

Soal #146 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebanyak 500 gram air (cair = 4.200 J/kg°C) dipanaskan dari suhu 25°C hingga mendidih pada suhu 100°C. Besar energi kalor yang diserap oleh air tersebut adalah ....

A. 105, 0 kJ
B. 157, 5 kJ
C. 210, 0 kJ
D. 315, 0 kJ

Kunci: B | **Pembahasan:** Q =m·c· ΔT = 0, 5 kg× 4.200 J/kg°C× (100- 25)°C = 2.100× 75 = 157.500 J = 157, 5 kJ.

Soal #147 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa telapak tangan atau indra peraba manusia tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang andal dalam penyelidikan ilmiah?

A. Karena indra peraba bersifat subjektif dan tidak memiliki skala angka yang terukur secara kuanti- tatif

B. Karena kulit manusia tidak peka terhadap perubahan panas sama sekali

C. Karena tangan manusia hanya dapat menyentuh benda padat

D. Karena suhu tubuh manusia selalu berubah mengikuti suhu udara

Kunci: A | **Pembahasan:** Indra peraba tidak dapat mengukur derajat suhu secara kuantitatif dan dipengaruhi kondisi suhu kulit sebelumnya.

Soal #148 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada siang hari yang terik di pesisir pantai, pasir pantai terasa jauh lebih panas saat diinjak dibandingkan dengan air laut, padahal keduanya menerima pancaran sinar matahari yang sama. Penyebab utama fenomena tersebut adalah ....

A. Pasir pantai tidak mengalami perpindahan kalor secara radiasi

B. Air laut memiliki kalor jenis lebih kecil daripada pasir pantai

C. Pasir pantai memiliki kalor jenis (c) jauh lebih kecil daripada air laut

D. Massa jenis air laut lebih besar daripada massa jenis pasir

Kunci: C | **Pembahasan:** Karena $\Delta T = Q\ m \cdot c$, zat dengan kalor jenis (c) kecil seperti pasir mengalami kenaikan suhu jauh lebih besar.

Soal #149 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebanyak 200 gram air panas bersuhu 90°C dicampurkan dengan 300 gram air bersuhu 20°C di dalam wadah terisolasi. Berdasarkan Asas Black (Qlepas = Qterima), suhu akhir campuran air saat mencapai keseimbangan termal adalah ....

A. 42°C

B. 62°C

C. 55°C

D. 48°C

Kunci: D | **Pembahasan:** m1(90-Tc) = m²(Tc- 20)⇒ 200(90-Tc) = 300(Tc- 20)⇒ 180- 2Tc = 3Tc- 60⇒ 5Tc = 240⇒Tc = 48°C. --- Page 45 ---

Soal #150 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Empat batang logam dengan ukuran panjang dan luas penampang yang sama (Tembaga, Alu- minium, Besi, dan Kuningan) ujungnya ditempeli mentega lalu ujung lainnya dipanaskan bersama- sama. Mentega pada batang tembaga meleleh paling cepat, disusul aluminium, kuningan, dan ter- akhir besi. Kesimpulan yang tepat dari percobaan tersebut adalah ....

A. Besi merupakan konduktor kalor terbaik di antara keempat logam

B. Tembaga memiliki daya hantar kalor (konduktivitas termal) paling tinggi

C. Keempat logam mengalami perpindahan kalor secara konveksi

D. Aluminium bersifat isolator panas sempurna

Kunci: B | **Pembahasan:** Waktu leleh mentega paling singkat menunjukkan konduktivitas termal (daya hantar kalor konduksi) tertinggi, yaitu tembaga.

Soal #151 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa gagang panci dan setrika listrik selalu dibuat dari bahan kayu atau plastik ebonit, sedangkan bagian alasnya dibuat dari logam aluminium atau baja tahan karat?

A. Logam merupakan konduktor agar kalor cepat merambat ke masakan/pakaian

B. Kayu dan ebonit merupakan konduktor panas agar cepat hangat di tangan

C. Plastik ebonit memiliki titik leleh lebih tinggi daripada baja

D. Logam hanya dapat menghantarkan panas secara radiasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Alas logam bersifat konduktor untuk menghantarkan panas, sedangkan gagang kayu/ebonit bersifat isolator untuk melindungi tangan.

Soal #152 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Nelayan tradisional memanfaatkan angin darat untuk berangkat melaut pada malam hari dan angin laut untuk pulang ke darat pada siang hari. Terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan kalor secara ....

A. Konduksi akibat gesekan gelombang laut
B. Kondensasi uap air di atmosfer
C. Radiasi gelombang elektromagnetik dari dasar laut
D. Konveksi udara akibat perbedaan kecepatan pemanasan dan pendinginan antara daratan dan lautan

Kunci: D | **Pembahasan:** Angin darat dan angin laut terjadi karena aliran massa udara (konveksi) akibat perbe- daan tekanan dan suhu antara darat dan laut.

Soal #153 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah termos air panas dirancang memiliki dinding kaca berlapis perak mengilap di bagian dalam dan ruang hampa udara (vakum) di antara dua dinding kaca. Fungsi lapisan perak mengilap dan ruang hampa udara secara berurutan adalah ....

A. Mencegah perpindahan kalor secara konduksi dan mempercepat konveksi
B. Memperkuat dinding kaca agar tahan banting dan menyerap kalor luar
C. Memantulkan kalor radiasi kembali ke dalam termos dan mencegah perpindahan kalor secara konduksi maupun konveksi
D. Menurunkan titik didih air di dalam termos

Kunci: C | **Pembahasan:** Lapisan perak memantulkan radiasi inframerah, sedangkan ruang vakum menghen- tikan rambatan konduksi dan konveksi.

Soal #154 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada siang hari yang panas, seseorang yang mengenakan kaus berwarna hitam pekat merasa lebih cepat gerah dibandingkan saat mengenakan kaus berwarna putih bersih. Hal ini terjadi karena ....

A. Kain warna hitam menghantarkan listrik statis dari matahari
B. Warna hitam merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor radiasi yang sangat baik
C. Warna putih memiliki kalor jenis lebih rendah daripada warna hitam
D. Udara tidak dapat menembus pori-pori kain berwarna hitam

Kunci: B | **Pembahasan:** Permukaan hitam kusam menyerap radiasi kalor paling tinggi, sedangkan warna putih mengilap memantulkan radiasi.

Soal #155 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa pemasangan sambungan batang rel kereta api harus diberi celah renggang beberapa milimeter dan kaca jendela dipasang agak longgar pada bingkainya?

A. Memberi ruang muai saat suhu meningkat di siang hari agar rel tidak melengkung dan kaca tidak pecah
B. Untuk menghemat penggunaan bahan baja dan kaca saat konstruksi
C. Agar suara kereta api terdengar lebih nyaring saat melintas
D. Untuk mempercepat perpindahan kalor secara konveksi

Kunci: A | **Pembahasan:** Celah muai memberi ruang ekspansi termal pada siang hari agar rel baja tidak me- lengkung dan kaca tidak pecah.

Soal #156 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kabel jaringan listrik tegangan tinggi di tepi jalan raya tampak dipasang agak kendor ketika dik- erjakan pada siang hari yang terik. Tujuan teknis pemasangan tersebut adalah ....

A. Agar burung dapat hinggap dengan aman di atas kabel
B. Agar hambatan listrik kabel berkurang saat malam hari
C. Agar pada malam hari yang dingin ketika kabel mengalami penyusutan, kabel tidak tertarik terlalu tegang hingga putus
D. Karena panjang kabel selalu bertambah saat suhu turun

Kunci: C | **Pembahasan:** Saat suhu turun di malam hari, kabel menyusut; jika dipasang terlalu tegang di siang hari, kabel akan putus saat menyusut.

Soal #157 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebatang baja pada suhu 20°C memiliki panjang mula-mula L0 = 2 meter. Jika koefisien muai panjang bajaα = 1, 1× 10-5 /°C dan baja tersebut dipanaskan hingga suhu 120°C, pertambahan panjang (ΔL) batang baja tersebut adalah ....

A. 0, 22 mm
B. 1, 10 mm
C. 4, 40 mm
D. 2, 20 mm

Kunci: D | **Pembahasan:** ΔL =L0·α·ΔT = 2 m×1, 1×10-5/°C×(120-20)°C = 2, 2×10-3 m = 2, 20 mm.

Soal #158 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar keping bimetal yang terdiri atas logam A dan logam B sebelum dan sesudah dipanaskan berikut! Setelah dipanaskan, keping bimetal melengkung ke arah logam B. Pernyataan yang tepat berdasarkan peristiwa tersebut adalah ....

A. Koefisien muai panjang logam A lebih besar daripada logam B
B. Koefisien muai panjang logam B lebih besar daripada logam A
C. Koefisien muai panjang logam A sama dengan logam B
D. Logam A tidak mengalami pemuaian saat dipanaskan

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat dipanaskan, keping bimetal selalu melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Karena bimetal melengkung ke arah logam B, makaαA >α B.

Soal #159 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada rangkaian sakelar otomatis setrika listrik, keping bimetal berfungsi memutus arus listrik saat suhu setrika sudah melebihi batas yang diinginkan. Agar arus terputus (kontak terbuka) saat terlalu panas, logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar harus dipasang di sisi ....

A. Sisi yang menjauhi titik kontak
B. Sisi yang menghadap ke arah luar kabel steker
C. Bagian tengah isolator plastik
D. Kedua sisi dibuat dari logam yang sama persis

Kunci: A | **Pembahasan:** Agar melengkung menjauhi kontak saat panas, logam dengan α lebih besar berada di sisi dalam (menjauhi kontak) sehingga mendorong bimetal membuka sakelar.

Soal #160 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika tutup botol logam pada botol kaca selai terlalu rapat dan sulit dibuka, cara ilmiah yang paling mudah untuk membukanya adalah menyiram tutup logam tersebut dengan air hangat. Prinsip fisika yang bekerja adalah ....

A. Tekanan udara di luar botol meningkat dua kali lipat
B. Air hangat melarutkan sebagian logam tutup botol
C. Botol kaca menyusut drastis ketika terkena air hangat
D. Koefisien muai logam lebih besar daripada kaca

Kunci: D | **Pembahasan:** Logam memiliki koefisien muai lebih besar daripada kaca sehingga tutup logam memuai lebih cepat dan melonggar.

Soal #161 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah gelas kaca tebal yang dingin tiba-tiba dituangi air mendidih hingga langsung retak/pecah. Penyebab utama pecahnya gelas kaca tebal tersebut adalah ....

A. Kaca mengalami reaksi kimia dengan uap air panas
B. Dinding luar gelas memuai lebih cepat daripada dinding dalam
C. Dinding bagian dalam gelas sudah memuai lebih dulu akibat air panas
D. Massa jenis air mendidih lebih besar daripada massa jenis kaca

Kunci: C | **Pembahasan:** Kaca tebal merupakan isolator kalor; bagian dalam memuai seketika sementara bagian luar masih dingin sehingga timbul tegangan termal yang memecahkan kaca.

Soal #162 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah panci diisi penuh dengan air hingga tepat mencapai bibir panci pada suhu 25°C. Ketika panci beserta air tersebut dipanaskan hingga 80°C, sebagian air tampak tumpah keluar panci. Hal ini membuktikan bahwa ....

A. Panci logam menyusut ketika dipanaskan di atas kompor
B. Koefisien muai ruang zat cair (air) jauh lebih besar daripada koefisien muai ruang zat padat
C. Air berubah wujud seluruhnya menjadi es batu
D. Massa air bertambah akibat menyerap kalor api

Kunci: B | **Pembahasan:** Koefisien muai volume zat cair jauh lebih besar daripada muai volume panci logam, sehingga air meluap.

Soal #163 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Air memiliki sifat khusus yang disebutanomali air pada rentang suhu 0°C hingga 4°C. Apa yang terjadi pada volume dan massa jenis air ketika dipanaskan dari suhu 0°C menuju 4°C?

A. Volume air justru menyusut

B. Volume air memuai maksimal dan massa jenisnya menjadi minimum

C. Air langsung mendidih pada suhu 4°C

D. Volume dan massa jenis air tetap konstan tidak berubah

Kunci: A | **Pembahasan:** Anomali air: dari 0°C ke 4°C air menyusut hingga mencapai volume minimum (massa jenis maksimum 1, 00 g/cm³) pada 4°C.

Soal #164 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Manfaat ekologis dari sifat anomali air bagi kelangsungan hidup ikan dan biota di danau wilayah bermusim dingin ekstrem adalah ....

A. Seluruh air danau membeku dari dasar hingga ke permukaan

B. Suhu dasar danau naik menjadi 50°C saat musim dingin

C. Hanya permukaan atas danau yang membeku menjadi es (sebagai isolator)

D. Es yang terbentuk tenggelam ke dasar danau

Kunci: C | **Pembahasan:** Air bersuhu 4°C yang paling rapat berada di dasar danau, sedangkan es (0°C) tera- pung di permukaan dan menahan dingin udara luar.

Soal #165 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Data Kalor Jenis (c) Beberapa Jenis Zat berikut! Nama Zat Kalor Jenis (J/kg°C) Air 4.200 Alkohol 2.400 Aluminium 900 Tembaga 390 Jika keempat zat pada tabel memiliki massa yang sama (1 kg) dan diberi kalor yang sama besar, maka zat yang mengalami kenaikan suhu paling besar adalah ....

A. Air

B. Alkohol

C. Aluminium

D. Tembaga

Kunci: D | **Pembahasan:** Berdasarkan rumus $\Delta T = Q\ m{\cdot}c$, kenaikan suhu berbanding terbalik dengan kalor jenis (c). Karena Tembaga memiliki kalor jenis paling kecil (390 J/kg°C), maka Tembaga mengalami ke- naikan suhu paling besar.

Soal #166 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer Celcius masing-masing ditentukan berdasarkan ....

A. suhu es melebur pada 0°C dan suhu air mendidih pada 100°C pada tekanan 1 atm

B. suhu es melebur pada 32°C dan suhu air mendidih pada 212°C

C. suhu tubuh manusia dan suhu air membeku

D. suhu nol mutlak dan suhu uap air jenuh

Kunci: A | **Pembahasan:** Penetapan skala Celcius menggunakan patokan titik tetap bawah yaitu suhu es yang sedang melebur pada 0°C dan titik tetap atas yaitu suhu air yang sedang mendidih pada 100°C di bawah tekanan udara 1 atmosfer.

Soal #167 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perbandingan skala antara termometer Celcius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berturut-turut adalah ....

A. C : R : (F - 32) : (K - 273) = 5 : 4 : 9 : 5

B. C : R : F : K = 5 : 4 : 9 : 5

C. C : R : F : K = 4 : 5 : 9 : 5

D. C : R : (F - 32) : K = 5 : 4 : 5 : 9

Kunci: A | **Pembahasan:** Rentang skala Celcius = 100, Reamur = 80, Fahrenheit = 180, dan Kelvin = 100. Jika disederhanakan dengan membagi 20, diperoleh perbandingan C : R : (F - 32) : (K - 273) = 5 : 4 : 9 : 5.

Soal #168 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Zat cair pengisi termometer yang memiliki rentang pengukuran suhu tinggi hingga lebih dari 350°C serta tidak membasahi dinding kaca adalah ....

A. alkohol murni

B. air raksa (merkuri)

C. minyak tanah

D. gliserin

Kunci: B | **Pembahasan:** Keuntungan air raksa sebagai pengisi termometer: (1) tidak membasahi dinding tabung kaca, (2) mudah dilihat karena mengilat seperti perak, (3) memuai secara teratur, (4) jangkauan ukur luas dengan titik beku -39°C dan titik didih tinggi mencapai 357°C.

Soal #169 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Suhu suatu larutan terukur 40°C. Jika suhu tersebut diukur dengan termometer skala Fahrenheit, nilai yang tertera adalah ....

A. 72°F
B. 84°F
C. 104°F
D. 120°F

Kunci: C | **Pembahasan:** Rumus konversi Celcius ke Fahrenheit: F = (9/5) × C + 32 = (9/5) × 40 + 32 = 72 + 32 = 104°F.

Soal #170 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Suhu pada termometer Celcius dan termometer Fahrenheit akan menunjukkan angka yang sama persis pada nilai ....

A. 0°
B. -40°
C. 40°
D. 100°

Kunci: B | **Pembahasan:** Misalkan suhu tersebut adalah x: x = (9/5)x + 32 => x - (9/5)x = 32 => -(4/5)x = 32 => x = 32 × (-5/4) = -40°. Jadi pada suhu -40°, skala Celcius sama dengan Fahrenheit (-40°C = -40°F).

Soal #171 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pemasangan kawat telepon atau kawat listrik pada tiang sengaja dibuat agak kendur pada waktu siang hari bertujuan agar ....

A. kawat tidak putus saat menyusut pada malam hari yang dingin
B. memudahkan arus listrik mengalir
C. kawat tidak memuai saat terkena sinar matahari
D. kawat tidak tersambar petir

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada malam hari suhu udara turun sehingga kawat logam mengalami penyusutan (memendek). Jika kawat dipasang tegang di siang hari, saat menyusut di malam hari kawat akan mengalami tegangan tarik tinggi dan dapat putus.

Soal #172 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Anomali air adalah sifat keanehan pemuaian air yang terjadi pada rentang kenaikan suhu ....

A. 0°C sampai 4°C
B. 4°C sampai 10°C
C. 10°C sampai 100°C
D. dibawah 0°C

Kunci: A | **Pembahasan:** Umumnya zat memuai jika dipanaskan, namun air pada rentang suhu 0°C hingga 4°C justru menyusut (volumenya mengecil dan massa jenisnya mencapai maksimum pada 4°C). Fenomena anomali ini memungkinkan makhluk hidup di dasar danau tetap bertahan hidup saat permukaan danau membeku di musim dingin.

Soal #173 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1°C atau 1 K disebut ....

A. kapasitas kalor
B. kalor jenis
C. kalor lebur
D. kalor uap

Kunci: B | **Pembahasan:** Kalor jenis (c) adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1°C atau 1 K, dengan satuan J/(kg·°C). Sedangkan kapasitas kalor (C = m·c) adalah kalor untuk menaikkan suhu seluruh massa benda sebesar 1°C.

Soal #174 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Berdasarkan Asas Black, jika dua zat yang suhunya berbeda dicampurkan di dalam sistem terisolasi tanpa pengaruh luar, maka berlaku hubungan ....

A. Kalor yang dilepas oleh zat bersuhu lebih tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh zat bersuhu lebih rendah
B. Suhu campuran selalu sama dengan suhu rata-rata kedua zat
C. Kalor jenis kedua zat akan menjadi sama setelah tercampur
D. Zat yang massanya lebih kecil selalu melepaskan kalor

Kunci: A | **Pembahasan:** Asas Black menyatakan hukum kekekalan energi kalor: Q_lepas = Q_terima. Zat yang memiliki suhu lebih tinggi akan melepaskan kalor, dan seluruh kalor yang dilepas tersebut diserap oleh zat yang memiliki suhu lebih rendah hingga tercapai kesetimbangan termal.

Soal #175 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perpindahan kalor dari pancaran sinar Matahari melintasi ruang hampa hingga sampai dan menghangatkan Bumi terjadi secara ....

A. konduksi
B. konveksi
C. radiasi
D. evaporasi

Kunci: C | **Pembahasan:** Radiasi adalah perpindahan kalor melalui pancaran gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan partikel medium perantara, sehingga energi kalor matahari dapat merambat melalui ruang hampa udara di luar angkasa hingga tiba di Bumi.

Soal #176 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Termometer laboratorium menggunakan alkohol diberi pewarna merah karena alkohol memiliki sifat unggul yaitu ....

A. mampu mengukur suhu sangat rendah karena titik bekunya mencapai -112°C
B. memiliki titik didih sangat tinggi hingga 500°C
C. tidak membasahi dinding kaca termometer
D. memiliki pemuaian yang lambat dan stabil

Kunci: A | **Pembahasan:** Keunggulan termometer alkohol adalah titik bekunya yang sangat rendah (-112°C), sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu daerah kutub atau lemari pembeku ekstrem.

Soal #177 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suhu air murni mendidih pada tekanan udara normal (1 atm) jika diukur menggunakan termometer skala Reamur adalah ....

A. 60°R
B. 80°R
C. 100°R
D. 120°R

Kunci: B | **Pembahasan:** Titik tetap atas termometer Reamur adalah suhu air mendidih pada 80°R, dengan titik tetap bawah es melebur pada 0°R.

Soal #178 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah termometer X memiliki titik beku air pada 20°X dan titik didih air pada 140°X. Jika termometer Celcius menunjukkan 50°C, maka termometer X akan menunjukkan angka ....

A. 60°X
B. 70°X
C. 80°X
D. 90°X

Kunci: C | **Pembahasan:** Rentang Celcius = 100 - 0 = 100. Rentang X = 140 - 20 = 120. Perbandingan skala: (X - 20) / 120 = (C - 0) / 100 => (X - 20) / 120 = 50 / 100 = 1/2 => X - 20 = 60 => X = 80°X.

Soal #179 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suhu gas buang kendaraan terbaca 60°C. Nilai suhu tersebut setara dengan ... Kelvin.

A. 213 K
B. 313 K
C. 333 K
D. 353 K

Kunci: C | **Pembahasan:** Rumus konversi Celcius ke Kelvin: K = C + 273 = 60 + 273 = 333 K.

Soal #180 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Pemasangan kaca pada bingkai jendela kayu dibuat berukuran sedikit lebih kecil daripada ruang bingkainya dengan tujuan ....

A. kaca tidak pecah saat memuai di siang hari yang panas
B. bingkai kayu tidak mudah lapuk terkena air hujan
C. memudahkan angin masuk ke dalam ruangan
D. mencegah getaran suara keras dari luar rumah

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat siang hari yang terik, kaca mengalami kenaikan suhu dan memuai. Celah renggang pada bingkai memberikan ruang bagi pemuaian luas kaca agar kaca tidak tertekan dan pecah.

Soal #181 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Sebuah pipa tembaga panjangnya 100 cm pada suhu 20°C. Jika dipanaskan hingga 120°C dan koefisien muai panjang tembaga 0,000017/°C, pertambahan panjang pipa adalah ....

A. 0,017 cm
B. 0,17 cm
C. 1,7 cm
D. 0,34 cm

Kunci: B | **Pembahasan:** Kenaikan suhu $\Delta T = 120°C - 20°C = 100°C$. Pertambahan panjang $\Delta L = L_0 \times \alpha \times \Delta T = 100 \text{ cm} \times 0{,}000017/°C \times 100°C = 0{,}17 \text{ cm}$.

Soal #182 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Sebuah pelat aluminium berukuran 2 m × 1 m pada suhu 10°C dipanaskan hingga 60°C. Jika koefisien muai panjang aluminium 0,000025/°C, pertambahan luas pelat adalah ....

A. 0,0025 m²
B. 0,0050 m²
C. 0,0075 m²
D. 0,0100 m²

Kunci: B | **Pembahasan:** Luas awal $A_0 = 2 \times 1 = 2 \text{ m}^2$. Koefisien muai luas $\beta = 2\alpha = 2 \times 0{,}000025 = 0{,}00005/°C$. Kenaikan suhu $\Delta T = 60 - 10 = 50°C$. Pertambahan luas $\Delta A = A_0 \times \beta \times \Delta T = 2 \times 0{,}00005 \times 50 = 0{,}005 \text{ m}^2$.

Soal #183 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Sebuah bejana kaca diisi air raksa penuh hingga ke bibir bejana pada suhu 0°C. Saat bejana dan air raksa dipanaskan bersamaan, sejumlah air raksa tumpah. Peristiwa ini membuktikan bahwa ....

A. pemuaian volume zat cair lebih besar daripada pemuaian volume zat padat
B. air raksa menyusut saat dipanaskan
C. bejana kaca menyusut sehingga mendorong air raksa ke luar
D. air raksa mendidih pada suhu kamar

Kunci: A | **Pembahasan:** Koefisien muai volume zat cair pada umumnya jauh lebih besar daripada koefisien muai volume zat padat. Oleh karena itu, pertambahan volume air raksa melebihi pertambahan kapasitas bejana kaca sehingga air raksa meluap dan tumpah.

Soal #184 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Air sebanyak 2 kg bersuhu 25°C dipanaskan hingga suhunya mencapai 75°C. Jika kalor jenis air 4.200 J/kg°C, kalor yang diperlukan adalah ....

A. 210.000 Joule
B. 420.000 Joule
C. 630.000 Joule
D. 840.000 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** Kenaikan suhu $\Delta T = 75°C - 25°C = 50°C$. Kalor yang diperlukan $Q = m \times c \times \Delta T = 2 \text{ kg} \times 4.200 \text{ J/kg°C} \times 50°C = 420.000 \text{ Joule} = 420 \text{ kJ}$.

Soal #185 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Sebuah pemanas air listrik dengan daya 400 Watt digunakan selama 5 menit untuk memanaskan air. Energi kalor yang dihasilkan oleh alat pemanas tersebut adalah ....

A. 2.000 Joule
B. 24.000 Joule
C. 120.000 Joule
D. 240.000 Joule

Kunci: C | **Pembahasan:** Waktu pemanasan $t = 5 \text{ menit} = 5 \times 60 \text{ s} = 300 \text{ s}$. Energi kalor $W = P \times t = 400 \text{ W} \times 300 \text{ s} = 120.000 \text{ Joule} = 120 \text{ kJ}$.

Soal #186 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Saat air mendidih pada suhu 100°C di bawah tekanan 1 atm, kalor yang terus diberikan tidak menaikkan suhu air, melainkan digunakan untuk ....

A. memutuskan ikatan antarmolekul air untuk berubah wujud menjadi uap
B. mendinginkan dasar panci pemanas
C. menghancurkan molekul hidrogen dan oksigen
D. mengurangi massa jenis udara di atas panci

Kunci: A | **Pembahasan:** Selama perubahan wujud zat berlangsung pada titik didihnya, suhu zat tetap konstan. Kalor yang diserap disebut kalor laten penguapan ($Q = m \cdot U$) yang berfungsi memutus ikatan kohesi antarmolekul air menjadi uap air.

Soal #187 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebanyak 500 gram air bersuhu 80°C dicampur dengan 500 gram air bersuhu 20°C di wadah terisolasi. Jika tidak ada kalor yang hilang ke wadah, suhu akhir campuran adalah ....

A. 40°C
B. 50°C
C. 60°C
D. 70°C

Kunci: B | **Pembahasan:** Karena massa dan kalor jenis kedua air identik (m■ = m■), maka suhu kesetimbangan adalah rata-rata aritmetika: T_campuran = (80°C + 20°C) / 2 = 50°C.

Soal #188 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sepotong logam bermassa 200 g dengan suhu 100°C dimasukkan ke dalam 400 g air bersuhu 20°C (c_air = 4.200 J/kg°C). Jika suhu kesetimbangan adalah 25°C, kalor jenis logam tersebut adalah ....

A. 280 J/kg°C
B. 420 J/kg°C
C. 560 J/kg°C
D. 840 J/kg°C

Kunci: C | **Pembahasan:** Q_lepas = Q_terima => m_logam × c_logam × (100 - 25) = m_air × c_air × (25 - 20) => 0,2 × c_logam × 75 = 0,4 × 4.200 × 5 => 15 × c_logam = 8.400 => c_logam = 560 J/kg°C.

Soal #189 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Perpindahan kalor secara konveksi pada zat cair dan gas terjadi karena adanya ....

A. perbedaan massa jenis akibat pemanasan zat
B. getaran partikel tanpa berpindahnya tempat
C. radiasi gelombang elektromagnetik berenergi tinggi
D. gaya gesekan antarmolekul fluida

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat fluida dipanaskan dari bawah, bagian fluida di bawah memuai sehingga massa jenisnya mengecil dan bergerak naik ke atas. Bagian fluida di atas yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar akan turun menggantikannya, menghasilkan arus sirkulasi konveksi.

Soal #190 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Terjadinya angin laut pada siang hari di wilayah pesisir pantai disebabkan oleh ....

A. daratan lebih cepat panas dibandingkan lautan sehingga udara di atas daratan naik dan digantikan udara dingin dari laut
B. lautan lebih cepat panas dibandingkan daratan sehingga udara dari darat bertiup ke laut
C. gaya pasang surut gravitasi Bulan
D. gelombang ombak laut yang mendorong massa udara

Kunci: A | **Pembahasan:** Daratan memiliki kalor jenis lebih kecil sehingga lebih cepat menyerap panas dan suhunya lebih tinggi di siang hari. Udara panas di atas darat memuai dan membumbung ke atas, menimbulkan tekanan rendah, sehingga udara sejuk dari atas laut bergerak menuju daratan (angin laut).

Soal #191 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebaliknya, pada malam hari nelayan tradisional memanfaatkan angin darat untuk melaut mencari ikan karena ....

A. daratan lebih cepat dingin daripada lautan sehingga udara bertekanan tinggi dari darat bertiup menuju laut
B. lautan lebih cepat dingin daripada daratan
C. air laut menguap dan menarik udara dari daratan
D. suhu udara daratan di malam hari mencapai titik didih

Kunci: A | **Pembahasan:** Di malam hari, daratan lebih cepat melepaskan kalor sehingga lebih cepat dingin dibanding laut. Udara di atas laut yang relatif lebih hangat membumbung naik, digantikan aliran udara dingin dari daratan menuju laut (angin darat).

Soal #192 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Mengapa pada cerobong asap pabrik atau perapian rumah dibuat lubang menjulang tinggi ke atas?

A. Memanfaatkan prinsip konveksi gas panas yang memiliki massa jenis rendah agar asap mudah mengalir keluar ke atas
B. Mencegah udara luar masuk ke dalam ruangan perapian
C. Agar radiasi sinar matahari memanaskan asap buangan
D. Menahan abu agar tidak bertebaran di atap

Kunci: A | **Pembahasan:** Gas buang pembakaran bersuhu tinggi memiliki kerapatan/massa jenis yang lebih kecil dibanding udara sekitar, sehingga secara alami mengalir ke atas (arus konveksi) melalui cerobong yang tinggi.

Soal #193 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah kubus tembaga memiliki panjang rusuk 10 cm pada suhu 0°C. Jika koefisien muai panjang tembaga 0,000017/°C, koefisien muai volume tembaga tersebut adalah ....

A. 0,000017/°C
B. 0,000034/°C
C. 0,000051/°C
D. 0,000068/°C

Kunci: C | **Pembahasan:** Koefisien muai volume $\gamma = 3 \times \alpha = 3 \times 0{,}000017/°C = 0{,}000051/°C$.

Soal #194 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Ketika kita mengenakan pakaian berwarna hitam di bawah terik matahari, tubuh kita akan terasa lebih cepat panas dibandingkan memakai pakaian putih. Hal ini dikarenakan ....

A. permukaan berwarna gelap atau hitam merupakan penyerap dan pemancar radiasi kalor yang sangat baik
B. pakaian hitam memerangkap arus konveksi udara di sekitar kulit
C. kain putih memiliki konduktivitas termal lebih tinggi daripada kain hitam
D. pakaian hitam memiliki massa jenis yang lebih besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Benda dengan permukaan hitam dan kusam memiliki emisivitas termal mendekati 1 (benda hitam sempurna), sehingga sangat efektif menyerap seluruh radiasi panas matahari.

Soal #195 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Alat laboratorium yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang berbagai macam logam seperti besi, tembaga, dan aluminium secara bersamaan adalah ....

A. musschenbroek
B. kalorimeter
C. dilatometer
D. termometer bimetal

Kunci: A | **Pembahasan:** Aparatus Musschenbroek dilengkapi jarum penunjuk skala untuk mengamati dan membandingkan pertambahan panjang berbagai batang logam ketika dipanaskan pada suhu yang sama.

Soal #196 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Keping bimetal yang digunakan pada sakelar otomatis setrika listrik berfungsi sebagai ....

A. termostat pemutus dan penyambung arus listrik saat suhu mencapai batas tertentu
B. penghasil kalor utama pada setrika listrik
C. pengaman dari sengatan listrik bertegangan tinggi
D. pengukur massa setrika agar tetap stabil

Kunci: A | **Pembahasan:** Keping bimetal bekerja sebagai termostat: saat setrika sudah mencapai suhu panas yang diinginkan, bimetal melengkung dan memutuskan kontak sakelar. Ketika suhu menurun, bimetal kembali lurus dan menyambung arus pemanas kembali.

Soal #197 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan 500 gram es bersuhu 0°C menjadi air seluruhnya pada suhu 0°C jika kalor lebur es 336.000 J/kg?

A. 67.200 Joule
B. 168.000 Joule
C. 336.000 Joule
D. 672.000 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** Massa es m = 500 g = 0,5 kg. Kalor lebur $Q = m \times L = 0{,}5\ kg \times 336.000\ J/kg = 168.000\ Joule = 168\ kJ$.

Soal #198 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kalor yang dilepaskan ketika 1 kg uap air bersuhu 100°C mengembun menjadi air bersuhu 100°C (kalor uap air = 2.260.000 J/kg) adalah ....

A. 1.130.000 Joule
B. 2.260.000 Joule
C. 3.390.000 Joule
D. 4.520.000 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** Besar kalor pelepasan pada kondensasi uap: $Q = m \times U = 1\ kg \times 2.260.000\ J/kg = 2.260.000\ Joule = 2.260\ kJ$.

Soal #199 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Alat yang dirancang khusus dengan dinding adiabatis untuk mengukur nilai kalor jenis suatu zat padat melalui pertukaran kalor adalah ....

A. kalorimeter
B. termometer
C. higrometer
D. manometer

Kunci: A | **Pembahasan:** Kalorimeter adalah wadah terisolasi ganda yang dilengkapi pengaduk dan termometer untuk mengukur kuantitas pertukaran kalor berdasarkan Asas Black.

Soal #200 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah botol kaca tebal yang baru diisi air mendidih tiba-tiba retak dan pecah. Penyebab utama keretakan tersebut adalah ....

A. dinding bagian dalam kaca memuai lebih cepat mendahului dinding bagian luar karena kaca adalah konduktor panas yang buruk
B. dinding bagian luar kaca memuai lebih cepat mendahului dinding dalam
C. air mendidih bereaksi secara kimia dengan silika kaca
D. tekanan udara di dalam botol menurun drastis

Kunci: A | **Pembahasan:** Kaca memiliki konduktivitas termal rendah. Saat terkena air mendidih, dinding bagian dalam memuai mendadak sedangkan dinding luar masih dingin, menimbulkan tegangan regangan yang membuat kaca retak/pecah.

Soal #201 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebatang logam tembaga dan sebatang kaca dipanaskan bersamaan pada salah satu ujungnya dengan api yang sama. Ujung tembaga yang kita pegang terasa panas jauh lebih cepat daripada ujung kaca. Hal ini membuktikan bahwa ....

A. konduktivitas termal tembaga jauh lebih tinggi daripada kaca
B. kaca memiliki massa jenis lebih tinggi
C. tembaga menyerap energi radiasi lebih lambat
D. kaca mengalami pemuaian lebih besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Logam tembaga adalah konduktor termal ulung yang memiliki elektron bebas untuk menghantarkan energi kinetik kalor secara cepat melintasi kisi kristalnya.

Soal #202 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Prinsip pendinginan ruangan oleh mesin pendingin udara (Air Conditioner / AC) yang selalu dipasang di dinding bagian atas ruangan memanfaatkan konsep ....

A. arus konveksi udara dingin yang memiliki massa jenis lebih besar akan turun ke bawah mendinginkan seisi ruangan
B. konduksi dingin melalui dinding langit-langit
C. radiasi inframerah langsung dari lubang kipas
D. penurunan tekanan gravitasi di dekat lantai

Kunci: A | **Pembahasan:** Udara dingin yang diembuskan AC lebih padat (massa jenis lebih besar) sehingga akan turun ke dasar ruangan, mendorong udara hangat yang ringan naik ke atas untuk disaring kembali oleh AC (sirkulasi konveksi).

Soal #203 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Jika kalor jenis air 4.200 J/kg°C dan kalor jenis alkohol 2.400 J/kg°C, maka untuk massa yang sama dan pemanasan kalor yang sama, kenaikan suhu alkohol akan ....

A. lebih cepat dan lebih tinggi daripada air
B. lebih lambat daripada air
C. sama persis dengan kenaikan suhu air
D. tidak mengalami perubahan suhu

Kunci: A | **Pembahasan:** Zat yang memiliki kalor jenis (c) lebih kecil membutuhkan kalor lebih sedikit untuk menaikkan suhunya, sehingga zat tersebut akan lebih cepat mengalami kenaikan temperatur ($\Delta T = Q / (m \cdot c)$).

Soal #204 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Berapakah kapasitas kalor (C) dari sebuah bejana tembaga bermassa 500 gram jika kalor jenis tembaga adalah 390 J/kg°C?

A. 195 J/°C
B. 390 J/°C
C. 780 J/°C
D. 1.950 J/°C

Kunci: A | **Pembahasan:** Kapasitas kalor C = m × c = 0,5 kg × 390 J/kg°C = 195 J/°C.

Soal #205 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Salah satu penerapan perpindahan kalor secara konduksi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah ....

A. dasar wajan penggorengan terbuat dari aluminium tebal agar panas merata

B. pembuatan ventilasi udara di atas pintu kamar

C. menjemur pakaian basah di bawah terik sinar matahari

D. penggunaan cerobong pembuangan asap pabrik

Kunci: A | **Pembahasan:** Dasar alat masak menggunakan logam aluminium atau tembaga dengan konduktivitas tinggi agar kalor dari api kompor terhantar secara konduksi dengan cepat dan merata ke seluruh masakan.

Soal #206 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Grafik pemanasan kalor menunjukkan es -5°C dipanaskan hingga menjadi air 30°C. Total energi kalor yang dibutuhkan untuk 100 gram es adalah (c_es = 2.100 J/kg°C, L = 336.000 J/kg, c_air = 4.200 J/kg°C) ....

A. 47.250 Joule

B. 34.650 Joule

C. 42.000 Joule

D. 52.500 Joule

Kunci: A | **Pembahasan:** Q_total = Q1 + Q2 + Q3. Q1 (naik suhu es) = 0,1 × 2.100 × 5 = 1.050 J. Q2 (lebur es) = 0,1 × 336.000 = 33.600 J. Q3 (naik suhu air) = 0,1 × 4.200 × 30 = 12.600 J. Q_total = 1.050 + 33.600 + 12.600 = 47.250 Joule.

Soal #207 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Dua batang logam X dan Y memiliki panjang awal yang sama (L■) dipanaskan dengan kenaikan suhu yang sama (ΔT). Jika pertambahan panjang logam X adalah dua kali pertambahan panjang logam Y, maka perbandingan koefisien muai panjang α_X : α_Y adalah ....

A. 1 : 2

B. 2 : 1

C. 1 : 4

D. 4 : 1

Kunci: B | **Pembahasan:** Rumus ΔL = L■ × α × ΔT. Karena L■ dan ΔT identik, maka ΔL berbanding lurus dengan α. Jika ΔL_X = 2 ΔL_Y, maka α_X / α_Y = 2 / 1 atau 2 : 1.

Soal #208 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Sebuah eksperimen mencampurkan 100 gram kopi panas bersuhu 90°C dengan 50 gram susu cair bersuhu 10°C. Mengabaikan pertukaran kalor dengan cangkir dan menganggap kalor jenis kopi serta susu sama dengan air, suhu kesetimbangan kopi susu tersebut adalah ....

A. 53,3°C

B. 63,3°C

C. 70,0°C

D. 75,5°C

Kunci: B | **Pembahasan:** Asas Black: m■ × c × (90 - T) = m■ × c × (T - 10) => 100 × (90 - T) = 50 × (T - 10) => 2 × (90 - T) = T - 10 => 180 - 2T = T - 10 => 3T = 190 => T = 63,33°C.

Soal #209 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Panel surya pemanas air (solar water heater) menggunakan pipa tembaga yang dicat hitam pekat dan diletakkan di dalam kotak berpintu kaca transparan di atas atap rumah. Fungsi kaca transparan tersebut adalah ....

A. Menciptakan efek rumah kaca: radiasi sinar matahari gelombang pendek dapat masuk, namun radiasi inframerah gelombang panjang tertahan di dalam kotak

B. Mencegah sinar matahari masuk agar air tidak mendidih terlalu cepat

C. Mengalirkan arus listrik langsung ke pompa air

D. Mengurangi pemuaian pipa tembaga saat panas

Kunci: A | **Pembahasan:** Kaca meneruskan radiasi gelombang pendek dari matahari tetapi menyerap/menghalangi radiasi inframerah gelombang panjang yang dipancarkan kembali oleh pipa hitam, memerangkap panas di dalam kotak pemanas (efek rumah kaca buatan).

Soal #210 | Bab III: Suhu, Kalor, dan Pemuaian - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Saat berolahraga berat, tubuh manusia mengeluarkan keringat yang membasahi permukaan kulit. Mekanisme biologi dan fisika yang terjadi untuk menstabilkan suhu tubuh agar tidak mengalami hipertermia adalah ....

A. Keringat menguap dengan menyerap kalor laten dari permukaan kulit sehingga suhu tubuh menurun

B. Keringat menghantarkan kalor secara konduksi ke udara sekitar

C. Keringat memantulkan radiasi sinar ultraviolet matahari

D. Keringat meningkatkan massa jenis lapisan epidermis kulit

Kunci: A | **Pembahasan:** Penguapan keringat adalah mekanisme pendinginan evaporatif tubuh manusia. Proses penguapan membutuhkan kalor laten penguapan yang diambil langsung dari panas tubuh dan permukaan kulit, sehingga suhu inti tubuh tetap stabil pada kisaran 36,5°C - 37,5°C.

BAB IV: GERAK DAN GAYA

Soal #211 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada balok di atas lantai licin berikut! Besar resultan gaya dan percepatan yang dialami oleh balok tersebut adalah ....

A. 20 N dan 4 m/s2
B. 30 N dan 6 m/s2
C. 40 N dan 8 m/s2
D. 50 N dan 10 m/s2

Kunci: B | **Pembahasan:** Resultan gaya ΣF =F1 +F2-F3 = 25 + 15- 10 = 30 N ke kanan. Berdasarkan Hukum II Newton:a = ΣF m = 30 5 = 6 m/s2.

Soal #212 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang atlet berlari mengelilingi lintasan stadion berbentuk lingkaran berjari-jari 35 m sebanyak 1 putaran penuh dan kembali tepat ke garis start semula. Jarak tempuh dan besar perpindahan atlet tersebut secara berurutan adalah ....

A. Jarak = 220 m dan perpindahan = 220 m
B. Jarak = 220 m dan perpindahan = 0 m
C. Jarak = 0 m dan perpindahan = 220 m
D. Jarak = 110 m dan perpindahan = 70 m

Kunci: B | **Pembahasan:** Jarak = keliling = 2πr = 2× 22 7 × 35 = 220 m; karena kembali ke posisi awal, perpindahan = 0 m.

Soal #213 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang berjalan lurus ke arah Timur sejauh 80 meter selama 60 sekon, kemudian berbelok tegak lurus ke arah Utara sejauh60 meter selama 40 sekon. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata gerak tersebut adalah ....

A. Kelajuan = 1, 4 m/s dan kecepatan = 1, 0 m/s
B. Kelajuan = 1, 0 m/s dan kecepatan = 1, 4 m/s
C. Kelajuan = 1, 4 m/s dan kecepatan = 1, 4 m/s
D. Kelajuan = 1, 2 m/s dan kecepatan = 0, 8 m/s

Kunci: A | **Pembahasan:** Kelajuan = (80 + 60)/(60 + 40) = 140/100 = 1, 4 m/s; perpindahan Pythagoras = √ 802 + 602 = 100 m, kecepatan = 100/100 = 1, 0 m/s.

Soal #214 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah mobil yang mula-mula bergerak dengan kecepatan10 m/s menginjak pedal gas sehingga dalam waktu 5 sekon kecepatannya menjadi 25 m/s. Besar percepatan dan jarak yang ditempuh mobil selama 5 sekon tersebut adalah ....

A. a = 2 m/s2 dans = 75, 0 m
B. a = 3 m/s2 dans = 125, 0 m
C. a = 5 m/s2 dans = 87, 5 m
D. a = 3 m/s2 dans = 87, 5 m

Kunci: D | **Pembahasan:** a = (25- 10)/5 = 3 m/s2;s =v0t + 1 2at2 = (10× 5) + (1 2× 3× 25) = 50 + 37, 5 = 87, 5 m.

Soal #215 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah mobil tangki yang mengalami kebocoran oli meneteskan oli di sepanjang jalan lurus dari titik A menuju titik B, lalu dari titik B menuju titik C. Jika dari A ke B jarak antartetesan oli tampak makin renggang (jauh), sedangkan dari B ke C jarak antartetesan oli sama rata, maka jenis gerak mobil tangki tersebut adalah ....

A. A-B adalah GLBB diperlambat, dan B-C adalah GLB
B. A-B adalah GLB, dan B-C adalah GLBB dipercepat
C. A-B adalah GLBB dipercepat, dan B-C adalah GLB
D. A-B adalah GLBB dipercepat, dan B-C adalah GLBB diperlambat

Kunci: C | **Pembahasan:** Tetesan oli makin renggang searah gerak menunjukkan mobil makin cepat (GLBB dipercepat); tetesan sama rata menunjukkan GLB.

Soal #216 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar percobaan kereta dinamika yang dihubungkan dengan ticker timer berikut! Jika massa kereta dinamika 2, 5 kg dan gesekan diabaikan, maka besar percepatan kereta dinamika serta jenis gerak yang terekam pada pita ketik adalah ....

A. 6 m/s2 dan GLB
B. 6 m/s2 dan GLBB diperlambat
C. 10 m/s2 dan GLBB dipercepat
D. 10 m/s2 dan GLB

Kunci: C | **Pembahasan:** Resultan gaya searah gerakΣF =F1 +F2 = 10 N+15 N = 25 N. Percepatan kereta a = ΣF m = 25 2,5 = 10 m/s2 dan geraknya merupakan GLBB dipercepat.

Soal #217 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah kelapa jatuh bebas dari tangkainya di atas pohon menuju tanah, sedangkan sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas hingga mencapai titik tertinggi. Pasangan jenis gerak kedua benda tersebut yang tepat adalah ....

A. Kelapa jatuh adalah GLBB dipercepat (searah gravitasi)

B. Kelapa jatuh adalah GLBB diperlambat; bola ke atas adalah GLBB dipercepat

C. Keduanya melakukan Gerak Lurus Beraturan (GLB)

D. Kelapa jatuh adalah GLB; bola ke atas adalah GLBB diperlambat

Kunci: A | **Pembahasan:** Kelapa jatuh dipercepat oleh gravitasi (a = +g), sedangkan bola dilempar ke atas diperlambat oleh gravitasi (a =-g).

Soal #218 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan20 m/s. Ketika mendekati stasiun, masinis melakukan pengereman dengan perlambatan tetap 2 m/s2 hingga kereta berhenti sempurna (vt = 0). Waktu dan jarak yang ditempuh kereta sejak direm hingga berhenti adalah ....

A. t = 5 s dans = 50 m

B. t = 10 s dans = 200 m

C. t = 10 s dans = 100 m

D. t = 20 s dans = 150 m

Kunci: C | **Pembahasan:** t = (0- 20)/(-2) = 10 s;s = (20× 10) + 1 2 (-2)(102) = 200- 100 = 100 m. --- Page 70 ---

Soal #219 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang penumpang duduk diam di dalam gerbong kereta api yang sedang melaju meninggalkan stasiun. Pernyataan gerak relatif (bersifat semu/relatif terhadap titik acuan) yang tepat adalah ....

A. Penumpang tersebut bergerak terhadap kursi yang didudukinya

B. Kereta api diam terhadap pohon-pohon di tepi rel

C. Gedung stasiun bergerak nyata menjauhi permukaan bumi

D. Penumpang tersebut diam terhadap kursi kereta, tetapi bergerak terhadap gedung stasiun

Kunci: D | **Pembahasan:** Gerak bersifat relatif terhadap titik acuan: terhadap kursi kereta jaraknya tetap (diam), terhadap stasiun jaraknya berubah (bergerak).

Soal #220 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di antara gaya-gaya berikut: (1) Gaya otot saat mengangkat ember, (2) Gaya gravitasi bumi ter- hadap buah apel, (3) Gaya gesek ban dengan aspal, (4) Gaya magnet menarik paku besi, (5) Gaya elektrostatis penggaris plastik menarik serpihan kertas. Kelompok gaya tak sentuh (non-contact force) ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

C. (2), (4), dan (5)

D. (3), (4), dan (5)

Kunci: C | **Pembahasan:** Gaya gravitasi (2), gaya magnet (4), dan gaya elektrostatis (5) bekerja melalui medan tanpa sentuhan fisik langsung.

Soal #221 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika sebuah bus yang sedang melaju kencang tiba-tiba direm secara mendadak, tubuh para penumpang yang berdiri spontan terdorong ke arah depan. Fenomena ini merupakan penerapan dari ....

A. Hukum I Newton tentang kelembaman (inersia) benda

B. Hukum II Newton tentang percepatan sebanding gaya

C. Hukum III Newton tentang gaya aksi-reaksi

D. Hukum Archimedes tentang gaya apung

Kunci: A | **Pembahasan:** Tubuh penumpang mempertahankan keadaan gerak ke depan saat bus direm men- dadak sesuai Hukum I Newton (inersia).

Soal #222 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika taplak meja yang licin ditarik dengan cepat secara mendadak, piring dan gelas di atasnya tetap bertahan diam di tempatnya. Peristiwa ini merupakan penerapan ....

A. Karena piring memiliki lem perekat di bagian bawahnya

B. Karena massa taplak meja lebih besar daripada massa piring

C. Karena gaya gravitasi meja hilang sesaat

D. Karena piring dan gelas memiliki sifat kelembaman untuk mempertahankan keadaan diamnya ketika waktu kerja gaya gesek sangat singkat

Kunci: D | **Pembahasan:** Inersia mempertahankan posisi diam piring ketika taplak ditarik sangat cepat se- hingga impuls gesekannya sangat kecil.

Soal #223 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah balok bermassa 8 kg terletak di atas lantai licin. Jika balok tersebut ditarik oleh gaya mendatar ke kanan sebesar 50 N dan gaya ke kiri sebesar 18 N, maka besar percepatan yang di- alami balok adalah ....

A. 2, 0 m/s2

B. 6, 25 m/s2

C. 4, 0 m/s2

D. 8, 5 m/s2

Kunci: C | **Pembahasan:** ΣF = 50- 18 = 32 N;a = ΣF/m = 32/8 = 4, 0 m/s2.

Soal #224 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Data Massa Kereta dan Gaya yang Bekerja pada Empat Percobaan Kereta Dinamika berikut! Percobaan Massa Kereta (m) Gaya Tarik Kanan (F1) Gaya Tahan Kiri (F2) Percobaan I 4 kg 30 N 10 N Percobaan II 8 kg 50 N 18 N Percobaan III 10 kg 45 N 15 N Percobaan IV 2 kg 24 N 8 N Berdasarkan data pada tabel di atas, kereta dinamika yang mengalamipercepatan terbesar adalah kereta pada percobaan ....

A. Percobaan I

B. Percobaan II

C. Percobaan III

D. Percobaan IV

Kunci: D | **Pembahasan:** Berdasarkan Hukum II Newton (a = F/m), dari data tabel diperoleh percepatan terbesar terjadi ketika gaya tarik paling besar bekerja pada massa kereta terkecil, yaitu pada Percobaan IV.

Soal #225 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan peristiwa berikut: (1) Semburan gas panas ke bawah dari ekor roket mendorong badan roket meluncur ke angkasa, (2) Perenang mendorong dinding kolam ke belakang sehingga tubuhnya meluncur ke depan, (3) Buku yang terletak diam di atas meja karena gaya beratnya diim- bangi gaya normal meja. Peristiwa yang merupakan pasangan gaya Aksi-Reaksi (Hukum III Newton) ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (2) dan (3)

D. (1), (2), dan (3)

Kunci: A | **Pembahasan:** Semburan gas vs roket (1) dan tangan perenang vs dinding kolam (2) bekerja pada dua benda berbeda dengan arah berlawanan (Aksi-Reaksi).

Soal #226 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa gaya berat buku (W) yang menekan bumi dan gaya normal meja (N) yang menahan buku di atas meja bukan merupakan pasangan gaya aksi-reaksi menurut Hukum III Newton?

A. Karena besar gaya berat dan gaya normal berbeda

B. Karena arah kedua gaya tersebut sama-sama ke bawah

C. Karena kedua gaya tersebut bekerja pada satu benda yang sama

D. Karena buku sedang bergerak dipercepat

Kunci: C | **Pembahasan:** Syarat mutlak pasangan aksi-reaksi adalah bekerja pada dua benda berbeda;W dan N sama-sama bekerja pada buku.

Soal #227 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang astronot membawa peralatan ilmiah yang memiliki massa 60 kg saat ditimbang di Bumi (gBumi = 9, 8 m/s2). Ketika peralatan tersebut dibawa mendarat di permukaan Bulan (gBulan = 1, 6 m/s2), maka massa dan berat peralatan tersebut di Bulan adalah ....

A. Massa = 10 kg dan berat = 96 N
B. Massa = 96 kg dan berat = 60 N
C. Massa = 60 kg dan berat = 588 N
D. Massa = 60 kg dan berat = 96 N

Kunci: D | **Pembahasan:** Massa benda selalu tetap di mana pun (m = 60 kg), sedangkan berat di Bulan W =m·gBulan = 60× 1, 6 = 96 N.

Soal #228 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah lemari kayu bermassa 40 kg berada di atas lantai kasar dengan gaya gesek statis mak- simum sebesar 100 N dan gaya gesek kinetis sebesar 70 N. Jika seorang siswa mendorong lemari tersebut dengan gaya mendatar sebesar 85 N, maka keadaan lemari dan besar gaya gesek yang bekerja saat itu adalah ....

A. Lemari bergerak dipercepat; gaya gesek = 70 N
B. Lemari tetap diam; gaya gesek statis yang bekerja menyesuaikan sama dengan gaya dorong yaitu 85 N
C. Lemari tetap diam; gaya gesek statis yang bekerja = 100 N sehingga lemari mundur ke belakang
D. Lemari bergerak lurus beraturan; gaya gesek = 85 N

Kunci: B | **Pembahasan:** Karena gaya dorong (85 N) belum melampaui gaya gesek statis maksimum (100 N), lemari tetap diam danfs =F = 85 N.

Soal #229 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah lemari kayu bermassa 40 kg di atas lantai kasar memiliki gaya gesek statis maksimum 120 N dan gaya gesek kinetis 80 N. Apabila lemari tersebut didorong mendatar dengan total gaya 160 N ke kanan, besar percepatan lemari adalah ....

A. 2, 00 m/s2
B. 1, 25 m/s2
C. 3, 75 m/s2
D. 5, 50 m/s2

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat bergerak, bekerja gaya gesek kinetis fk = 70 N: ΣF = 150- 70 = 80 N⇒ a = 80/40 = 2, 00 m/s2.

Soal #230 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di antara penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari berikut, manakah yang termasuk gaya gesek yang menguntungkan?

A. Gesekan antara piston dan dinding silinder mesin kendaraan yang menyebabkan panas dan aus
B. Gesekan rantai sepeda yang kering dan berkarat
C. Gesekan bagian bawah kapal laut dengan air yang menghambat laju kapal
D. Pembuatan alur/kembangan pada permukaan ban kendaraan dan sol sepatu olahraga agar tidak tergelincir di jalan basah

Kunci: D | **Pembahasan:** Alur ban dan sol sepatu memperbesar cengkeraman gesek agar kendaraan/pejalan kaki tidak selip.

Soal #231 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penerjun payung yang melompat dari pesawat mula-mula jatuh dipercepat, namun setelah para- sutnya mengembang lebar, laju turunnya menjadi jauh lebih lambat dan konstan hingga mendarat dengan selamat. Fungsi pengembangan parasut secara fisika adalah ....

A. Menghilangkan massa penerjun payung di udara
B. Memperkecil percepatan gravitasi bumi di sekitar parasut
C. Memperbesar luas permukaan sentuh dengan udara
D. Mengubah gaya berat menjadi gaya magnetik

Kunci: C | **Pembahasan:** Parasut lebar menghasilkan gaya hambat udara (air drag) ke atas yang besar hingga ΣF = 0 dan penerjun turun dengan laju terminal yang aman.

Soal #232 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bagaimana cara yang paling tepat dilakukan mekanik untuk memperkecil gaya gesek yang merugikan pada poros roda dan gir mesin sepeda motor?

A. Menaburkan pasir kasar pada sela-sela gir mesin
B. Memasang bantalan peluru dan memberikan minyak pelumas
C. Memperkasar permukaan logam yang saling bersentuhan
D. Menambah beban muatan di atas sepeda motor

Kunci: B | **Pembahasan:** Bantalan peluru mengubah gesekan luncur menjadi gesekan gelinding, dan pelumas memisahkan permukaan logam.

Soal #233 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua buah mobil A dan B bergerak saling mendekati dari jarak600 meter pada lintasan lurus. Mo- bil A bergerak ke kanan dengan kelajuan tetap 12 m/s dan mobil B bergerak ke kiri dengan kelajuan tetap 18 m/s. Jika keduanya berangkat pada saat yang bersamaan, setelah berapa sekon kedua mobil tersebut berpapasan?

A. 20 sekon
B. 15 sekon
C. 25 sekon
D. 30 sekon

Kunci: A | **Pembahasan:** t = stotal vA+vB = 600 12+18 = 600 30 = 20 sekon.

Soal #234 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t) sebuah benda bermassa 4 kg: dari t = 0 s hingga t = 4 s kecepatan naik linear dari 2 m/s menjadi 14 m/s. Besar resultan gaya (ΣF) yang bekerja pada benda tersebut selama selang waktu tersebut adalah ....

A. 8 N
B. 16 N
C. 12 N
D. 48 N

Kunci: C | **Pembahasan:** a = 14-2 4 = 3 m/s2; ΣF =m·a = 4 kg× 3 m/s2 = 12 N.

Soal #235 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika kita memukul dinding tembok dengan keras menggunakan kepalan tangan, tangan kita justru terasa sakit. Berdasarkan Hukum III Newton, rasa sakit pada tangan disebabkan oleh ....

A. Gaya gravitasi dinding yang berpindah ke tangan
B. Udara di antara tangan dan dinding memuai secara tiba-tiba
C. Massa dinding lebih kecil daripada massa tangan
D. Dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar namun berlawanan arah terhadap gaya aksi pukulan tangan kita

Kunci: D | **Pembahasan:** Semakin besar gaya aksi pukulan tangan pada dinding, semakin besar pula gaya reaksi dinding yang menekan balik tangan.

Soal #236 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perbedaan mendasar antara besaran jarak dan perpindahan dalam konsep gerak fisika adalah ....

A. jarak adalah besaran skalar (panjang total lintasan), sedangkan perpindahan adalah besaran vektor (perubahan posisi dari titik awal ke akhir)
B. jarak memiliki arah, sedangkan perpindahan tidak memiliki arah
C. perpindahan selalu lebih besar daripada jarak
D. jarak diukur dalam satuan m/s, perpindahan dalam satuan meter

Kunci: A | **Pembahasan:** Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhitungkan arah (besaran skalar). Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda diukur dari titik acuan awal ke posisi akhir beserta arahnya (besaran vektor).

Soal #237 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah ....

A. 30 km/jam
B. 60 km/jam
C. 90 km/jam
D. 120 km/jam

Kunci: B | **Pembahasan:** Kelajuan rata-rata v = s / t = 120 km / 2 jam = 60 km/jam.

Soal #238 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Ciri utama dari Gerak Lurus Beraturan (GLB) adalah ....

A. kecepatannya konstan (tetap) dan percepatannya nol (a = 0)
B. percepatannya konstan dan kecepatannya berubah beraturan
C. kecepatannya selalu bertambah cepat
D. lintasannya berupa lingkaran beraturan

Kunci: A | **Pembahasan:** Gerak Lurus Beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kelajuan atau kecepatan yang tetap pada setiap selang waktu, sehingga percepatannya a = 0.

Soal #239 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 10 m/s kemudian dipercepat beraturan hingga mencapai 30 m/s dalam waktu 5 detik. Percepatan sepeda motor tersebut adalah ....

A. 2 m/s²
B. 4 m/s²
C. 6 m/s²
D. 8 m/s²

Kunci: B | **Pembahasan:** Percepatan a = (v_t - v_0) / t = (30 - 10) / 5 = 20 / 5 = 4 m/s².

Soal #240 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pada pita ticker timer, gerak lurus berubah beraturan dipercepat (GLBB dipercepat) ditunjukkan oleh pola titik-titik ketikan yang ....

A. jarak antartitik semakin lama semakin renggang (menjauh)
B. jarak antartitik semakin lama semakin rapat
C. jarak antartitik selalu sama dan berjarak tetap
D. titik-titik bertumpuk pada satu tempat

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada ticker timer, selang waktu antar ketikan selalu sama (misalnya 1/50 detik). Jika benda bergerak semakin cepat (dipercepat), jarak yang ditempuh dalam selang waktu yang sama akan semakin panjang, sehingga titik-titik ketikan menjadi semakin renggang.

Soal #241 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hukum I Newton (Hukum Kelembaman atau Inersia) menyatakan bahwa ....

A. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol (ΣF = 0), benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus beraturan
B. Percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa
C. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah
D. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak benda

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum I Newton (ΣF = 0) menyatakan sifat inersia (kelembaman) benda, yaitu kecenderungan alami setiap benda untuk mempertahankan keadaan semula: jika diam tetap diam, jika bergerak lurus tetap bergerak lurus beraturan.

Soal #242 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Ketika mobil yang melaju kencang tiba-tiba direm mendadak oleh sopir, tubuh penumpang terdorong ke depan. Peristiwa ini merupakan bukti dari berlakunya ....

A. Hukum I Newton
B. Hukum II Newton
C. Hukum III Newton
D. Hukum Kekekalan Energi

Kunci: A | **Pembahasan:** Tubuh penumpang cenderung mempertahankan gerak majunya ke depan karena sifat kelembaman (inersia), sehingga saat mobil direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke depan (Hukum I Newton).

Soal #243 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah balok bermassa 5 kg ditarik dengan gaya mendatar 25 N di atas lantai licin tanpa gesekan. Percepatan yang dialami balok tersebut adalah ....

A. 2 m/s²
B. 5 m/s²
C. 10 m/s²
D. 20 m/s²

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan Hukum II Newton: a = ΣF / m = 25 N / 5 kg = 5 m/s².

Soal #244 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Dua buah gaya F1 = 15 N ke kanan dan F2 = 35 N ke kanan bekerja bersamaan pada sebuah benda bermassa 10 kg. Jika terdapat gaya gesek kinetis f_k = 10 N ke kiri, percepatan benda adalah ....

A. 2 m/s²
B. 4 m/s²
C. 5 m/s²
D. 6 m/s²

Kunci: B | **Pembahasan:** Resultan gaya ΣF = F1 + F2 - f_k = 15 + 35 - 10 = 40 N ke kanan. Percepatan a = ΣF / m = 40 / 10 = 4 m/s².

Soal #245 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Saat seorang anak mendayung perahu ke arah belakang, perahu justru meluncur maju ke arah depan. Fenomena ini merupakan penerapan dari ....

A. Hukum I Newton
B. Hukum II Newton
C. Hukum III Newton (Aksi-Reaksi)
D. Gaya Gravitasi Bumi

Kunci: C | **Pembahasan:** Dayung memberikan gaya aksi pada air ke arah belakang (F_aksi), dan sebagai reaksinya air memberikan gaya dorong ke depan pada perahu dengan besar yang sama dan arah berlawanan (F_reaksi = -F_aksi), sesuai Hukum III Newton.

Soal #246 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan jika ....

A. jarak benda ke titik acuan selalu berubah seiring berjalannya waktu
B. kedudukan benda terhadap titik acuan mengalami perubahan
C. benda memiliki percepatan positif
D. benda menempuh lintasan lurus

Kunci: B | **Pembahasan:** Gerak bersifat relatif. Suatu benda dikatakan bergerak jika posisi atau kedudukan benda tersebut berubah terhadap suatu titik acuan tertentu seiring waktu.

Soal #247 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Rudi berjalan ke arah timur sejauh 40 meter, kemudian berbalik arah berjalan ke barat sejauh 30 meter. Jarak total dan perpindahan yang dilakukan Rudi berturut-turut adalah ....

A. 70 meter dan 10 meter ke timur
B. 10 meter dan 70 meter ke barat
C. 70 meter dan 70 meter
D. 10 meter dan 10 meter

Kunci: A | **Pembahasan:** Jarak = 40 m + 30 m = 70 meter. Perpindahan = 40 m - 30 m = 10 meter ke arah timur.

Soal #248 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Kecepatan mobil tersebut dinyatakan dalam satuan meter per sekon (m/s) adalah ....

A. 10 m/s
B. 16,7 m/s
C. 20 m/s
D. 25 m/s

Kunci: B | **Pembahasan:** Kelajuan v = 180 km / 3 jam = 60 km/jam. Konversi ke m/s: 60 × (1.000 m / 3.600 s) = 60 / 3,6 ≈ 16,67 m/s.

Soal #249 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Contoh peristiwa gerak lurus berubah beraturan diperlambat (GLBB diperlambat) dalam kehidupan sehari-hari adalah ....

A. bola yang dilempar vertikal ke atas hingga mencapai titik tertinggi
B. buah kelapa yang jatuh bebas dari tangkai pohonnya
C. mobil yang meluncur bebas di jalan turunan curam
D. kereta api yang melaju konstan di rel lurus

Kunci: A | **Pembahasan:** Bola yang dilempar ke atas bergerak melawan gravitasi bumi sehingga kecepatannya berkurang secara teratur (diperlambat) sampai berhenti sesaat pada titik puncak (v = 0).

Soal #250 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Buah mangga yang jatuh bebas dari pohonnya mengalami percepatan gravitasi bumi sebesar 10 m/s². Kecepatan buah mangga setelah jatuh bebas selama 2 detik dari keadaan diam adalah ....

A. 10 m/s
B. 20 m/s
C. 30 m/s
D. 40 m/s

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada gerak jatuh bebas (v■ = 0): v_t = g × t = 10 m/s² × 2 s = 20 m/s.

Soal #251 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Satuan gaya dalam Sistem Internasional (SI) adalah Newton (N). Satu Newton setara dengan ....

A. 1 kg·m/s
B. 1 kg·m/s²
C. 1 kg·m²/s²
D. 1 g·cm/s²

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan F = m × a, satuan gaya adalah satuan massa (kg) dikalikan satuan percepatan (m/s²), yaitu kg·m/s² yang didefinisikan sebagai 1 Newton.

Soal #252 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Gaya yang timbul akibat persentuhan antara dua permukaan benda yang saling bergesekan dan arahnya selalu berlawanan arah dengan kecenderungan gerak benda disebut ....

A. gaya normal
B. gaya gesek
C. gaya berat
D. gaya tegangan tali

Kunci: B | **Pembahasan:** Gaya gesek (friction) bekerja sejajar bidang sentuh dan selalu berlawanan arah dengan arah gerak atau kecenderungan gerak benda relatif terhadap bidang sentuh.

Soal #253 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Gaya gesek yang bekerja pada benda saat benda masih diam tepat sesaat sebelum mulai bergerak disebut ....

A. gaya gesek statis maksimum
B. gaya gesek kinetis
C. gaya normal
D. gaya sentripetal

Kunci: A | **Pembahasan:** Gaya gesek pada benda diam disebut gaya gesek statis (f_s). Nilai maksimumnya dicapai sesaat sebelum benda bergerak (f_s,max = μ_s·N), yang nilainya selalu lebih besar daripada gaya gesek kinetis (f_k).

Soal #254 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil gaya gesek yang merugikan pada mesin kendaraan bermotor adalah ....

A. membuat alur garis-garis kasar pada permukaan logam
B. memberikan minyak pelumas (oli) dan memasang bantalan roda (bearing)
C. meningkatkan massa beban mesin
D. mengeringkan permukaan piston mesin

Kunci: B | **Pembahasan:** Pemberian pelumas oli dan bearing (laher/roda peluru) dapat menghaluskan kontak antarpermukaan logam yang berputar sehingga gesekan dan keausan mesin berkurang drastis.

Soal #255 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebaliknya, gaya gesek yang sengaja diperbesar karena sangat menguntungkan keselamatan pengendara dapat ditemukan pada ....

A. pemberian alur bergerigi pada tapak ban kendaraan dan kampas rem
B. bagian dalam silinder mesin mobil
C. rantai gir sepeda yang dilumasi oli
D. poros baling-baling kapal laut

Kunci: A | **Pembahasan:** Alur pada ban mobil/motor dan kampas rem sengaja dibuat kasar untuk memperbesar gaya gesek dengan jalan dan piringan roda agar kendaraan tidak tergelincir (selip) saat jalan basah dan dapat mengerem secara efektif.

Soal #256 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Perbedaan antara massa dan berat benda dalam konsep fisika adalah ....

A. massa besarnya tetap di mana pun berada, sedangkan berat bergantung pada percepatan gravitasi tempat benda berada

B. massa diukur dengan neraca pegas, berat diukur dengan neraca sama lengan

C. massa bersatuan Newton, berat bersatuan kilogram

D. berat adalah besaran skalar, massa adalah besaran vektor

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa (kg) adalah jumlah materi penyusun benda yang nilainya selalu konstan di mana pun. Berat (w = m·g dalam Newton) adalah gaya tarik gravitasi pada benda tersebut yang nilainya bervariasi bergantung pada kuat medan gravitasi tempat benda berada.

Soal #257 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Seorang astronot memiliki massa 60 kg di Bumi (g_bumi = 10 m/s²). Jika percepatan gravitasi di Bulan adalah 1/6 percepatan gravitasi Bumi, maka berat astronot tersebut di Bulan adalah ....

A. 100 Newton

B. 360 Newton

C. 600 Newton

D. 3.600 Newton

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa astronot di Bulan tetap m = 60 kg. Percepatan gravitasi Bulan g_bulan = 1/6 × 10 = 1,67 m/s². Berat astronot di Bulan w = m × g_bulan = 60 × (10/6) = 100 Newton.

Soal #258 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Dua regu tarik tambang saling menarik tali. Regu A menarik ke kiri dengan gaya total 450 N dan Regu B menarik ke kanan dengan gaya total 400 N. Resultan gaya tarik tambang tersebut adalah ....

A. 50 N ke arah Regu A (kiri)

B. 50 N ke arah Regu B (kanan)

C. 850 N ke arah Regu A

D. 0 N (seimbang)

Kunci: A | **Pembahasan:** Resultan gaya ΣF = F_A - F_B = 450 N - 400 N = 50 N ke arah kiri (arah tarikan Regu A).

Soal #259 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah benda bermassa 2 kg yang mula-mula diam diberi gaya konstan 12 N selama 3 sekon. Kecepatan akhir yang dicapai benda tersebut adalah ....

A. 6 m/s

B. 12 m/s

C. 18 m/s

D. 24 m/s

Kunci: C | **Pembahasan:** Percepatan a = F / m = 12 / 2 = 6 m/s². Kecepatan akhir v_t = v■ + a × t = 0 + 6 × 3 = 18 m/s.

Soal #260 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Berdasarkan Hukum III Newton, pasangan gaya aksi dan reaksi memiliki sifat-sifat berikut, KECUALI ....

A. bekerja pada satu benda yang sama

B. besarnya selalu sama

C. arahnya saling berlawanan

D. terjadi secara serempak/bersamaan

Kunci: A | **Pembahasan:** Pasangan gaya aksi-reaksi bekerja pada DUA BENDA YANG BERBEDA (bukan pada satu benda yang sama), memiliki besar yang sama, garis kerja yang sama, arah yang berlawanan, dan terjadi bersamaan.

Soal #261 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Saat peluru ditembakkan dari moncong senapan, senapan terdorong ke belakang membentur bahu penembak. Peristiwa terdorongnya senapan ke belakang merupakan contoh ....

A. gaya reaksi akibat gaya aksi dorongan mesiu pada peluru ke depan

B. pengaruh gaya gesek udara di dalam laras senapan

C. gaya gravitasi bumi pada senapan

D. kehilangan massa peluru secara tiba-tiba

Kunci: A | **Pembahasan:** Gas hasil ledakan mesiu memberikan gaya aksi pada peluru ke arah depan, dan pada saat yang sama peluru memberikan gaya reaksi yang sama besar mendorong senapan ke arah belakang (Hukum III Newton).

Soal #262 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah mobil bermassa 1.000 kg direm dengan gaya pengereman 4.000 N dari kelajuan 20 m/s hingga berhenti. Jarak yang ditempuh mobil selama pengereman adalah ....

A. 25 meter
B. 50 meter
C. 75 meter
D. 100 meter

Kunci: B | **Pembahasan:** Perlambatan a = F / m = 4.000 / 1.000 = 4 m/s². Jarak henti: $v_t^2 = v■^2 - 2 \cdot a \cdot s$ => $0 = 20^2 - 2 \times 4 \times s$ => $8s = 400$ => $s = 50$ meter.

Soal #263 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) pada Gerak Lurus Beraturan (GLB) berbentuk ....

A. garis lurus horizontal mendatar sejajar sumbu waktu t
B. garis lurus miring naik ke atas
C. garis lengkung parabola terbuka ke atas
D. garis lurus miring turun ke bawah

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada GLB, kecepatan konstan sepanjang waktu sehingga grafiknya berupa garis lurus mendatar (horizontal) sejajar dengan sumbu waktu t.

Soal #264 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebaliknya, pada grafik kecepatan terhadap waktu (v-t), luas daerah di bawah kurva grafik menyatakan besaran ....

A. jarak atau perpindahan yang ditempuh benda
B. percepatan benda
C. gaya yang bekerja pada benda
D. energi potensial benda

Kunci: A | **Pembahasan:** Luas area di bawah kurva grafik v-t (kecepatan dikalikan selang waktu) merepresentasikan jarak atau besar perpindahan yang ditempuh oleh benda ($s = v \times t$ atau integral v dt).

Soal #265 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Alat ukur yang digunakan di laboratorium untuk mengukur besar gaya tarik atau gaya tekan adalah ....

A. dinamometer (neraca pegas)
B. neraca Ohaus tiga lengan
C. speedometer
D. manometer

Kunci: A | **Pembahasan:** Dinamometer (neraca pegas) memanfaatkan pertambahan panjang pegas sesuai Hukum Hooke ($F = k \cdot \Delta x$) untuk mengukur besar gaya dalam satuan Newton.

Soal #266 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja karena adanya kontak fisik langsung antar permukaan benda. Contoh gaya tak sentuh adalah ....

A. gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis
B. gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas
C. gaya normal, gaya gesek, dan gaya mesin
D. gaya dorong angin dan gaya angkat sayap

Kunci: A | **Pembahasan:** Gaya tak sentuh adalah gaya medan yang bekerja melintasi ruang tanpa membutuhkan kontak langsung, yaitu gaya gravitasi bumi, gaya tarik/tolak magnet, dan gaya elektrostatik Coulomb.

Soal #267 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah balok ditarik di atas meja kasar. Jika massa balok 4 kg, koefisien gesek kinetis $\mu_k = 0{,}2$, dan percepatan gravitasi $g = 10$ m/s², besar gaya gesek kinetisnya adalah ....

A. 4 Newton
B. 8 Newton
C. 20 Newton
D. 40 Newton

Kunci: B | **Pembahasan:** Gaya normal $N = w = m \times g = 4 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 40$ N. Gaya gesek kinetis $f_k = \mu_k \times N = 0{,}2 \times 40$ N = 8 Newton.

Soal #268 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Roket dapat meluncur mengangkasa ke luar angkasa dengan memanfaatkan prinsip ....

A. semburan gas pembakaran kecepatan tinggi ke bawah sebagai aksi menghasilkan gaya dorong roket ke atas sebagai reaksi

B. gaya gesekan udara atmosfer yang mendorong badan roket

C. tarikan gravitasi planet luar

D. daya apung Archimedes di lapisan termosfer

Kunci: A | **Pembahasan:** Berdasarkan Hukum III Newton dan hukum kekekalan momentum, gas buang yang disemburkan mesin roket ke bawah dengan momentum besar memberikan dorongan reaksi ke atas yang mengangkat badan roket mengangkasa.

Soal #269 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah nol ($\Sigma F = 0$), maka pernyataan yang benar adalah ....

A. benda pasti diam atau bergerak lurus dengan kelajuan konstan

B. benda pasti bergerak dipercepat

C. benda pasti berhenti dan tidak memiliki massa

D. benda berputar mengelilingi pusat massanya

Kunci: A | **Pembahasan:** Sesuai Hukum I Newton, bila resultan gaya nol (keseimbangan statis atau dinamis), maka benda diam akan tetap diam atau benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan (GLB).

Soal #270 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 6 kg didorong dengan gaya yang sama besar. Perbandingan percepatan benda A dan benda B ($a_A : a_B$) adalah ....

A. 1 : 3

B. 3 : 1

C. 1 : 1

D. 9 : 1

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan Hukum II Newton ($a = F / m$), untuk gaya F yang sama, percepatan berbanding terbalik dengan massa: $a_A / a_B = m_B / m_A = 6 / 2 = 3 / 1$ atau 3 : 1.

Soal #271 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebuah mobil mainan bergerak lurus dengan kecepatan konstan 4 m/s selama 15 sekon. Jarak yang ditempuh mobil mainan tersebut adalah ....

A. 30 meter

B. 45 meter

C. 60 meter

D. 75 meter

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada GLB: $s = v \times t = 4 \text{ m/s} \times 15 \text{ s} = 60$ meter.

Soal #272 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kecepatan sebuah kereta api berkurang secara beraturan dari 25 m/s menjadi 15 m/s dalam selang waktu 5 sekon. Besar perlambatan kereta api tersebut adalah ....

A. 1 m/s²

B. 2 m/s²

C. 3 m/s²

D. 4 m/s²

Kunci: B | **Pembahasan:** Perlambatan $a = (25 - 15) / 5 = 10 / 5 = 2$ m/s².

Soal #273 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Benda bermassa 8 kg berada di atas lantai mendatar ditarik gaya F = 50 N ke kanan. Jika lantai kasar menimbulkan gaya gesek 18 N, percepatan benda adalah ....

A. 2 m/s²

B. 4 m/s²

C. 6 m/s²

D. 8 m/s²

Kunci: B | **Pembahasan:** Resultan gaya $\Sigma F = F - f_{gesek} = 50 - 18 = 32$ N. Percepatan $a = \Sigma F / m = 32 / 8 = 4$ m/s².

Soal #274 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Saat seorang pelari menginjakkan kakinya ke tanah ke arah belakang saat start, tanah memberikan gaya dorong ke arah depan pada tubuh pelari. Hal ini membuktikan ....

A. Hukum III Newton tentang gaya aksi dan reaksi
B. Hukum I Newton tentang kelembaman
C. Hukum II Newton tentang resultan percepatan
D. Hukum gravitasi semesta

Kunci: A | **Pembahasan:** Kaki pelari menekan tanah ke belakang (F_aksi) dan tanah mendorong telapak kaki pelari ke depan (F_reaksi) yang membuat pelari dapat meluncur cepat ke depan.

Soal #275 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Penyelam scuba menggunakan sirip kaki katak (fins) untuk berenang di dalam air karena ....

A. sirip yang lebar dapat mendorong volume air lebih banyak ke belakang sehingga menghasilkan gaya reaksi maju yang lebih besar
B. sirip katak mengurangi massa jenis penyelam di air laut
C. sirip katak menghindarkan penyelam dari tekanan hidrostatis
D. sirip katak menurunkan percepatan gerak penyelam

Kunci: A | **Pembahasan:** Kepakan sirip yang luas menghasilkan gaya dorong aksi yang kuat pada air ke arah belakang, sehingga timbul gaya reaksi balik yang besar mendorong badan penyelam meluncur maju.

Soal #276 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam dan mencapai kecepatan 20 m/s dalam waktu 5 sekon, kemudian mempertahankan kecepatan tersebut selama 10 sekon. Jarak total yang ditempuh mobil selama 15 sekon tersebut adalah ....

A. 200 meter
B. 250 meter
C. 300 meter
D. 350 meter

Kunci: B | **Pembahasan:** Fase 1 (GLBB): s1 = 0,5 × v × t1 = 0,5 × 20 × 5 = 50 meter. Fase 2 (GLB): s2 = v × t2 = 20 × 10 = 200 meter. Jarak total s = s1 + s2 = 50 + 200 = 250 meter.

Soal #277 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Perhatikan data empat pelari cepat: Pelari K (s = 100 m, t = 12,5 s), Pelari L (s = 200 m, t = 20 s), Pelari M (s = 400 m, t = 50 s), dan Pelari N (s = 150 m, t = 12 s). Urutan pelari dari yang memiliki kelajuan rata-rata tertinggi ke terendah adalah ....

A. N – L – K/M
B. L – N – K/M
C. K – L – M – N
D. M – K – L – N

Kunci: A | **Pembahasan:** Hitung kelajuan rata-rata: v_K = 100/12,5 = 8 m/s; v_L = 200/20 = 10 m/s; v_M = 400/50 = 8 m/s; v_N = 150/12 = 12,5 m/s. Urutan dari tertinggi ke terendah: N (12,5 m/s) -> L (10 m/s) -> K & M (8 m/s).

Soal #278 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Sebuah balok bermassa 4 kg ditarik ke kanan oleh gaya F1 = 35 N dan F2 = 15 N, serta ditarik ke kiri oleh gaya F3 = 22 N. Jika gaya gesek lantai terhadap balok sebesar 8 N ke kiri, percepatan yang dialami balok adalah ....

A. 4 m/s²
B. 5 m/s²
C. 6 m/s²
D. 8 m/s²

Kunci: B | **Pembahasan:** Gaya total ke kanan = 35 + 15 = 50 N. Gaya penahan ke kiri = 22 + 8 = 30 N. Resultan gaya ΣF = 50 - 30 = 20 N ke kanan. Percepatan a = ΣF / m = 20 / 4 = 5 m/s².

Soal #279 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Empat benda diberi resultan gaya berbeda: Benda I (m = 2 kg, ΣF = 12 N), Benda II (m = 5 kg, ΣF = 20 N), Benda III (m = 4 kg, ΣF = 32 N), dan Benda IV (m = 10 kg, ΣF = 30 N). Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah ....

A. III dan IV
B. I dan II
C. III dan I
D. IV dan II

Kunci: A | **Pembahasan:** Hitung percepatan: a_I = 12/2 = 6 m/s²; a_II = 20/5 = 4 m/s²; a_III = 32/4 = 8 m/s²; a_IV = 30/10 = 3 m/s². Percepatan terbesar adalah Benda III (8 m/s²) dan terkecil adalah Benda IV (3 m/s²).

Soal #280 | Bab IV: Gerak dan Gaya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Dalam uji tabrakan mobil (crash test), mobil dilengkapi fitur kantung udara (airbag) dan sabuk pengaman (seatbelt). Peran utama airbag ditinjau dari konsep Hukum II Newton dan impuls adalah ....

A. Memperpanjang selang waktu kontak benturan (Δt) sehingga gaya impak benturan ($F = \Delta p / \Delta t$) yang diterima tubuh pengemudi menjadi jauh lebih kecil

B. Meniadakan massa pengemudi saat benturan

C. Menambah kecepatan mobil saat menabrak rintangan

D. Menyerap energi potensial gravitasi bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Berdasarkan hubungan impuls dan perubahan momentum ($F = \Delta p / \Delta t$), ketika waktu benturan (Δt) diperpanjang oleh kantung udara yang mengembang empuk, maka besar gaya benturan (F) yang bekerja pada tubuh pengemudi menjadi sangat berkurang, sehingga mencegah cedera fatal.

BAB V: KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP

Soal #281 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar bagian-bagian mikroskop cahaya berikut! Bagian mikroskop yang berfungsi memperbesar bayangan benda di dekat mata pengamat (lensa okuler) dan bagian untuk mengatur fokus bayangan secara halus (mikrometer) ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 3 dan 6

Kunci: B | **Pembahasan:** Keterangan bagian mikroskop: 1 = lensa okuler, 2 = makrometer (pemutar kasar), 3 = lensa objektif, 4 = mikrometer (pemutar halus), 5 = meja preparat, 6 = cermin pengumpul cahaya.

Soal #282 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika daun tumbuhan putri malu (Mimosa pudica) disentuh oleh jari tangan, helai-helai daunnya segera mengatup rapat akibat perubahan tekanan turgor pada persendian daun. Peristiwa ini me- nunjukkan ciri makhluk hidup yaitu ....

A. Ekskresi dan respirasi
B. Peka terhadap rangsang dan melakukan gerak
C. Adaptasi morfologi dan reproduksi vegetatif
D. Fotosintesis dan gutasi

Kunci: B | **Pembahasan:** Mengatupnya daun putri malu akibat sentuhan (seismonasti) menunjukkan ciri peka terhadap rangsang (iritabilitas) dan gerak pasif.

Soal #283 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tunas tanaman kacang hijau yang diletakkan di dekat jendela tampak tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya matahari, dan dalam waktu 7 hari tingginya bertambah dari 2 cm menjadi 12 cm. Dua ciri makhluk hidup yang tampak secara berurutan adalah ....

A. Peka terhadap rangsang cahaya dan mengalami pertumbuhan
B. Bernapas dan mengeluarkan zat sisa
C. Berkembang biak dan bergerak aktif berpindah tempat
D. Nutrisi heterotrof dan ekskresi

Kunci: A | **Pembahasan:** Membengkok ke arah cahaya adalah iritabilitas/fototropisme, sedangkan pertambahan tinggi dari 2 cm ke 12 cm adalah pertumbuhan.

Soal #284 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada pagi hari yang lembap, di ujung-ujung tepi daun tanaman talas atau jagung sering ditemukan tetesan-tetesan air yang keluar melalui pori hidatoda. Proses pengeluaran kelebihan air tersebut me- nunjukkan ciri makhluk hidup berupa ....

A. Pengembunan abiotik dari udara luar
B. Penyerapan karbon dioksida di malam hari
C. Respirasi anaerob pada akar tanaman
D. Pengeluaran zat sisa/kelebihan air

Kunci: D | **Pembahasan:** Pengeluaran titik-titik air melalui celah hidatoda di tepi daun disebut gutasi (bentuk pengeluaran zat sisa/kelebihan air).

Soal #285 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa mengamati preparat penampang melintang daun menggunakan mikroskop cahaya dengan lensa okuler berlabel 10× dan lensa objektif berlabel 40×. Perbesaran total bayangan yang diamati oleh siswa tersebut adalah ....

A. 50×
B. 140×
C. 400×
D. 4.000×

Kunci: C | **Pembahasan:** Mtotal = Mok× Mobj = 10× 40 = 400×.

Soal #286 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Saat mengamati preparat di bawah mikroskop, bayangan objek sudah tampak jelas namun po- sisinya berada terlalu di tepi kiri atas bidang pandang. Jika siswa ingin menggeser bayangan ke tengah bidang pandang, ke arah manakah kaca preparat harus digeser?

A. Ke arah kiri atas, searah dengan posisi bayangan
B. Ke arah kanan bawah
C. Menjauhi lensa objektif dengan memutar makrometer
D. Memutar diafragma hingga tertutup rapat

Kunci: B | **Pembahasan:** Karena sifat bayangan mikroskop terbalik (atas-bawah dan kiri-kanan), untuk mem- bawa bayangan dari kiri atas ke tengah, preparat digeser ke kiri atas (atau jika objek tampak di kiri atas, preparat digeser ke kiri atas agar bayangan bergeser ke kanan bawah ke tengah).

Soal #287 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah robot pembersih lantai otomatis dapat bergerak menghindari dinding, mengeluarkan suara, dan membutuhkan pengisian daya baterai. Mengapa robot tersebut tetap dikategorikan seba- gai benda tak hidup (abiotik)?

A. Karena robot tidak tersusun atas sel, tidak mengalami metabolisme biologis, tidak tumbuh dari pembelahan sel, dan tidak dapat bereproduksi
B. Karena robot bergerak terlalu lambat dibandingkan hewan
C. Karena robot hanya bekerja di dalam ruangan tertutup
D. Karena robot tidak memiliki sensor cahaya

Kunci: A | **Pembahasan:** Robot tidak tersusun atas unit struktural sel, tidak bermetabolisme, tidak tumbuh se- cara biologis, dan tidak bereproduksi.

Soal #288 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi tumbuhan dari tingkat tertinggi (paling umum) menuju tingkat terendah (paling spesifik) yang benar adalah ....

A. Kingdom - Filum - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies
B. Kingdom - Divisi - Ordo - Kelas - Famili - Genus - Spesies
C. Kingdom - Divisi - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies
D. Spesies - Genus - Famili - Ordo - Kelas - Divisi - Kingdom

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada tumbuhan digunakan istilah Divisi (bukan Filum): Kingdom - Divisi - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies.

Soal #289 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tanaman terung (Solanum melongena), kentang (Solanum tuberosum), dan tomat (Solanum ly- copersicum) dikelompokkan ke dalam satu kelompok marga yang sama. Pernyataan taksonomi yang benar mengenai ketiga tanaman tersebut adalah ....

A. Ketiganya berada dalam satu Spesies yang sama namun berbeda Genus
B. Ketiganya tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali
C. Ketiganya berbeda Famili namun memiliki Spesies yang sama
D. Ketiganya memiliki Genus yang sama, Famili yang sama, dan Ordo yang sama, tetapi berbeda Spesies

Kunci: D | **Pembahasan:** Kata pertama nama ilmiah ketiganya sama (Solanum) yang berarti satu Genus (otoma- tis satu Famili Solanaceae dan satu Ordo). --- Page 110 ---

Soal #290 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penulisan nama ilmiah tanaman jagung dan komodo sesuai aturan tata nama ganda (Binomial Nomenclature) Carolus Linnaeus yang paling tepat adalah ....

A. Zea Mays dan Varanus Komodoensis
B. Zea mays dan Varanus komodoensis
C. Zea mays dan Varanus komodoensis
D. zea Mays dan varanus Komodoensis

Kunci: B | **Pembahasan:** Kata pertama (Genus) diawali huruf kapital, kata kedua (spesies) huruf kecil semua, dan dicetak miring: Zea mays dan Varanus komodoensis.

Soal #291 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Kunci Determinasi Dikotomi Identifikasi Hewan berikut! Nomor Kunci Pernyataan Ciri Morfologi dan Fisi- ologi Petunjuk Lanjutan 1a / 1b 1a. Memiliki tulang belakang (Vertebrata) ..... lanjut ke no. 2 1b. Tidak bertulang belakang ..... lanjut ke no. 4 2a / 2b 2a. Suhu tubuh tetap (homoioterm) ..... lanjut ke no. 3 2b. Suhu tubuh berubah-ubah (poikilo- term) ..... lanjut ke no. 4 3a / 3b 3a. Memiliki kelenjar susu dan daun telinga ..... Mammalia 3b. Tubuh ditutupi bulu dan berkembang biak bertelur ... Aves 4a / 4b 4a. Kulit bersisik kering ..... Reptilia 4b. Kulit selalu lembap berlendir ..... Amphibia Berdasarkan kunci determinasi pada tabel di atas, urutan nomor kunci determinasi yang tepat untuk mengidentifikasi Burung Merpati (Aves) adalah ....

A. 1a - 2a - 3a
B. 1a - 2a - 3b
C. 1a - 2b - 4a
D. 1b - 5a

Kunci: B | **Pembahasan:** Burung merpati memiliki tulang belakang (1a→ 2), suhu tubuh tetap/homoioterm (2a → 3), dan tubuh ditutupi bulu serta berkembang biak dengan bertelur (3b = Aves).

Soal #292 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa bakteri Escherichia coli dan ganggang hijau-biru (Anabaena azollae) dikelompokkan ke dalam Kingdom Monera, bukan Kingdom Protista?

A. Karena selnya tidak memiliki dinding sel sama sekali
B. Karena keduanya mampu menghasilkan biji tertutup
C. Karena keduanya merupakan organisme multiseluler berukuran besar
D. Karena selnya bersifat prokariotik

Kunci: D | **Pembahasan:** Ciri khas utama Kingdom Monera adalah struktur sel prokariotik (belum memiliki membran inti sel).

Soal #293 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa mengamati setetes air kolam di bawah mikroskop dan menemukan mikroorgan- isme bersel satu yang memiliki membran inti jelas (eukariotik), bergerak aktif menggunakan bulu getar (silia) di seluruh permukaan tubuhnya. Organisme tersebut adalah ....

A. Amoeba proteus (bergerak dengan kaki semu/pseudopodia)
B. Euglena viridis (bergerak dengan cambuk/flagela)
C. Paramecium caudatum (Ciliata dari Kingdom Protista)
D. Rhizopus oligosporus (jamur tempe)

Kunci: C | **Pembahasan:** Paramecium caudatum adalah Protozoa (Protista mirip hewan) kelas Ciliata yang bergerak dengan silia (rambut getar).

Soal #294 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dahulu jamur (Fungi) sempat dikelompokkan ke dalam dunia tumbuhan (Plantae), namun dalam sistem 5 Kingdom Whittaker jamur dipisahkan menjadi Kingdom tersendiri. Alasan ilmiah utama pemisahan tersebut adalah ....

A. Jamur dapat bergerak aktif berlari seperti hewan
B. Jamur tidak memiliki klorofil
C. Jamur bersifat prokariotik seperti bakteri
D. Jamur berkembang biak menggunakan biji di dalam buah

Kunci: B | **Pembahasan:** Jamur tidak berklorofil (heterotrof) dan dinding selnya terbuat dari zat kitin, berbeda dari tumbuhan yang berklorofil dan berdinding selulosa.

Soal #295 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tumbuhan lumut daun (Bryophyta) dan tumbuhan paku (Pteridophyta) sama-sama berkembang biak menggunakan spora dan menyukai tempat lembap. Perbedaan mendasar struktur tubuh tum- buhan paku dibandingkan lumut adalah ....

A. Tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati serta pembuluh angkut xilem dan floem
B. Tumbuhan lumut memiliki bunga dan biji, sedangkan paku tidak
C. Tumbuhan paku tidak memiliki klorofil sama sekali
D. Daun tumbuhan lumut memiliki bintik sorus di bagian bawahnya

Kunci: A | **Pembahasan:** Tumbuhan paku sudah tergolong Tracheophyta (memiliki berkas pengangkut xilem- floem serta akar, batang, daun sejati).

Soal #296 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada permukaan bawah daun tumbuhan paku yang sudah dewasa sering terlihat deretan bintik- bintik berwarna cokelat tua atau kehitaman. Fungsi biologis dari bintik-bintik (sorus) tersebut adalah ....

A. Gejala penyakit infeksi jamur parasit pada daun paku

B. Bintil akar tempat bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen

C. Kumpulan kotak spora (sporangium) yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan

D. Stomata raksasa untuk menyerap air hujan

Kunci: C | **Pembahasan:** Sorus di permukaan bawah daun paku berisi kumpulan sporangium penghasil spora reproduktif.

Soal #297 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tanaman melinjo (Gnetum gnemon), pakis haji (Cycas rumphii), dan pinus (Pinus merkusii) dikelompokkan ke dalam tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) karena ....

A. Bijinya dilindungi oleh daging buah yang tebal dan manis

B. Bunganya memiliki mahkota kelipatan tiga

C. Akarnya selalu berupa akar serabut dan daunnya sejajar

D. Bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah dan alat reproduksinya berupa runjung

Kunci: D | **Pembahasan:** Gymnospermae memiliki bakal biji yang terbuka (tidak terbungkus bakal buah) pada sisik strobilus.

Soal #298 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa mengamati dua tanaman di kebun sekolah: Tanaman P memiliki akar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun sejajar, dan bagian bunga berjumlah kelipatan 3. Tanaman Q memiliki akar tunggang, batang bercabang berkambium, tulang daun menyirip, dan keping biji dua. Contoh tanaman P dan Q secara berurutan adalah ....

A. Mangga dan Padi

B. Jagung (Monokotil) dan Mangga (Dikotil)

C. Kacang tanah dan Kelapa

D. Rambutan dan Jambu biji

Kunci: B | **Pembahasan:** Tanaman P berciri Monokotil (contoh: jagung/padi), sedangkan Tanaman Q berciri Dikotil (contoh: mangga/kacang tanah).

Soal #299 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Cacing tanah (Lumbricus terrestris), lintah, dan cacing wawo memiliki tubuh bersegmen-segmen seperti cincin yang jelas. Hewan-hewan invertebrata tersebut termasuk ke dalam filum ....

A. Annelida (Cacing gelang)

B. Nemathelminthes (Cacing gilik)

C. Platyhelminthes (Cacing pipih)

D. Mollusca (Hewan bertubuh lunak)

Kunci: A | **Pembahasan:** Cacing bersegmen cincin seperti cacing tanah dan lintah termasuk filum Annelida.

Soal #300 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Laba-laba, udang windu, belalang, dan lipan dikelompokkan ke dalam satu filum yang sama yaitu Arthropoda karena memiliki ciri utama bersama berupa ....

A. Tubuh lunak yang dilindungi cangkang zat kapur tunggal

B. Tubuh berpori-pori seperti spons di dasar laut

C. Permukaan kulit berduri dan sistem pembuluh air (ambulakral)

D. Tubuh dan kaki yang beruas-ruas serta rangka luar dari kitin

Kunci: D | **Pembahasan:** Arthropoda (arthros = ruas, podos = kaki) berciri tubuh dan tungkai berbuku-buku dengan eksoskeleton kitin.

Soal #301 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar empat hewan Arthropoda berikut! Pasangan hewan yang termasuk ke dalam kelas Insecta (berkaki 3 pasang) dan kelas Crustacea (berkaki 5 pasang / dekapoda) berturut-turut adalah ....

A. Belalang dan Laba-laba

B. Belalang dan Udang

C. Laba-laba dan Lipan

D. Udang dan Lipan

Kunci: B | **Pembahasan:** Belalang termasuk kelas Insecta (3 pasang kaki jalan, tubuh terbagi atas caput, toraks, abdomen), sedangkan Udang termasuk kelas Crustacea. Laba-laba termasuk Arachnida (4 pasang kaki) dan Lipan termasuk Myriapoda (Chilopoda).

Soal #302 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Paus biru, lumba-lumba, dan duyung hidup di laut seperti ikan hiu dan ikan pari, namun ketiganya diklasifikasikan ke dalam kelas Mammalia dan bukan Pisces. Alasan taksonomi yang mendasari pengelompokan tersebut adalah ....

A. Karena ukuran tubuhnya lebih besar daripada ikan biasa

B. Karena bernapas dengan paru-paru, berdarah panas, melahirkan anak, dan memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya

C. Karena memiliki sirip ekor dan kulit yang selalu basah

D. Karena memakan plankton dan ikan-ikan kecil di laut

Kunci: B | **Pembahasan:** Paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, berdarah panas, vivipar, dan menyusui anaknya (Mammalia).

Soal #303 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Hewan Platypus (cungur bebek) dari Australia bertelur seperti reptil/burung, namun setelah telurnya menetas ia menyusui anaknya dan tubuhnya ditutupi rambut tebal. Oleh karena itu,Platypus diklasifikasikan ke dalam kelas ....

A. Mammalia (ordo Monotremata)

B. Reptilia

C. Aves (Burung)

D. Amphibia

Kunci: A | **Pembahasan:** Platypus adalah mamalia bertelur (Monotremata) karena memiliki kelenjar susu dan rambut tubuh.

Soal #304 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Manakah pasangan kelas hewan Vertebrata berikut yang keduanya termasuk kelompok hewan berdarah panas (homoioterm, suhu tubuh stabil tidak bergantung suhu lingkungan)?

A. Pisces dan Amphibia

B. Amphibia dan Reptilia

C. Aves (Burung) dan Mammalia

D. Reptilia dan Aves

Kunci: C | **Pembahasan:** Aves dan Mammalia adalah hewan homoioterm (endoterm), sedangkan Pisces, Am- phibia, dan Reptilia adalah poikiloterm.

Soal #305 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Virus (seperti virus Influenza atau SARS-CoV-2) sering disebut sebagai peralihan antara benda mati dan makhluk hidup sehingga tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi 5 Kingdom. Ciri virus yang menyerupai benda mati dan ciri yang menyerupai makhluk hidup secara berurutan adalah ....

A. Dapat berfotosintesis di tempat terang; dapat bergerak dengan kaki semu

B. Dapat membelah diri di atas medium agar mati; peka terhadap cahaya

C. Memiliki dinding sel selulosa; bernapas menggunakan mitokondria

D. Dapat dikristalkan saat di luar sel inang (aseluler/tidak punya organel sel)

Kunci: D | **Pembahasan:** Virus bersifat aseluler dan dapat dikristalkan (ciri benda mati), tetapi memiliki asam nukleat DNA/RNA untuk bereplikasi di dalam sel hidup.

Soal #306 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Peristiwa daun putri malu (Mimosa pudica) yang mengatupkan daunnya ketika disentuh membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki ciri ....

A. peka terhadap rangsang (iritabilitas)

B. berkembang biak (reproduksi)

C. mengeluarkan zat sisa (ekskresi)

D. memerlukan nutrisi

Kunci: A | **Pembahasan:** Gerak seismonasti/tigmonasti pada putri malu merupakan respon cepat terhadap rangsang sentuhan mekanik, yang membuktikan bahwa tumbuhan memiliki ciri iritabilitas (peka terhadap rangsang).

Soal #307 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Urutan tingkatan takson pada tumbuhan dari yang tertinggi (terbesar) hingga terendah adalah ....

A. Kingdom - Divisio - Classis - Ordo - Familia - Genus - Species

B. Kingdom - Filum - Classis - Ordo - Familia - Genus - Species

C. Kingdom - Ordo - Familia - Classis - Divisio - Genus - Species

D. Species - Genus - Familia - Ordo - Classis - Divisio - Kingdom

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada taksonomi tumbuhan, tingkatan kedua di bawah Kingdom adalah Divisio (sedangkan pada hewan menggunakan Filum). Urutan lengkapnya: Kingdom -> Divisio -> Classis -> Ordo -> Familia -> Genus -> Species.

Soal #308 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Berdasarkan sistem tata nama ganda (Binomial Nomenclature) karya Carolus Linnaeus, penulisan nama ilmiah padi yang benar adalah ....

A. Oryza sativa (dicetak miring atau digarisbawahi terpisah)
B. oryza Sativa
C. ORYZA SATIVA
D. Oryza Sativa

Kunci: A | **Pembahasan:** Aturan Binomial Nomenclature: terdiri dari 2 kata bahasa Latin, kata pertama menunjukkan Genus (diawali huruf kapital), kata kedua menunjukkan penunjuk spesies (seluruhnya huruf kecil), dan dicetak miring (italic) atau digarisbawahi terpisah.

Soal #309 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi ....

A. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia
B. Virus, Monera, Jamur, Tumbuhan, Hewan
C. Bakteri, Alga, Lumut, Paku, Biji
D. Protozoa, Porifera, Coelenterata, Arthropoda, Chordata

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem 5 Kingdom Whittaker (1969) terdiri atas: (1) Monera (prokariotik), (2) Protista (eukariotik sederhana), (3) Fungi (jamur saprofit berkitin), (4) Plantae (tumbuhan autotrof), dan (5) Animalia (hewan heterotrof multiseluler).

Soal #310 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Ciri khas yang membedakan Kingdom Monera (seperti bakteri dan alga biru) dari keempat kingdom lainnya adalah ....

A. selnya bersifat prokariotik (tidak memiliki membran inti sel)
B. selnya tidak memiliki dinding sel
C. tubuhnya selalu multiseluler makroskopis
D. mampu bergerak dengan pseudopodia

Kunci: A | **Pembahasan:** Monera adalah satu-satunya kelompok makhluk hidup yang materi genetiknya (DNA) tidak dibungkus oleh membran inti (prokariotik). Keempat kingdom lainnya sudah memiliki membran inti sejati (eukariotik).

Soal #311 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Tumbuhan lumut (Bryophyta) dan tumbuhan paku (Pteridophyta) dikelompokkan bersama karena memiliki kesamaan dalam hal ....

A. berkembang biak dengan spora dan mengalami metagenesis (pergiliran keturunan)
B. sama-sama memiliki pembuluh xilem dan floem
C. menghasilkan bunga dan buah berbiji
D. memiliki akar tunggang yang kokoh

Kunci: A | **Pembahasan:** Lumut dan paku adalah tumbuhan berspora yang mengalami pergiliran keturunan (metagenesis) antara fase gametofit (penghasil gamet) dan fase sporofit (penghasil spora). Perbedaannya, lumut belum berkormus sejati/atrakheofita, sedangkan paku sudah memiliki pembuluh angkut sejati (kormofita berspora).

Soal #312 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perbedaan utama antara tumbuhan monokotil (berkeping satu) dan dikotil (berkeping dua) pada struktur daun dan batangnya adalah ....

A. Monokotil: tulang daun sejajar/melengkung dan berkas pengangkut tersebar; Dikotil: tulang daun menyirip/menjari dan berkas pengangkut teratur melingkar dengan kambium
B. Monokotil: tulang daun menjari; Dikotil: tulang daun sejajar
C. Monokotil berkambium dan bercabang; Dikotil tidak berkambium
D. Monokotil memiliki akar tunggang; Dikotil memiliki akar serabut

Kunci: A | **Pembahasan:** Karakteristik Monokotil: keping biji 1, akar serabut, batang tidak berkambium (berkas pengangkut tersebar), pertulangan daun sejajar/melengkung. Karakteristik Dikotil: keping biji 2, akar tunggang, batang berkambium (berkas pengangkut teratur melingkar), pertulangan daun menyirip/menjari.

Soal #313 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hewan yang memiliki ciri tubuh beruas-ruas, rangka luar (eksoskeleton) dari zat kitin, dan kaki berbuku-buku dikelompokkan ke dalam Filum ....

A. Mollusca
B. Arthropoda
C. Annelida
D. Echinodermata

Kunci: B | **Pembahasan:** Arthropoda (hewan berbuku-buku) memiliki tubuh beruas (kepala, dada, perut), eksoskeleton dari kitin yang mengalami molting/ekdisis, dan kaki bersendi/berbuku-buku. Contohnya serangga, udang, laba-laba, dan kelabang.

Soal #314 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hewan berdarah dingin (poikiloterm) adalah hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan sekitar. Kelompok hewan vertebrata yang bersifat poikiloterm adalah ....

A. Pisces, Amphibia, dan Reptilia
B. Aves dan Mammalia
C. Reptilia, Aves, dan Mammalia
D. Hanya kelas Pisces saja

Kunci: A | **Pembahasan:** Hewan poikiloterm (berdarah dingin) meliputi Ikan (Pisces), Katak (Amphibia), dan Reptil (Reptilia). Sedangkan Burung (Aves) dan Mamalia (Mammalia) bersifat homoioterm (berdarah panas / suhu tubuh konstan).

Soal #315 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kunci determinasi format dikotomi disajikan dalam bentuk pasangan pernyataan yang saling berlawanan. Jika kunci 1a: bertulang belakang dan 1b: tidak bertulang belakang, maka cumi-cumi dan cacing tanah akan masuk ke nomor ....

A. 1a
B. 1b
C. 2a
D. 2b

Kunci: B | **Pembahasan:** Cumi-cumi (Mollusca) dan cacing tanah (Annelida) adalah kelompok hewan avertebrata (invertebrata), yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sehingga diarahkan ke nomor 1b.

Soal #316 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Tumbuhan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun saat udara panas terik. Proses ini merupakan ciri makhluk hidup yaitu ....

A. adaptasi
B. ekskresi dan pengeluaran zat sisa (transpirasi)
C. reproduksi
D. respirasi anaerob

Kunci: B | **Pembahasan:** Transpirasi (penguapan air melalui stomata) merupakan salah satu mekanisme ekskresi pengeluaran kelebihan air pada tumbuhan untuk menjaga turgiditas sel dan mendinginkan suhu daun.

Soal #317 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Proses pembentukan glukosa dan oksigen oleh klorofil daun dengan bantuan sinar matahari menunjukkan ciri makhluk hidup ....

A. memerlukan nutrisi (sintesis makanan secara autotrof)
B. mengeluarkan zat sisa
C. peka terhadap rangsang kimia
D. beradaptasi secara morfologi

Kunci: A | **Pembahasan:** Fotosintesis adalah proses pemenuhan nutrisi secara autotrof oleh tumbuhan hijau menggunakan bahan anorganik (CO_2 dan H_2O) menjadi zat makanan organik (glukosa).

Soal #318 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Perbesaran total sebuah bayangan sel epidermis bawang merah di bawah mikroskop jika menggunakan lensa okuler 10× dan lensa objektif 40× adalah ....

A. 40 kali
B. 50 kali
C. 300 kali
D. 400 kali

Kunci: D | **Pembahasan:** Perbesaran total mikroskop = Perbesaran lensa okuler × Perbesaran lensa objektif = 10 × 40 = 400 kali.

Soal #319 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Bagian mikroskop yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan preparat secara cepat dan kasar adalah ....

A. makrometer (sekrup fokus kasar)
B. mikrometer (sekrup fokus halus)
C. revolver
D. diafragma

Kunci: A | **Pembahasan:** Makrometer digunakan untuk menaik-turunkan tabung mikroskop atau meja preparat secara cepat guna menemukan fokus awal objek, sedangkan mikrometer untuk memperjelas fokus halus.

Soal #320 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Pada klasifikasi tumbuhan berbiji (Spermatophyta), tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) dicirikan oleh ....

A. biji tidak dilindungi oleh daun buah (karpel) melainkan menempel pada konus/strobilus
B. memiliki bunga sejati dengan mahkota berwarna-warni
C. mengalami pembuahan ganda
D. akarnya selalu berbentuk serabut halus

Kunci: A | **Pembahasan:** Gymnospermae (contoh: pinus, melinjo, pakis haji, ginkgo) memiliki bakal biji yang terbuka pada permukaan strobilus dan tidak terbungkus daun buah, serta mengalami pembuahan tunggal.

Soal #321 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Di antara pasangan tumbuhan berikut yang keduanya termasuk ke dalam kelompok Gymnospermae adalah ....

A. mangga dan rambutan
B. pakis haji (Cycas rumphii) dan melinjo (Gnetum gnemon)
C. jagung dan padi
D. kacang tanah dan kedelai

Kunci: B | **Pembahasan:** Pakis haji dan melinjo adalah anggota Gymnospermae yang menghasilkan strobilus jantan dan betina serta bijinya tidak tertutup oleh daging buah karpel.

Soal #322 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Jamur (Fungi) dipisahkan dari Kingdom Plantae dan diletakkan dalam kingdom tersendiri karena jamur ....

A. tidak memiliki klorofil dan dinding selnya tersusun dari zat kitin
B. dapat bergerak aktif seperti hewan
C. bersifat prokariotik seperti bakteri
D. menghasilkan biji di dalam sporangium

Kunci: A | **Pembahasan:** Jamur tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof (saprofit/parasit), dinding selnya dari kitin (bukan selulosa seperti tumbuhan), dan cadangan makanannya berupa glikogen.

Soal #323 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Organisme bersel satu (uniseluler), eukariotik, dan bergerak aktif menggunakan bulu cambuk (flagela) seperti Euglena viridis digolongkan ke dalam Kingdom ....

A. Monera
B. Protista
C. Fungi
D. Plantae

Kunci: B | **Pembahasan:** Euglena viridis adalah mikroorganisme eukariotik uniseluler yang dimasukkan ke dalam Kingdom Protista (kelompok Protozoa menyerupai tumbuhan/hewan karena memiliki kloroplas dan flagela).

Soal #324 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu (pseudopodia) untuk menangkap mangsa secara fagositosis adalah ....

A. Amoeba proteus
B. Paramecium caudatum
C. Plasmodium malariae
D. Trypanosoma gambiense

Kunci: A | **Pembahasan:** Amoeba tergolong Rhizopoda yang bergerak dan memangsa makanan dengan menjulurkan sitoplasmanya membentuk kaki semu (pseudopodia).

Soal #325 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Ciri morfologi tumbuhan yang menunjukkan keping biji berbelah dua, perakaran tunggang, dan tulang daun menyirip dimiliki oleh kelompok ....

A. Dicotyledoneae (Tumbuhan Dikotil)
B. Monocotyledoneae (Tumbuhan Monokotil)
C. Gymnospermae
D. Pteridophyta

Kunci: A | **Pembahasan:** Karakteristik keping biji dua (berbelah), akar tunggang, dan daun menyirip/menjari adalah ciri definitif kelas Dikotil (contoh: mangga, jambu, kacang tanah).

Soal #326 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Tumbuhan paku muda memiliki ciri khas pada ujung daunnya yaitu ....

A. menggulung (circinate vernation)
B. membulat seperti bola
C. membentuk duri tajam
D. mengeluarkan getah putih pekat

Kunci: A | **Pembahasan:** Salah satu ciri morfologis utama tumbuhan paku (Pteridophyta) adalah daun mudanya yang menggulung melingkar seperti spiral (circinate).

Soal #327 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kelompok hewan avertebrata yang tubuhnya berpori-pori halus tempat masuknya air dan zat makanan disebut ....

A. Porifera (hewan spons)
B. Coelenterata (hewan berongga)
C. Platyhelminthes (cacing pipih)
D. Nemathelminthes (cacing gilig)

Kunci: A | **Pembahasan:** Porifera adalah hewan multiseluler paling primitif yang tubuhnya dipenuhi pori-pori mikroskopis (ostium) untuk menyaring partikel makanan dari aliran air.

Soal #328 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Ubur-ubur, anemon laut, dan karang laut dikelompokkan ke dalam Filum Coelenterata (Cnidaria) karena memiliki ....

A. sel penyengat (knidosit/nematokis) pada tentakelnya untuk melumpuhkan mangsa
B. tulang belakang berongga udara
C. sistem saraf pusat yang sempurna
D. kaki berbuku-buku

Kunci: A | **Pembahasan:** Cnidaria dicirikan oleh adanya sel sengat nematokis pada tentakel di sekitar mulutnya untuk pertahanan dan menangkap mangsa.

Soal #329 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Cacing tanah (Lumbricus terrestris) dikelompokkan ke dalam Filum Annelida karena tubuhnya ....

A. tersusun atas cincin atau ruas-ruas bersegmen menyerupai gelang (metameri)
B. berbentuk pipih tanpa rongga tubuh
C. tertutup oleh cangkang keras berkapur
D. dilengkapi kaki semu berbulu

Kunci: A | **Pembahasan:** Annelida berasal dari kata annulus (cincin kecil), mencirikan hewan triploblastik selomata yang tubuhnya beruas-ruas cincin seperti gelang berulang.

Soal #330 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Hewan bertubuh lunak yang umumnya dilindungi oleh cangkang dari kalsium karbonat (seperti siput, kerang, dan bekicot) tergolong ke dalam Filum ....

A. Mollusca
B. Echinodermata
C. Arthropoda
D. Chordata

Kunci: A | **Pembahasan:** Mollusca (mollis = lunak) adalah filum hewan bertubuh lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel penghasil cangkang berkapur, dan bergerak dengan kaki otot.

Soal #331 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Bintang laut dan bulu babi dikelompokkan ke dalam Filum Echinodermata karena memiliki ciri khas berupa ....

A. kulit berduri dari lempeng zat kapur dan sistem ambulakral untuk bergerak
B. sayap berselaput tipis
C. alat gerak berupa sirip berpasangan
D. paru-paru dengan pundi-pundi hawa

Kunci: A | **Pembahasan:** Echinodermata (echinos = landak/duri, derma = kulit) memiliki endoskeleton berkapur dengan tonjolan duri serta sistem vaskular air (ambulakral) untuk lokomosi dan respirasi.

Soal #332 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Hewan vertebrata yang bernapas dengan insang saat fase berudu dan bernapas dengan paru-paru serta kulit saat dewasa adalah ....

A. Amphibia (seperti katak dan kodok)
B. Pisces (ikan mas)
C. Reptilia (kadal)
D. Aves (burung pipit)

Kunci: A | **Pembahasan:** Amfibi mengalami metamorfosis: larva berudu hidup di air bernapas dengan insang luar/dalam, setelah dewasa hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru serta kulit tipis berlendir.

Soal #333 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Ciri khas kelas Mammalia yang membedakannya secara mutlak dari kelas vertebrata lainnya adalah ....

A. memiliki kelenjar susu (glandula mammae) untuk menyusui anaknya dan tubuh ditutupi rambut
B. bernapas menggunakan paru-paru
C. memiliki empat ruang jantung
D. bersifat homoioterm

Kunci: A | **Pembahasan:** Kelenjar susu (mammae) dan penutup tubuh berupa rambut (hair) adalah sinapomorfi khas Mammalia. Burung dan buaya juga memiliki 4 ruang jantung, namun tidak memiliki kelenjar susu.

Soal #334 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Burung (Aves) memiliki kantung udara (pundi-pundi hawa) yang sangat penting untuk membantu pernapasan saat ....

A. terbang tinggi di udara
B. menyelam di air
C. mengerami telur di sarang
D. mencerna biji-bijian keras di lambung

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat terbang, gerakan sayap mengekang rongga dada burung sehingga paru-paru sulit menghirup udara langsung. Pundi-pundi hawa berfungsi menyimpan cadangan udara beroksigen dan mengalirkannya ke paru-paru saat sayap mengepak.

Soal #335 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Penemu sistem klasifikasi lima kingdom yang diakui secara luas dalam literatur biologi modern adalah ....

A. Robert H. Whittaker
B. Carolus Linnaeus
C. Charles Darwin
D. Gregor Mendel

Kunci: A | **Pembahasan:** Robert H. Whittaker mengusulkan sistem 5 kingdom pada tahun 1969 berdasarkan tingkat organisasi sel, ada tidaknya membran inti, dan cara pemenuhan nutrisi.

Soal #336 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Dalam klasifikasi taksonomi, dua individu organisme digolongkan ke dalam spesies yang sama apabila ....

A. keduanya dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil (subur)
B. keduanya memiliki warna tubuh dan habitat yang identik
C. keduanya mengonsumsi jenis makanan yang sama
D. keduanya hidup pada zona iklim yang serupa

Kunci: A | **Pembahasan:** Definisi spesies secara biologis (konsep Ernst Mayr) adalah populasi organisme yang dapat saling kawin (interbreeding) di alam dan menghasilkan keturunan yang fertil (mampu berkembang biak kembali).

Soal #337 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Felis catus (kucing rumah) dan Panthera leo (singa) dimasukkan ke dalam famili yang sama yaitu ....

A. Felidae
B. Canidae
C. Ursidae
D. Hominidae

Kunci: A | **Pembahasan:** Kucing, harimau, singa, dan macan tutul digolongkan ke dalam Famili Felidae (keluarga kucing-kucingan berakar karnivora dengan cakar yang dapat ditarik).

Soal #338 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Tumbuhan dikotil memiliki jaringan meristematik sekunder di antara xilem dan floem yang memungkinkan batang bertambah besar. Jaringan tersebut adalah ....

A. kambium
B. epidermis
C. parenkim
D. kolenkim

Kunci: A | **Pembahasan:** Kambium vaskular membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder (kayu) dan membelah ke arah luar membentuk floem sekunder (kulit kayu), menyebabkan pertumbuhan diameter batang dikotil.

Soal #339 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Ikan hiu dan ikan pari dikelompokkan ke dalam kelas Chondrichthyes karena memiliki ....

A. rangka tubuh yang tersusun dari tulang rawan
B. rangka tubuh dari tulang keras sejati (osteon)
C. operkulum penutup insang dari lempeng tulang
D. gelembung renang di dalam perut

Kunci: A | **Pembahasan:** Chondrichthyes adalah kelas ikan bertulang rawan (cartilaginous fish) tanpa gelembung renang, celah insang terbuka tanpa operkulum keras, seperti pada hiu dan pari.

Soal #340 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Hewan reptilia seperti buaya dan ular memiliki kulit bersisik tanduk dari zat keratin yang berfungsi untuk ....

A. mencegah kehilangan air tubuh berlebihan akibat penguapan di darat
B. memudahkan pertukaran gas pernapasan melalui kulit
C. menghasilkan lendir pelicin saat berenang
D. mempercepat laju metabolisme dingin

Kunci: A | **Pembahasan:** Sisik zat tanduk kering pada reptil kedap air, mencegah dehidrasi atau penguapan cairan tubuh, memungkinkan reptil beradaptasi hidup di daratan kering.

Soal #341 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Contoh alga hijau-biru (Cyanobacteria) yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan bersimbiosis dengan paku air Azolla pinnata adalah ....

A. Anabaena azollae
B. Spirogyra sp.
C. Chlorella vulgaris
D. Volvox globator

Kunci: A | **Pembahasan:** Anabaena azollae adalah Cyanobacteria berkemampuan fiksasi N2 bebas yang hidup bersimbiosis di daun paku air Azolla, menyuburkan lahan sawah padi.

Soal #342 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Penulisan nama ilmiah singa yaitu Panthera leo, kata 'Panthera' menunjukkan tingkatan takson ....

A. Genus
B. Species
C. Familia
D. Ordo

Kunci: A | **Pembahasan:** Kata pertama pada binomial nomenclature menunjukkan tingkatan Genus (marga), sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies (epitheton specificum).

Soal #343 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Katak sawah (Fejervarya cancrivora) berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air dengan fertilisasi eksternal, yang berarti ....

A. peleburan sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induknya (di lingkungan air)
B. embrio tumbuh di dalam saluran rahim induk
C. telur menetas di dalam kantung tubuh induk betina
D. fertilisasi dibantu oleh serangga penyerbuk

Kunci: A | **Pembahasan:** Fertilisasi eksternal adalah pembuahan di mana sel sperma membuahi sel telur di luar tubuh hewan, umumnya terjadi pada medium air seperti katak dan ikan.

Soal #344 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Paku ekor kuda (Equisetum) dan paku kawat (Lycopodium) digolongkan ke dalam tumbuhan Tracheophyta karena ....

A. telah memiliki sistem jaringan pembuluh angkut sejati (xilem dan floem)
B. menghasilkan biji di dalam bunga
C. tidak memiliki akar dan batang sejati
D. bersifat parasit obligat pada pohon inang

Kunci: A | **Pembahasan:** Tracheophyta (tumbuhan berpembuluh) mencakup Pteridophyta (paku) dan Spermatophyta (tumbuhan berbiji) yang memiliki trakea pengangkut xilem dan floem.

Soal #345 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Tujuan utama para ilmuwan biologi melakukan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk ....

A. mempermudah mengenali, mempelajari, dan mengetahui hubungan kekerabatan antarmakhluk hidup
B. mengubah sifat genetik makhluk hidup liar
C. menghitung jumlah total populasi hewan di bumi
D. memisahkan hewan yang berbahaya dan jinak

Kunci: A | **Pembahasan:** Klasifikasi sistematis bertujuan menyederhanakan objek studi biologi yang sangat beraneka ragam agar mudah dikenali ciri-cirinya dan diketahui jalur filogeni/kekerabatannya.

Soal #346 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Dalam percobaan Ingenhousz, tanaman air Hydrilla verticillata dimasukkan ke dalam corong kaca terbalik di dalam bejana air di bawah sinar matahari langsung. Gelembung gas yang terkumpul di ujung tabung dapat menyalakan bara api lidi karena gas tersebut adalah ....

A. oksigen (O_2) hasil dari reaksi fotolisis air pada fotosintesis
B. karbon dioksida (CO_2) hasil respirasi tanaman
C. nitrogen (N_2) yang dilepas oleh kloroplas
D. gas hidrogen (H_2) yang mudah meledak

Kunci: A | **Pembahasan:** Gelembung gas pada percobaan Ingenhousz adalah gas oksigen (O_2) yang dihasilkan dari fotosintesis. Oksigen bersifat mendukung pembakaran sehingga mampu menyalakan kembali bara api pada lidi.

Soal #347 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Kunci determinasi: 1a. Tumbuhan berpembuluh (ke No. 2), 1b. Tumbuhan tidak berpembuluh (Bryophyta); 2a. Menghasilkan biji (ke No. 3), 2b. Menghasilkan spora (Pteridophyta); 3a. Biji tertutup daun buah (Angiospermae), 3b. Biji terbuka (Gymnospermae). Urutan nomor kunci determinasi untuk tanaman Melinjo adalah ....

A. 1a - 2a - 3b
B. 1a - 2a - 3a
C. 1a - 2b
D. 1b - 2a - 3b

Kunci: A | **Pembahasan:** Melinjo adalah tumbuhan berpembuluh (1a) -> menghasilkan biji (2a) -> biji tidak tertutup daging buah/Gymnospermae (3b). Jadi urutannya adalah 1a - 2a - 3b.

Soal #348 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Tumbuhan lumut tanduk (Anthocerotopsida) dan lumut hati (Hepaticopsida) dikelompokkan ke dalam Divisio Bryophyta. Ciri khas lumut yang membedakannya dari tumbuhan paku adalah ....

A. Fase gametofit lebih dominan dan hidup bebas daripada fase sporofitnya
B. Memiliki akar tunggang berkambium
C. Memiliki xilem trakeid sejati
D. Menghasilkan strobilus berkayu

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada lumut (Bryophyta), generasi gametofit (tumbuhan lumut hijau) berumur panjang dan dominan, sedangkan generasi sporofit (sporogonium) menumpang hidup pada gametofit. Pada paku, sporofitlah yang dominan.

Soal #349 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Perhatikan empat pasang hewan berikut: (1) Udang dan kepiting, (2) Belalang dan kupu-kupu, (3) Cacing tanah dan lintah, (4) Laba-laba dan kalajengking. Pasangan hewan yang seluruhnya termasuk dalam kelompok Arthropoda adalah ....

A. (1), (2), dan (4)
B. (1) dan (3) saja
C. (2) dan (3) saja
D. Semua nomor (1, 2, 3, dan 4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Udang & kepiting (Crustacea), belalang & kupu-kupu (Insecta), dan laba-laba & kalajengking (Arachnida) semuanya adalah Arthropoda. Sedangkan cacing tanah & lintah adalah Annelida (bukan Arthropoda).

Soal #350 | Bab V: Klasifikasi Makhluk Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Dalam biosistematik modern, virus tidak dimasukkan ke dalam sistem 5 kingdom Whittaker karena virus ....

A. bersifat aseluler (bukan sel), tidak memiliki organel sitoplasma, dan hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang hidup

B. terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop cahaya

C. dapat menyebabkan penyakit mematikan pada manusia

D. tidak memiliki materi genetik DNA maupun RNA

Kunci: A | **Pembahasan:** Virus dianggap sebagai bentuk peralihan antara benda mati (dapat dikristalkan) dan makhluk hidup (dapat bereplikasi jika menginfeksi sel hidup). Karena tidak berstruktur sel (aseluler), virus tidak memenuhi kriteria sistem klasifikasi seluler 5 kingdom.

BAB VI: EKOLOGI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Soal #351 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut! Apabila populasi ular pada ekosistem sawah tersebut habis diburu manusia, maka dampak langsung yang terjadi adalah ....

A. Populasi elang meningkat dan populasi padi meningkat

B. Populasi tikus dan katak meningkat, sedangkan hasil panen padi menurun

C. Populasi belalang dan ulat meningkat pesat

D. Populasi burung pipit langsung punah

Kunci: B | **Pembahasan:** Ular merupakan predator utama tikus dan katak. Jika ular habis diburu, populasi tikus dan katak meningkat karena kehilangan predator, dan lonjakan populasi tikus menyebabkan kerusakan tanaman padi meningkat.

Soal #352 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah penelitian mengamati bahwa di perairan kolam yang tercemar limbah cair pabrik tekstil, kadar oksigen terlarut (DO) turun drastis sehingga banyak ikan mati mengambang. Peristiwa ini menggambarkan interaksi antara ....

A. Komponen biotik mempengaruhi komponen biotik lainnya

B. Perubahan komponen abiotik yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup kompo- nen biotik

C. Simbiosis parasitisme antara ikan dan air kolam

D. Kompetisi antarprodusen di dalam kolam

Kunci: B | **Pembahasan:** Limbah pabrik menurunkan DO (faktor abiotik air), yang kemudian menyebabkan ke- matian ikan (komponen biotik).

Soal #353 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan rantai makanan di ekosistem kebun berikut: Tanaman Cabai → Kutu Daun→ Kepik Merah→ Burung Gereja→ Elang. Dalam rantai makanan tersebut, Kepik Merah berperan sebagai ....

A. Konsumen II (Trofik III)

B. Konsumen I (Trofik II)

C. Produsen (Trofik I)

D. Konsumen III (Trofik IV)

Kunci: A | **Pembahasan:** Tanaman cabai (Produsen/Trofik I)→ Kutu daun (Konsumen I/Trofik II)→ Kepik merah (Konsumen II/Trofik III).

Soal #354 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di sebuah ekosistem sawah terdapat: sebatang pohon kelapa, 250 rumpun tanaman padi, 40 ekor belalang, 15 ekor katak, 6 ekor ular sawah, serta air, tanah lumpur, dan cahaya matahari. Berdasarkan satuan organisasi kehidupan, 40 ekor belalang di sawah tersebut merupakan satu ke- satuan ....

A. Individu

B. Bioma

C. Komunitas

D. Populasi

Kunci: D | **Pembahasan:** Kumpulan individu sejenis (40 ekor belalang) yang menempati area dan waktu yang sama disebut populasi.

Soal #355 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar piramida makanan berikut! Tingkat trofik yang memiliki energi total paling besar serta tingkat trofik yang menduduki posisi kon- sumen tingkat II berturut-turut ditunjukkan oleh nomor ....

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan III

D. IV dan II

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada piramida makanan, tingkat trofik I (Produsen) memiliki biomassa dan energi terbesar. Tingkat trofik II adalah Konsumen I (herbivora), tingkat trofik III adalah Konsumen II (karnivora --- Page 151 --- kecil), dan tingkat trofik IV adalah Konsumen puncak.

Soal #356 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Jika pestisida jenis DDT yang sulit terurai disemprotkan ke lahan pertanian lalu terbawa aliran air ke danau (Fitoplankton→ Zooplankton→ Ikan Kecil→ Ikan Besar→ Burung Pemakan Ikan), or- ganisme manakah yang akan memiliki konsentrasi akumulasi racun DDT tertinggi di jaringan lemak tubuhnya (biomagnifikasi)?

A. Fitoplankton karena menyerap air pertama kali
B. Burung pemakan ikan (predator puncak)
C. Ikan kecil
D. Zooplankton karena jumlahnya paling banyak

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada peristiwa biomagnifikasi, polutan persisten seperti DDT dan merkuri terakumulasi paling tinggi pada predator puncak.

Soal #357 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Tanaman kacang tanah memiliki bintil-bintil akar yang dihuni oleh bakteri Rhizobium legumi- nosarum. Bakteri tersebut mengikat nitrogen bebas (N2) dari udara tanah menjadi nitrat yang menyuburkan tanaman kacang, sedangkan bakteri memperoleh karbohidrat dari akar kacang. Jenis interaksi ini adalah ....

A. Simbiosis mutualisme
B. Simbiosis komensalisme
C. Simbiosis parasitisme
D. Alelopati

Kunci: A | **Pembahasan:** Kedua pihak sama-sama untung (+/+): kacang mendapat nitrat hasil fiksasi N2, bakteri Rhizobium mendapat nutrisi organik.

Soal #358 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Tanaman tali putri (Cuscuta sp.) yang berwarna kuning tanpa daun tumbuh melilit di atas tana- man pagar teh-tehan dan menancapkan alat isap (haustorium) ke pembuluh floem tanaman pagar. Berbeda dari benalu yang masih berwarna hijau, tali putri mengambil air sekaligus hasil fotosintesis inangnya. Interaksi ini termasuk ....

A. Komensalisme karena tanaman pagar tidak terpengaruh
B. Kompetisi interspesifik memperebutkan cahaya
C. Parasitisme obligat (parasit sejati)
D. Mutualisme fakultatif

Kunci: C | **Pembahasan:** Tali putri tidak berklorofil sehingga mengambil air dan fotosintat dari floem inang (par- asitisme sejati/obligat).

Soal #359 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Di suatu ekosistem padang rumput savana, populasi banteng (Bos javanicus) dan populasi rusa (Rusa timorensis) sama-sama memakan rumput yang sama. Bentuk interaksi antarkedua populasi tersebut adalah ....

A. Predasi
B. Netralisme
C. Simbiosis parasitisme
D. Kompetisi interspesifik

Kunci: D | **Pembahasan:** Banteng dan rusa adalah dua spesies berbeda yang bersaing memperebutkan sumber rumput yang sama (kompetisi interspesifik).

Soal #360 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Jamur Penicillium notatum menghasilkan zat antibiotik penisilin yang menghambat pertumbuhan dan mematikan bakteri Staphylococcus di sekitarnya. Hubungan interaksi di mana satu organisme mengeluarkan zat metabolit yang menghambat organisme lain disebut ....

A. Simbiosis komensalisme
B. Antibiosis / Alelopati
C. Simbiosis mutualisme
D. Kanibalisme

Kunci: B | **Pembahasan:** Penghambatan pertumbuhan suatu mikroorganisme oleh zat antibiotik/metabolit or- ganisme lain disebut antibiosis (alelopati).

Soal #361 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa jamur dan bakteri pengurai (dekomposer) memegang peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan siklus materi di dalam suatu ekosistem?

A. Karena dekomposer menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang mati kembali menjadi unsur hara anorganik yang dibutuhkan produsen

B. Karena dekomposer dapat mengubah cahaya matahari langsung menjadi glukosa

C. Karena dekomposer menjadi makanan utama bagi predator puncak seperti elang

D. Karena dekomposer menghirup gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen

Kunci: A | **Pembahasan:** Dekomposer mendaur ulang materi organik mati menjadi mineral anorganik sehingga siklus materi ekosistem tidak terputus.

Soal #362 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Garis khayal biogeografi yang memisahkan wilayah fauna Indonesia bagian Barat (Tipe Asiatis, seperti Kalimantan dan Bali) dengan wilayah fauna Indonesia bagian Tengah (Tipe Peralihan / Wal- lacea, seperti Sulawesi dan Lombok) adalah ....

A. Garis Khatulistiwa

B. Garis Bujur Timur

C. Garis Weber

D. Garis Wallace

Kunci: D | **Pembahasan:** Garis Wallace memisahkan fauna tipe Asiatis (Barat) dengan fauna tipe Perali- han/Wallacea (Tengah).

Soal #363 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Data Persebaran Fauna Endemik di Tiga Wilayah Kepulauan Indonesia berikut! Zona Wilayah Kepulauan Utama Contoh Fauna Endemik Indonesia Barat (Asiatis) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Harimau sumatera, Gajah, Badak, Orangutan Indonesia Tengah (Peralihan) Sulawesi, NTB, NTT Komodo, Anoa, Babirusa, Burung Maleo Indonesia Timur (Australis) Papua dan Kepulauan Aru Kanguru pohon, Kuskus, Burung Cendrawasih Berdasarkan tabel persebaran fauna Indonesia di atas, garis khayal biogeografi yang memisahkan wilayah fauna Asiatis (Indonesia Barat) dengan wilayah fauna Peralihan (Wallacea) adalah ....

A. Garis Khatulistiwa

B. Garis Weber

C. Garis Wallace

D. Garis Lydekker

Kunci: C | **Pembahasan:** Garis Wallace membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar memisahkan fauna tipe Asiatis (Barat) dengan tipe Peralihan (Tengah), sedangkan Garis Weber memisahkan tipe Per- alihan dengan tipe Australis (Timur).

Soal #364 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang peneliti biologi melakukan ekspedisi di hutan Papua dan Kepulauan Aru (Zona Aus- tralis). Ciri khas fauna yang paling mungkin ditemukan oleh peneliti tersebut dibandingkan hutan Sumatera adalah ....

A. Banyak ditemukan kera besar seperti orangutan dan gajah

B. Ditemukan mamalia berkantung seperti kanguru pohon dan kuskus

C. Banyak ditemukan badak bercula satu dan harimau loreng

D. Hanya dihuni oleh reptil gurun pasir

Kunci: B | **Pembahasan:** Fauna Australis (Papua) dicirikan oleh mamalia marsupialia (kanguru pohon, kuskus) dan burung cendrawasih/kasuari.

Soal #365 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bunga padma raksasa (Rafflesia arnoldii) dan bunga bangkai raksasa (Amorphophallus titanum) merupakan flora langka kebanggaan Indonesia yang secara alami tumbuh endemik di ekosistem hutan hujan tropis wilayah ....

A. Sumatera (Paparan Sunda / Flora Malesiana Barat)

B. Papua dan Maluku

C. Nusa Tenggara Timur yang beriklim sabana kering

D. Pesisir pantai utara Jawa

Kunci: A | **Pembahasan:** Rafflesia arnoldii dan Amorphophallus titanum adalah puspa langka endemik hutan hujan Sumatera.

Soal #366 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pelestarian badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (Banten) dan pelestarian komodo di Taman Nasional Komodo (NTT) dikategorikan sebagai upaya konservasiIn-Situ karena ....

A. Hewan-hewan tersebut dipindahkan ke kebun binatang di kota besar

B. Dilakukan melalui pembekuan embrio di laboratorium

C. Pelestarian dilakukan langsung di dalam habitat asli tempat spesies tersebut hidup dan berkem- bang biak secara alami

D. Melibatkan perkawinan silang dengan hewan dari benua lain

Kunci: C | **Pembahasan:** Konservasi In-Situ melestarikan spesies langsung di habitat alaminya (Taman Na- sional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa).

Soal #367 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Manakah di antara tempat pelestarian berikut yang seluruhnya merupakan contoh konservasi Ex-Situ (pelestarian di luar habitat asli)?

A. Taman Nasional Baluran, Cagar Alam Pangandaran, dan Suaka Margasatwa

B. Taman Laut Bunaken dan Taman Nasional Way Kambas

C. Taman Nasional Lorentz dan Hutan Lindung Kalimantan

D. Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Purwodadi, Taman Safari, dan Kebun Binatang Ragunan

Kunci: D | **Pembahasan:** Kebun Raya, Taman Safari, dan Kebun Binatang memelihara koleksi flora/fauna di luar habitat aslinya (Ex-Situ).

Soal #368 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pembukaan hutan hujan tropis secara masif untuk dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan satu jenis tanaman saja (monokultur) berdampak buruk terhadap ekologi karena ....

A. Meningkatkan keanekaragaman hayati serangga dan burung hutan

B. Menurunkan tingkat keanekaragaman hayati, memutus jaring-jaring makanan alami, dan mem- buat ekosistem rentan terhadap ledakan hama

C. Menambah cadangan air tanah secara drastis saat musim kemarau

D. Menurunkan suhu udara global secara instan

Kunci: B | **Pembahasan:** Monokultur memangkas keanekaragaman spesies sehingga rantai makanan menjadi rapuh dan rentan wabah hama.

Soal #369 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penggunaan pupuk kimia sintetis (urea dan fosfat) secara berlebihan di lahan pertanian yang kemudian hanyut terbawa air hujan ke danau dapat memicu ledakan pertumbuhan ganggang dan eceng gondok (eutrofikasi). Dampak lanjutan eutrofikasi bagi biota air di dasar danau adalah ....

A. Cahaya matahari terhalang masuk dan saat ganggang mati membusuk, bakteri dekomposer menghabiskan oksigen terlarut

B. Air danau menjadi sangat jernih dan kaya oksigen

C. Ikan-ikan tumbuh menjadi ukuran raksasa karena memakan pupuk kimia

D. Suhu air danau turun hingga membeku

Kunci: A | **Pembahasan:** Eutrofikasi memicu blooming alga; saat alga mati, dekomposisi aerob menguras ok- sigen terlarut hingga ikan mati lemas.

Soal #370 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ikan sapu-sapu atau ikan aligator (Arapaima gigas) yang berasal dari Sungai Amazon Amerika Selatan dilarang keras dilepasliarkan ke sungai-sungai di Indonesia karena ....

A. Ikan tersebut tidak dapat berenang di air tawar Indonesia

B. Menghasilkan oksigen berlebih di dalam sungai

C. Menyebabkan air sungai berubah menjadi asin

D. Merupakan spesies asing invasif yang memangsa dan mendesak populasi ikan lokal asli Indone- sia hingga terancam punah

Kunci: D | **Pembahasan:** Spesies invasif tidak memiliki predator alami di ekosistem baru dan memangsa habis spesies endemik lokal.

Soal #371 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Dalam daur karbon dan oksigen di biosfer, proses biologis yang menyerap gas karbon dioksida (CO_2) dari atmosfer dan mengubahnya menjadi senyawa organik glukosa serta melepaskan oksigen (O_2) adalah ....

A. Respirasi seluler oleh hewan dan manusia
B. Pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor
C. Fotosintesis oleh tumbuhan hijau dan fitoplankton
D. Dekomposisi serasah daun oleh jamur

Kunci: C | **Pembahasan:** Fotosintesis mengikat CO_2 atmosfer menjadi karbohidrat dan melepaskan O_2.

Soal #372 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia mengalami pemutihan karang (coral bleaching) akibat kenaikan suhu air laut sebesar 1, 5°C- 2°C. Secara biologis, mengapa karang berubah men- jadi putih dan terancam mati?

A. Karang tertutup oleh endapan garam dapur yang memutih
B. Polip karang mengeluarkan alga bersimbiosis yang selama ini menyuplai nutrisi fotosintesis dan pigmen warna bagi karang
C. Ikan-ikan karang memakan zat kapur pada terumbu karang
D. Air laut kehilangan seluruh kandungan mineral kalsiumnya

Kunci: B | **Pembahasan:** Stres suhu tinggi membuat polip karang mengeluarkan alga simbion Zooxanthellae sehingga karang memutih dan kelaparan.

Soal #373 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi tiga tingkatan: tingkat gen, tingkat jenis (spesies), dan tingkat ekosistem. Adanya variasi mangga gadung, mangga manalagi, mangga arumanis, dan mangga golek menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ....

A. Tingkat Gen
B. Tingkat Jenis (Spesies)
C. Tingkat Ekosistem
D. Tingkat Famili

Kunci: A | **Pembahasan:** Berbagai varietas mangga masih berada dalam satu spesies yang sama (Mangifera indica), sehingga merupakan variasi tingkat gen.

Soal #374 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Keberadaan kucing rumah (Felis catus), harimau sumatera (Panthera tigris), dan singa (Pan- thera leo) yang berada dalam satu famili Felidae menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ....

A. Tingkat Gen
B. Tingkat Populasi
C. Tingkat Jenis (Spesies)
D. Tingkat Bioma

Kunci: C | **Pembahasan:** Kucing, harimau, dan macan tutul adalah spesies yang berbeda di dalam famili yang sama (keanekaragaman tingkat jenis).

Soal #375 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka
Untuk mengendalikan hama tikus sawah secara ramah lingkungan tanpa mencemari tanah dan air dengan racun kimia rodentisida, strategi pengendalian hayati (biokontrol) yang paling tepat di- lakukan petani adalah ....

A. Membakar seluruh jerami dan pematang sawah setiap minggu
B. Menangkap seluruh katak dan capung di area persawahan
C. Mengaliri sawah dengan limbah deterjen rumah tangga
D. Melestarikan dan menyediakan rumah burung hantu serta ular sawah tidak berbisa sebagai predator alami tikus

Kunci: D | **Pembahasan:** Burung hantu (Tyto alba) adalah predator alami tikus sawah yang efektif dan bebas pencemaran kimia.

Soal #376 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Urutan satuan organisasi kehidupan dalam suatu ekosistem dari yang terkecil hingga terbesar adalah ....

A. Individu - Populasi - Komunitas - Ekosistem - Bioma - Biosfer
B. Populasi - Individu - Komunitas - Ekosistem - Biosfer
C. Individu - Komunitas - Populasi - Ekosistem - Biosfer
D. Ekosistem - Komunitas - Populasi - Individu

Kunci: A | **Pembahasan:** Organisasi kehidupan ekologi tersusun hierarkis: Individu (satu makhluk hidup tunggal) -> Populasi (kumpulan individu sejenis) -> Komunitas (kumpulan berbagai populasi) -> Ekosistem (interaksi komunitas dengan faktor abiotik) -> Bioma (ekosistem luas dengan iklim khas) -> Biosfer (seluruh lapisan bumi tempat hidup).

Soal #377 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Komponen abiotik yang sangat menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup subur pada suatu daerah adalah ....

A. cahaya matahari, suhu, air, dan derajat keasaman (pH) tanah
B. konsumen primer dan sekunder
C. bakteri pengurai dan jamur saprofit
D. populasi serangga penyerbuk

Kunci: A | **Pembahasan:** Faktor abiotik adalah benda tak hidup seperti intensitas sinar matahari, curah hujan/ketersediaan air, suhu lingkungan, kelembapan, dan sifat kimia-fisika tanah (pH, aerasi, hara mineral) yang menjadi pembatas persebaran vegetasi.

Soal #378 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Dalam rantai makanan di padang rumput: Rumput -> Belalang -> Katak -> Ular -> Elang. Organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat II (sekunder) adalah ....

A. Belalang
B. Katak
C. Ular
D. Elang

Kunci: B | **Pembahasan:** Tingkat trofik: Rumput (Produsen) -> Belalang (Konsumen I / Herbivora) -> Katak (Konsumen II / Karnivora) -> Ular (Konsumen III) -> Elang (Konsumen Puncak).

Soal #379 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Piramida energi selalu berbentuk menyempit ke atas dan tidak pernah terbalik karena ....

A. hanya sekitar 10% energi yang dapat dialirkan dan dimanfaatkan ke tingkat trofik berikutnya, sisanya hilang sebagai panas dan metabolisme
B. massa produsen selalu lebih kecil dari konsumen puncak
C. energi dari konsumen puncak mengalir kembali ke matahari
D. jumlah karnivora selalu lebih banyak daripada herbivora

Kunci: A | **Pembahasan:** Sesuai hukum termodinamika dan kaidah 10% (Lindeman), sebagian besar energi hilang sebagai panas tubuh (disipasi kalor), feses, dan respirasi saat berpindah antar trofik, sehingga energi pada trofik yang lebih tinggi selalu lebih sedikit.

Soal #380 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Bentuk interaksi simbiosis mutualisme (kedua belah pihak saling menguntungkan) ditunjukkan oleh hubungan antara ....

A. bakteri Rhizobium radicicola yang hidup pada bintil akar tanaman kacang-kacangan
B. tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon mangga
C. tali putri yang melilit dan mengisap sari makanan dari tumbuhan inang
D. kutu daun dengan semut

Kunci: A | **Pembahasan:** Rhizobium mengikat gas nitrogen bebas dari udara untuk nutrisi tanaman kacang, dan sebaliknya tanaman kacang menyediakan karbohidrat serta tempat tinggal bagi bakteri (simbiosis mutualisme).

Soal #381 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hubungan antara ikan hiu dan ikan remora yang berenang di dekatnya merupakan contoh simbiosis komensalisme karena ....

A. ikan remora mendapat sisa makanan dan perlindungan, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan
B. ikan remora mengisap darah ikan hiu hingga lemas
C. ikan hiu memakan ikan remora sebagai mangsa utama
D. keduanya bersaing memperebutkan plankton

Kunci: A | **Pembahasan:** Komensalisme adalah interaksi di mana satu pihak diuntungkan (remora mendapat remah makanan dan aman dari predator) sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan (hiu netral).

Soal #382 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Peran dekomposer (bakteri pembusuk dan jamur saprofit) dalam siklus materi suatu ekosistem sangat penting karena ....

A. menguraikan sisa zat organik dari bangkai makhluk hidup menjadi zat anorganik yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan
B. menghasilkan oksigen melalui fotosintesis gelap
C. memangsa konsumen puncak yang telah tua
D. mencegah terjadinya hujan asam di udara

Kunci: A | **Pembahasan:** Dekomposer merombak senyawa organik kompleks dari sisa tubuh organisme mati menjadi senyawa anorganik sederhana (seperti nitrat, fosfat, karbon) yang menyuburkan tanah dan didaur ulang oleh produsen.

Soal #383 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Garis khayal yang memisahkan wilayah fauna tipe Asiatis (oriental) dengan fauna tipe Peralihan (Wallace) di Kepulauan Indonesia adalah ....

A. Garis Wallace
B. Garis Weber
C. Garis Lydekker
D. Garis Khatulistiwa

Kunci: A | **Pembahasan:** Garis Wallace membentang antara Kalimantan dan Sulawesi serta melintasi Selat Lombok antara Bali dan Lombok, memisahkan fauna Asiatis (barat) dengan fauna Peralihan (tengah). Garis Weber memisahkan fauna Peralihan dengan fauna Australis (timur).

Soal #384 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hewan endemik Indonesia yang hanya dapat dijumpai di zona Peralihan (Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara) adalah ....

A. anoa, babi rusa, dan komodo
B. gajah sumatera dan harimau loreng
C. burung cenderawasih dan kanguru pohon
D. badak bercula satu dan orangutan

Kunci: A | **Pembahasan:** Zona Peralihan dihuni hewan endemik unik khas Wallacea seperti Anoa (Bubalus sp.), Babi Rusa (Babyrousa babyrussa), Burung Maleo di Sulawesi, dan Komodo (Varanus komodoensis) di NTT.

Soal #385 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pelestarian satwa langka yang dilakukan di luar habitat aslinya karena habitat aslinya telah rusak parah disebut pelestarian ....

A. in-situ
B. ex-situ (seperti di kebun binatang, taman safari, dan pusat penangkaran)
C. cagar alam
D. taman nasional

Kunci: B | **Pembahasan:** Pelestarian in-situ dilakukan di habitat asli satwa (Taman Nasional Ujung Kulon, Suaka Margasatwa). Pelestarian ex-situ dilakukan di luar habitat aslinya (Kebun Binatang, Taman Safari, Herbarium, Kebun Raya Bogor).

Soal #386 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sekelompok kambing yang hidup di sebuah padang rumput pada waktu yang sama membentuk suatu ....

A. individu
B. populasi
C. komunitas
D. ekosistem

Kunci: B | **Pembahasan:** Kumpulan individu dari spesies yang sama yang menempati habitat tertentu dalam waktu bersamaan disebut populasi.

Soal #387 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Seluruh populasi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi di dalam suatu danau disebut ....

A. bioma
B. ekosistem
C. komunitas
D. biosfer

Kunci: C | **Pembahasan:** Kumpulan berbagai populasi makhluk hidup yang hidup bersama dan saling berinteraksi pada suatu daerah tertentu disebut komunitas.

Soal #388 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri dari bahan anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari disebut organisme ....

A. heterotrof
B. autotrof (produsen)
C. saprofit
D. karnivora

Kunci: B | **Pembahasan:** Organisme autotrof (produsen) seperti tumbuhan berklorofil, alga, dan fitoplankton dapat memproduksi glukosa sendiri melalui proses fotosintesis.

Soal #389 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Di dalam ekosistem perairan danau, organisme mikroskopis autotrof yang melayang-layang di kolom air dan menjadi produsen utama adalah ....

A. zooplankton
B. benthos
C. nekton
D. fitoplankton

Kunci: D | **Pembahasan:** Fitoplankton adalah mikroorganisme berklorofil yang melayang di lapisan fotik air dan berperan vital sebagai produsen primer pada rantai makanan akuatik.

Soal #390 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Konsumen yang memakan hewan lain (pemakan daging) digolongkan sebagai ....

A. herbivora
B. omnivora
C. karnivora
D. detritivora

Kunci: C | **Pembahasan:** Karnivora adalah hewan yang sumber nutrisi utamanya diperoleh dari memakan jaringan hewan lain (contoh: harimau, serigala, elang).

Soal #391 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Organisme yang memakan hancuran partikel bahan organik mati (detritus) seperti cacing tanah dan teripang disebut ....

A. dekomposer
B. detritivora
C. parasitoid
D. predator

Kunci: B | **Pembahasan:** Detritivora memakan serpihan bangkai atau sisa organik padat (detritus) secara mekanis, sedangkan dekomposer menguraikan bahan organik secara enzimatis kimiawi.

Soal #392 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem disebut ....

A. daur biogeokimia
B. piramida biomassa
C. jaring-jaring makanan
D. tingkat trofik

Kunci: C | **Pembahasan:** Jaring-jaring makanan (food web) adalah gabungan kompleks dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan di alam, menjaga kestabilan ekosistem.

Soal #393 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Bentuk interaksi predasi (pemangsaan) ditunjukkan oleh hubungan antara ....

A. singa dengan zebra
B. burung jalak dengan kerbau
C. ikan badut dengan anemon laut
D. kutu dengan kepala manusia

Kunci: A | **Pembahasan:** Predasi adalah hubungan antara mangsa (prey) dan pemangsa (predator), seperti singa yang berburu dan memakan zebra.

Soal #394 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Interaksi kompetisi intraspesifik terjadi apabila dua organisme bersaing dalam ....

A. dua spesies yang berbeda memperebutkan mangsa yang sama
B. tumbuhan inang dan benalu
C. hewan pemangsa dan korbannya
D. individu-individu dalam satu spesies yang sama memperebutkan sumber daya terbatas (makanan atau pasangan kawin)

Kunci: D | **Pembahasan:** Kompetisi intraspesifik terjadi antarsesama individu dalam satu populasi/spesies yang sama (misalnya sesama ayam jantan bersaing wilayah teritorial).

Soal #395 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Benalu (Loranthus) yang hidup menempel pada dahan pohon mangga merupakan contoh simbiosis parasitisme karena ....

A. benalu menyerap air dan mineral dari pohon mangga menggunakan haustorium sehingga merugikan pohon inang

B. benalu memberikan pupuk nitrogen pada pohon mangga

C. pohon mangga terlindungi dari ulat daun

D. keduanya saling bertukar fotosintat

Kunci: A | **Pembahasan:** Parasitisme adalah interaksi di mana parasit mengambil nutrisi dan merugikan inangnya. Benalu menembus berkas pengangkut inang untuk mengisap air dan hara mineral.

Soal #396 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Piramida biomassa menggambarkan ....

A. jumlah individu tiap tingkat trofik

B. total berat kering (massa organik) organisme pada setiap tingkat trofik dalam suatu waktu

C. laju kecepatan aliran energi matahari

D. keanekaragaman jenis tumbuhan hutan

Kunci: B | **Pembahasan:** Piramida biomassa menyajikan estimasi berat kering total seluruh materi organik organisme per satuan luas pada masing-masing trofik ekosistem.

Soal #397 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Pada ekosistem laut terbuka, piramida biomassa dapat berbentuk terbalik (inverted) karena ....

A. biomassa fitoplankton berumur pendek dan bereproduksi sangat cepat meski biomassa sesaatnya lebih kecil daripada zooplankton pemakannya

B. ikan paus memakan fitoplankton secara langsung

C. zooplankton tidak memerlukan energi

D. ekosistem laut tidak memiliki produsen

Kunci: A | **Pembahasan:** Fitoplankton memiliki laju turnover reproduksi sangat pesat, sehingga biomassa yang berdiri (standing crop) saat diukur lebih kecil dibanding konsumen zooplankton di atasnya.

Soal #398 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Keseimbangan ekosistem (homeostatis) dapat terganggu apabila terjadi peristiwa ....

A. letusan gunung berapi dahsyat atau perburuan liar predator puncak hingga punah

B. pergantian musim kemarau dan hujan secara alami

C. terjadinya penyerbukan bunga oleh lebah madu

D. perputaran daur biogeokimia secara teratur

Kunci: A | **Pembahasan:** Bencana alam skala besar atau intervensi antropogenik seperti pemusnahan karnivora puncak memicu ledakan populasi herbivora (trophic cascade) yang merusak ekosistem.

Soal #399 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Fenomena blooming algae (ledakan populasi ganggang air) di danau akibat pencemaran limbah pupuk pertanian kaya nitrogen dan fosfat disebut ....

A. eutrofikasi

B. biomagnifikasi

C. suksesi primer

D. desalinasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Eutrofikasi adalah pengayaan nutrien berlebih (N dan P) pada badan air yang memicu pertumbuhan massal alga, menutup sinar matahari, dan menurunkan kadar oksigen terlarut saat alga mati.

Soal #400 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Fauna Indonesia bagian barat (tipe Asiatis) memiliki kesamaan dengan fauna benua Asia. Karakteristik fauna tipe Asiatis adalah ....

A. banyak dijumpai mamalia berukuran besar (gajah, badak, harimau) dan berbagai jenis kera

B. didominasi oleh hewan berkantung (marsupialia)

C. burung-burung berbulu sangat indah tetapi bersuara merdu minim

D. tidak ada hewan karnivora besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Kawasan Dangkalan Sunda (Sumatera, Jawa, Kalimantan) dicirikan oleh mamalia plasental berbadan besar, kera primata (orangutan, bekantan), dan ikan air tawar yang berkerabat dekat dengan fauna daratan Asia.

Soal #401 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Fauna Indonesia bagian timur (tipe Australis) yang menempati Kepulauan Papua dan Maluku memiliki kemiripan dengan fauna benua Australia, dicirikan oleh ....

A. banyak mamalia besar dan kera ekor panjang

B. keberadaan hewan berkantung (kuskus, kanguru pohon) dan burung berbulu indah (cenderawasih, kasuari)

C. populasi harimau loreng yang melimpah

D. fauna endemik babi rusa

Kunci: B | **Pembahasan:** Dangkalan Sahul (Papua dan sekitarnya) dihuni hewan marsupialia berkantung dan aves warna-warni yang berkerabat dekat dengan benua Australia.

Soal #402 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur didirikan dengan tujuan utama sebagai kawasan pelestarian ....

A. in-situ untuk melindungi kadal raksasa purba Komodo dan ekosistem savananya

B. ex-situ penangkaran komodo di dalam kandang kaca

C. perkebunan kelapa sawit terpadu

D. peternakan sapi liar

Kunci: A | **Pembahasan:** Taman Nasional Komodo adalah cagar biosfer pelestarian in-situ di habitat aslinya guna menjaga kelestarian satwa purba langka Varanus komodoensis.

Soal #403 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kawasan hutan lindung Ujung Kulon di ujung barat Pulau Jawa terkenal sebagai habitat konservasi in-situ untuk satwa langka ....

A. Gajah sumatera

B. Harimau sumatera

C. Badak jawa bercula satu (Rhinoceros sondaicus)

D. Burung jalak bali

Kunci: C | **Pembahasan:** Taman Nasional Ujung Kulon adalah suaka perlindungan terakhir bagi populasi badak jawa bercula satu yang berstatus kritis terancam punah (Critically Endangered).

Soal #404 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Tindakan manusia berikut yang dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas) hutan tropis adalah ....

A. pembalakan liar (illegal logging) dan pembukaan lahan dengan membakar hutan

B. penerapan sistem tebang pilih tanam kembali

C. pembuatan suaka margasatwa

D. pengembangan bank plasma nutfah biji-bijian

Kunci: A | **Pembahasan:** Deforestasi melalui pembalakan liar dan pembakaran hutan menghancurkan habitat primer, memutus rantai makanan, dan memicu kepunahan massal spesies endemik.

Soal #405 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Akumulasi zat racun pestisida berbahaya (seperti DDT) yang semakin pekat konsentrasinya pada tingkat trofik yang lebih tinggi dalam rantai makanan disebut ....

A. eutrofikasi

B. suksesi sekunder

C. biomagnifikasi (pemekatan hayati)

D. bioindikator

Kunci: C | **Pembahasan:** Biomagnifikasi adalah proses peningkatan konsentrasi bahan kimia beracun yang sulit terurai (bioakumulatif) pada jaringan tubuh organisme seiring kenaikan tingkat trofik.

Soal #406 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Suatu suksesi ekologis yang terjadi pada lahan yang baru terbentuk akibat muntahan lahar dingin dan abu vulkanik letusan gunung berapi yang melenyapkan seluruh komunitas asal disebut ....

A. suksesi sekunder

B. suksesi tersier

C. suksesi primer

D. klimaks terganggu

Kunci: C | **Pembahasan:** Suksesi primer bermula dari substrat batuan steril tanpa kehidupan awal (seperti pasca letusan Krakatau), diawali oleh vegetasi perintis lumut kerak (Lichenes).

Soal #407 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Lumut kerak (Lichenes) yang merupakan simbiosis mutualisme antara jamur dan alga dikenal sebagai tumbuhan perintis (pioneer) karena mampu ....

A. mengeluarkan asam kimia yang melapukkan batuan keras menjadi partikel tanah awal bagi tumbuhan lain
B. menghasilkan kayu bernilai tinggi
C. memakan serangga kecil di sekitarnya
D. menyerap racun karbon monoksida

Kunci: A | **Pembahasan:** Lichenes mensekresikan zat kimia organik yang mempercepat pelapukan batuan keras menjadi lapisan tanah humus tipis yang kemudian dapat ditumbuhi oleh lumut dan paku.

Soal #408 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Dalam siklus karbon di bumi, proses alami yang berfungsi menyerap dan mengikat karbon dioksida (CO_2) terbesar dari atmosfer adalah ....

A. respirasi seluler hewan
B. fotosintesis oleh tumbuhan hijau dan fitoplankton di samudra
C. pembakaran bahan bakar fosil minyak bumi
D. letusan gunung berapi aktif

Kunci: B | **Pembahasan:** Fotosintesis tumbuhan darat dan fitoplankton laut merupakan penyerap karbon (carbon sink) utama yang mengubah CO_2 menjadi oksigen dan biomassa biomolekul glukosa.

Soal #409 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang tanah berperan penting dalam daur biogeokimia ....

A. daur nitrogen (mengikat gas N_2 bebas dari atmosfer menjadi amonia/nitrat)
B. daur fosfor
C. daur belerang (sulfur)
D. daur air

Kunci: A | **Pembahasan:** Rhizobium memiliki enzim nitrogenase yang mampu melakukan fiksasi N_2 di udara menjadi ion amonium/nitrat yang siap diserap tanaman untuk sintesis protein.

Soal #410 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Spesies invasif (asing) seperti eceng gondok (Eichhornia crassipes) yang masuk ke danau dapat mengancam biodiversitas lokal karena ....

A. tumbuh sangat masif menutupi permukaan air sehingga menghalangi penetrasi cahaya matahari ke tumbuhan air lokal
B. memangsa ikan-ikan kecil di danau
C. menghasilkan sengatan beracun bagi manusia
D. menaikkan suhu air danau menjadi mendidih

Kunci: A | **Pembahasan:** Eceng gondok tumbuh cepat menutupi seluruh permukaan air, menghambat fotosintesis tanaman bawah air, mempercepat pendangkalan danau, dan menghabiskan oksigen terlarut saat membusuk.

Soal #411 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kawasan suaka alam yang ditunjuk khusus untuk melindungi formasi tanah, geologi, dan keindahan alam yang memiliki nilai ilmiah tinggi tanpa campur tangan manusia disebut ....

A. kebun binatang
B. cagar alam
C. taman safari
D. taman hutan raya

Kunci: B | **Pembahasan:** Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perkembangannya diserahkan pada proses alami.

Soal #412 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Keanekaragaman hayati tingkat gen ditunjukkan oleh variasi ....

A. kelapa kopyor, kelapa gading, dan kelapa hijau
B. kucing, harimau, dan singa
C. padi, jagung, dan tebu
D. ekosistem pantai, sabana, dan tundra

Kunci: A | **Pembahasan:** Variasi antarindividu dalam satu spesies yang sama (varietas atau ras kelapa) merupakan manifestasi dari keanekaragaman genetik (tingkat gen).

Soal #413 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Keanekaragaman hayati tingkat jenis (spesies) dapat diamati pada contoh ....

A. mangga gadung, mangga manalagi, dan mangga arumanis
B. beras putih, beras merah, dan beras ketan
C. kucing (Felis catus), harimau (Panthera tigris), dan singa (Panthera leo)
D. mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning

Kunci: C | **Pembahasan:** Kucing, harimau, dan singa adalah spesies-spesies berbeda yang masih tergolong dalam famili Felidae, menunjukkan keanekaragaman tingkat spesies.

Soal #414 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Bunga bangkai raksasa (Rafflesia arnoldii) yang tumbuh di hutan Bengkulu dan Sumatera merupakan tumbuhan langka yang bersifat ....

A. parasit obligat pada akar tumbuhan inang Tetrastigma tanpa memiliki batang, daun, dan akar sejati
B. produsen berklorofil melimpah
C. tumbuhan karnivora pemakan katak
D. tumbuhan epifit pembuat makanan sendiri

Kunci: A | **Pembahasan:** Rafflesia arnoldii adalah tumbuhan parasit obligat endofitik tanpa klorofil, seluruh nutrisinya diserap dari liana merambat Tetrastigma hingga menghasilkan kuncup bunga raksasa.

Soal #415 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli
Upaya konservasi plasma nutfah tumbuhan melalui penyimpanan biji pada suhu sangat rendah (kriopreservasi) di bank benih merupakan metode pelestarian ....

A. in-situ
B. ex-situ
C. taman nasional
D. hutan suaka alam

Kunci: B | **Pembahasan:** Bank benih (seed bank) dan koleksi kultur jaringan di laboratorium adalah fasilitas buatan di luar habitat alami tanaman, sehingga tergolong pelestarian ex-situ.

Soal #416 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA
Pada suatu ekosistem sawah terdapat rantai makanan: Padi -> Belalang -> Katak -> Ular sawah -> Elang. Jika populasi katak menurun drastis akibat perburuan berlebih oleh manusia, dampak ekologis langsung yang akan terjadi adalah ....

A. Populasi belalang meningkat pesat sehingga hasil panen padi menurun, dan populasi ular sawah menurun karena kekurangan mangsa
B. Populasi elang meningkat tajam
C. Hasil panen padi meningkat melimpah
D. Populasi belalang ikut punah

Kunci: A | **Pembahasan:** Katak adalah predator pengendali belalang dan sumber pakan ular. Hilangnya katak menyebabkan populasi belalang meledak (merusak tanaman padi petani) dan populasi ular kelaparan sehingga menurun.

Soal #417 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA
Perhatikan piramida energi suatu ekosistem: Jika produsen menghasilkan energi sebesar 50.000 kkal, maka estimasi energi yang tersedia untuk konsumen tingkat III (karnivora sekunder) berdasarkan kaidah efisiensi 10% adalah ....

A. 50 kkal
B. 500 kkal
C. 5.000 kkal
D. 25 kkal

Kunci: A | **Pembahasan:** Produsen = 50.000 kkal -> Konsumen I (10%) = 5.000 kkal -> Konsumen II (10%) = 500 kkal -> Konsumen III (10%) = 50 kkal.

Soal #418 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA
Kawasan peralihan Wallacea memiliki nilai biogeografi yang sangat unik di dunia karena ....

A. memiliki percampuran fauna Asiatis dan Australis serta tingkat endemisitas satwa yang sangat tinggi
B. seluruh wilayahnya ditutupi salju abadi
C. tidak ada hewan reptil dan burung yang hidup
D. faunanya identik persis dengan fauna benua Afrika

Kunci: A | **Pembahasan:** Kepulauan Wallacea (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara) terisolasi oleh laut dalam sejak zaman es, menghasilkan evolusi satwa endemik unik yang memadukan garis keturunan Asiatis dan Australasia.

Soal #419 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Hutan mangrove di garis pantai tropis memiliki peran ekologis krusial sebagai tempat pemijahan dan perlindungan bibit ikan karang (nursery ground), serta fungsi fisik yaitu ....

A. mencegah abrasi pantai dari hantaman ombak tsunami dan menyerap emisi karbon biru (blue carbon) dalam jumlah besar

B. mengeringkan air laut menjadi garam meja

C. menghalangi arus perahu nelayan melaut

D. meningkatkan suhu air laut secara global

Kunci: A | **Pembahasan:** Perakaran mangrove yang rapat meredam energi gelombang ombak tsunami, mengikat sedimen lumpur pantai dari abrasi, dan mengunci sedimen organik karbon biru (blue carbon sink).

Soal #420 | Bab VI: Ekologi dan Keanekaragaman Hayati - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Pemberian insektisida kimia secara berlebihan dan terus-menerus di lahan pertanian dapat memicu fenomena resistensi hama, yang berarti ....

A. populasi hama menjadi kebal terhadap insektisida karena individu yang memiliki mutasi pertahanan bertahan hidup dan memperbanyak diri

B. hama bermutasi menjadi serangga penyerbuk yang jinak

C. seluruh tanaman pertanian ikut layu dan mati

D. kandungan nutrisi tanah meningkat pesat

Kunci: A | **Pembahasan:** Tekanan seleksi kimiawi membunuh serangga rentan, sementara sedikit serangga yang kebal bertahan hidup dan mewariskan alel resistensi ke generasi berikutnya (resistensi hama).

BAB VII: BUMI DAN TATA SURYA

Soal #421 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar kedudukan Matahari, Bumi, dan Bulan berikut! Apabila Bulan berada pada posisi nomor (3) dan nomor (1), maka peristiwa gerhana yang terjadi secara berurutan adalah ....

A. Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
B. Gerhana Bulan Total dan Gerhana Matahari
C. Gerhana Bulan Sebagian dan Gerhana Bulan Total
D. Gerhana Matahari Cincin dan Gerhana Bulan

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada posisi (3), Bulan masuk sepenuhnya ke dalam bayangan inti (umbra) Bumi se- hingga terjadi Gerhana Bulan Total. Pada posisi (1), Bulan berada tepat di antara Matahari dan Bumi sehingga terjadi Gerhana Matahari.

Soal #422 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sabuk utama asteroid (Main Asteroid Belt) di dalam sistem Tata Surya kita mengorbit Matahari pada ruang di antara lintasan orbit planet ....

A. Bumi dan Mars
B. Mars dan Jupiter
C. Jupiter dan Saturnus
D. Saturnus dan Uranus

Kunci: B | **Pembahasan:** Sabuk utama asteroid mengorbit di antara planet Mars (planet dalam terakhir) dan Jupiter (planet luar pertama).

Soal #423 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika sebuah komet bergerak mendekati maupun menjauhi Matahari dalam lintasan elipsnya, ke arah manakah ekor komet yang menyala selalu mengarah dan apa penyebabnya?

A. Selalu mengarah menjauhi Matahari
B. Selalu mengarah ke belakang berlawanan arah gerak komet karena gesekan udara angkasa
C. Selalu mengarah menuju pusat Matahari karena ditarik gravitasi
D. Selalu mengarah ke kutub utara planet Bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Angin matahari (solar wind) dan tekanan radiasi foton mendorong gas/debu komet sehingga ekornya selalu menjauhi Matahari.

Soal #424 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah batuan angkasa tertarik gravitasi Bumi lalu bergesekan dengan molekul udara di lapisan mesosfer hingga berpijar tampak sebagai garis cahaya di langit malam, dan sebagian sisanya yang tidak habis terbakar jatuh menumbuk tanah membentuk kawah. Sebutan untuk batuan saat berpijar di atmosfer dan saat sudah sampai di tanah secara berurutan adalah ....

A. Meteoroid dan Meteor
B. Komet dan Meteoroid
C. Meteorit dan Asteroid
D. Meteor dan Meteorit

Kunci: D | **Pembahasan:** Batuan yang terbakar berpijar di atmosfer disebut Meteor; sisa batuan yang berhasil menumbuk permukaan Bumi disebut Meteorit.

Soal #425 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Berdasarkan Hukum III Kepler, semakin jauh jarak rata-rata sebuah planet dari Matahari, maka periode revolusinya (waktu 1 kali mengelilingi Matahari) akan ....

A. Semakin singkat karena lintasan orbitnya makin pendek
B. Sama persis dengan periode revolusi Bumi yaitu 365 hari
C. Semakin lama karena lintasan orbitnya makin panjang dan kelajuan orbitnya makin kecil
D. Berbanding terbalik dengan massa planet tersebut

Kunci: C | **Pembahasan:** Hukum III Kepler ($T^2 \propto R^3$): makin besar jari-jari orbit R, makin panjang periode revolusi T .

Soal #426 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan beberapa fenomena astronomi berikut: (1) Terjadinya pergantian siang dan malam, (2) Pergantian empat musim di belahan bumi utara dan selatan, (3) Perbedaan zona waktu WIB, WITA, dan WIT di Indonesia, (4) Perubahan lamanya waktu siang dan malam di bulan Juni dan Desember, (5) Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Fenomena yang disebabkan oleh rotasi Bumi ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)

Kunci: B | **Pembahasan:** Rotasi Bumi menyebabkan pergantian siang-malam (1), perbedaan waktu bujur (3), dan gerak semu harian matahari (5). Nomor (2) dan (4) akibat revolusi.

Soal #427 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bumi berotasi menempuh sudut 360° dalam waktu 24 jam (setiap 15° garis bujur berselisih waktu 1 jam). Apabila di Kota Jakarta (WIB, 105° BT) menunjukkan pukul 19.00 WIB, maka waktu pada saat yang sama di Kota Jayapura (WIT,135° BT) dan Kota London (0° GMT) adalah ....

A. Pukul 13.00 WIB dan pukul 15.00 WIT
B. Pukul 12.00 WIB dan pukul 14.00 WIT
C. Pukul 13.00 WIB dan pukul 14.00 WIT
D. Pukul 14.00 WIB dan pukul 16.00 WIT

Kunci: A | **Pembahasan:** WIB (105° BT) = GMT + (105 /15) = GMT + 7 = 06 .00 + 7 = 13 .00 WIB; WIT (135° BT) = GMT + 9 = 15 .00 WIT.

Soal #428 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar kedudukan Bumi saat berevolusi mengelilingi Matahari berikut! Ketika Bumi berada pada posisi nomor (2) tanggal 21 Juni, belahan Bumi utara dan belahan Bumi selatan secara berurutan mengalami musim ....

A. Musim dingin dan musim panas
B. Musim panas dan musim dingin
C. Musim semi dan musim gugur
D. Musim gugur dan musim semi

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada tanggal 21 Juni (posisi 2), kutub utara Bumi condong 23, 5° ke arah Matahari sehingga belahan Bumi utara mengalami musim panas dan belahan Bumi selatan mengalami musim din- gin.

Soal #429 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa wajah permukaan Bulan yang terlihat oleh pengamat dari Bumi selalu tampak sisi yang sama dari waktu ke waktu?

A. Karena Bulan sama sekali tidak berotasi pada porosnya
B. Karena Bulan hanya muncul pada malam hari saat langit cerah
C. Karena Bulan memantulkan bayangan benua-benua di Bumi
D. Karena periode rotasi Bulan pada porosnya sama persis dengan periode revolusi Bulan men- gelilingi Bumi

Kunci: D | **Pembahasan:** Periode rotasi Bulan sama dengan periode revolusinya (27, 3 hari), fenomena pengun- cian pasang surut (rotasi sinkron).

Soal #430 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Merkurius adalah planet yang letaknya paling dekat dengan Matahari, namun suhu permukaan planet Venus (≈ 465°C) justru lebih panas dibandingkan Merkurius. Penyebab ilmiah utama fenom- ena tersebut adalah ....

A. Venus memiliki dua buah matahari pendamping di dekat orbitnya
B. Venus diselubungi atmosfer yang sangat tebal dengan kandungan 96% gas karbon dioksida
C. Inti planet Venus sedang mengalami reaksi fusi nuklir seperti bintang
D. Permukaan Venus seluruhnya ditutupi oleh samudra air mendidih

Kunci: B | **Pembahasan:** Atmosfer Venus sangat tebal (96% CO 2) sehingga memerangkap panas matahari melalui efek rumah kaca ekstrem. --- Page 176 ---

Soal #431 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penduduk yang berada di wilayah permukaan Bumi yang terkena kerucut bayangan inti (umbra) Bulan pada siang hari akan menyaksikan fenomena ....

A. Gerhana Matahari Total
B. Gerhana Matahari Sebagian
C. Gerhana Bulan Total
D. Bulan Purnama Super (Supermoon)

Kunci: A | **Pembahasan:** Daerah permukaan Bumi yang masuk ke dalam bayangan inti (umbra) Bulan men- galami Gerhana Matahari Total.

Soal #432 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak terjadi setiap bulan pada setiap fase bulan baru dan bulan purnama?

A. Karena jarak Matahari ke Bumi berubah-ubah secara acak setiap minggu

B. Karena rotasi Bumi kadang-kadang melambat

C. Karena cahaya Matahari diserap oleh sabuk asteroid

D. Karena bidang orbit Bulan mengelilingi Bumi membentuk sudut kemiringan sekitar 5° terhadap bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari

Kunci: D | **Pembahasan:** Bidang orbit Bulan miring≈ 5° terhadap bidang ekliptika Bumi, sehingga saat bulan baru/purnama bayangan sering lewat di atas atau bawah.

Soal #433 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika terjadi Gerhana Matahari Cincin, posisi Bulan berada tepat di antara Matahari dan Bumi, namun piringan Bulan tampak sedikit lebih kecil sehingga tidak mampu menutupi seluruh piringan Matahari dan menyisakan cincin cahaya di tepinya. Hal ini terjadi karena ....

A. Bayangan umbra Bumi menutupi sebagian permukaan Bulan

B. Bulan sedang berada pada titik terdekat dari Bumi (perigee)

C. Bulan sedang berada pada titik terjauh dari Bumi dalam orbit elipsnya (apogee)

D. Ukuran Matahari membesar dua kali lipat pada siang hari

Kunci: C | **Pembahasan:** Saat Bulan di titik terjauh (apogee), diameter sudut piringan Bulan tampak lebih kecil daripada piringan Matahari sehingga terbentuk Gerhana Matahari Cincin.

Soal #434 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pasang naik air laut yang paling tinggi (Pasang Purnama / Spring Tide) terjadi ketika gaya gravitasi Bulan dan gaya gravitasi Matahari bekerja searah atau segaris. Kondisi ini terjadi pada saat fase Bulan ....

A. Kuartir Pertama dan Kuartir Ketiga (Bulan Separuh)

B. Bulan Baru (Konjungsi) dan Bulan Purnama (Oposisi)

C. Hanya pada saat terjadi gerhana matahari cincin

D. Bulan Sabit Awal saja

Kunci: B | **Pembahasan:** Pasang Purnama (Spring Tide) maksimum terjadi saat Bulan Baru dan Bulan Pur- nama karena gravitasi Bulan dan Matahari segaris.

Soal #435 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika posisi Matahari, Bumi, dan Bulan membentuk sudut siku-siku (90°) yaitu pada fase bulan perbani (kuartir awal dan kuartir akhir), permukaan air laut mengalami peristiwa ....

A. Pasang Perbani (Neap Tide)

B. Pasang Purnama (Spring Tide)

C. Gelombang Tsunami Tektonik

D. Arus Laut Khatulistiwa

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat posisi Matahari-Bumi-Bulan membentuk sudut90° (kuartir), terjadi pasang naik terendah yang disebut Pasang Perbani (Neap Tide).

Soal #436 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kalender Masehi (Syamsiah) dan Kalender Hijriah (Komariah) menggunakan dasar perhitungan astronomi yang berbeda. Dasar perhitungan 1 tahun Kalender Masehi dan 1 tahun Kalender Hijriah secara berurutan adalah ....

A. Rotasi Bumi (24 jam) dan Rotasi Bulan (27, 3 hari)

B. Revolusi Bulan mengelilingi Bumi dan Revolusi Bumi mengelilingi Matahari

C. Revolusi Bumi mengelilingi Matahari dan 12 kali siklus sinodis fase Bulan mengelilingi Bumi

D. Gerak semu harian Matahari dan pergantian rasi bintang

Kunci: C | **Pembahasan:** Kalender Masehi didasarkan pada revolusi Bumi (365, 25 hari), sedangkan Kalender Hijriah didasarkan pada 12 bulan sinodis (354 hari).

Soal #437 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa pada Kalender Masehi setiap 4 tahun sekali (tahun kabisat, seperti tahun 2024 dan 2028) bulan Februari memiliki 29 hari (total 366 hari)?

A. Untuk menyesuaikan dengan siklus gerhana bulan empat tahunan

B. Untuk menyamakan jumlah hari dengan Kalender Hijriah

C. Karena laju rotasi Bumi bertambah cepat setiap 4 tahun

D. Karena kala revolusi Bumi yang sebenarnya adalah 365 1 4 hari

Kunci: D | **Pembahasan:** Kelebihan 0, 25 hari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari tamba- han pada 29 Februari.

Soal #438 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Karakteristik Planet-Planet Anggota Tata Surya berikut! Nama Planet Urutan dari Matahari Karakteristik Fisik dan Satelit Alami Merkurius & Venus Planet ke-1 & ke-2 Planet batuan padat (terestrial), tidak memiliki satelit alami Bumi & Mars Planet ke-3 & ke-4 Planet batuan padat (terestrial), ter- letak di sebelah dalam sabuk asteroid Jupiter & Saturnus Planet ke-5 & ke-6 Planet raksasa gas (Jovian), terletak di sebelah luar sabuk asteroid Uranus & Neptunus Planet ke-7 & ke-8 Planet raksasa es (Jovian), memiliki periode revolusi sangat lama Berdasarkan tabel karakteristik planet di atas, pasangan kelompok Planet Dalam (Terestrial) dan Planet Luar (Jovian) yang benar adalah ....

A. Planet Dalam: Merkurius, Venus, Bumi, Mars; Planet Luar: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus

B. Planet Dalam: Merkurius, Venus, Bumi; Planet Luar: Mars, Jupiter, Saturnus

C. Planet Dalam: Jupiter, Saturnus; Planet Luar: Merkurius, Venus, Bumi, Mars

D. Planet Dalam: Bumi, Mars, Jupiter; Planet Luar: Saturnus, Uranus, Neptunus

Kunci: A | **Pembahasan:** Sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter membatasi Planet Dalam/Terestrial (Merkurius, Venus, Bumi, Mars) dengan Planet Luar/Jovian (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus).

Soal #439 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Empat satelit alami terbesar milik planet Jupiter yang pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610 menggunakan teleskop (Satelit Galilean) adalah ....

A. Io, Europa, Ganymede, dan Callisto

B. Titan, Enceladus, Mimas, dan Rhea

C. Phobos, Deimos, Triton, dan Charon

D. Miranda, Ariel, Umbriel, dan Titania

Kunci: A | **Pembahasan:** Empat satelit Galilean milik Jupiter adalah Io, Europa, Ganymede (satelit terbesar di Tata Surya), dan Callisto.

Soal #440 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Matahari memancarkan energi cahaya dan panas yang luar biasa besar selama miliaran tahun. Sumber utama energi Matahari di bagian intinya berasal dari proses ....

A. Pembakaran batu bara dan gas metana dengan oksigen

B. Tumbukan ribuan asteroid ke permukaan Matahari setiap detik

C. Reaksi fisi pemecahan uranium seperti pada reaktor nuklir

D. Reaksi fusi nuklir penggabungan inti-inti atom hidrogen menjadi inti atom helium pada suhu dan tekanan sangat tinggi

Kunci: D | **Pembahasan:** Inti Matahari melangsungkan reaksi fusi termonuklir yang menggabungkan inti hidro- gen (H) menjadi helium (He).

Soal #441 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Lapisan atmosfer Matahari yang tampak seperti mahkota putih keperakan membentang luas ke angkasa dan hanya dapat dilihat dengan mata telanjang dari Bumi pada saat puncak Gerhana Matahari Total adalah ....

A. Inti Matahari (Core)

B. Fotosfer

C. Korona

D. Kromosfer

Kunci: C | **Pembahasan:** Korona adalah lapisan atmosfer terluar Matahari yang tampak berkilau putih saat piringan fotosfer tertutup Bulan pada Gerhana Matahari Total.

Soal #442 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perbedaan antara periode bulan sideris (27, 3 hari) dan periode bulan sinodis (29, 5 hari) dise- babkan oleh ....

A. Bulan berhenti berotasi selama 2,2 hari setiap bulannya

B. Selama Bulan berevolusi mengelilingi Bumi, Bumi juga ikut bergerak berevolusi mengelilingi Mata- hari

C. Tarikan gravitasi planet Jupiter yang menahan laju Bulan

D. Perubahan bentuk orbit Bulan dari lingkaran menjadi persegi

Kunci: B | **Pembahasan:** Karena Bumi ikut berevolusi mengelilingi Matahari, Bulan harus menempuh sudut ekstra untuk kembali sejajar dengan garis Bumi-Matahari (29, 5 hari).

Soal #443 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di wilayah sekitar garis Khatulistiwa (seperti Indonesia), lama waktu siang dan lama waktu malam sepanjang tahun relatif hampir sama, yaitu sekitar ....

A. 12 jam siang dan 12 jam malam

B. 16 jam siang dan 8 jam malam

C. 8 jam siang dan 16 jam malam

D. 20 jam siang dan 4 jam malam

Kunci: A | **Pembahasan:** Di ekuator/khatulistiwa, lingkaran iluminasi membagi siang dan malam sama panjang (masing-masing 12 jam) sepanjang tahun.

Soal #444 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Planet di Tata Surya yang memiliki keunikan sumbu rotasinya miring hampir sejajar dengan bidang orbitnya (98°) sehingga tampak berotasi menggelinding seperti bola di lintasannya adalah ....

A. Merkurius

B. Mars

C. Uranus

D. Neptunus

Kunci: C | **Pembahasan:** Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi 98° sehingga kutubnya menghadap ke bidang orbit.

Soal #445 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa para pengamat dilarang menatap langsung ke arah Matahari dengan mata telanjang atau teropong biasa tanpa filter khusus saat mengamati proses Gerhana Matahari?

A. Karena cahaya gerhana mengandung gas beracun yang masuk ke mata

B. Karena bayangan Bulan memancarkan sinar-X berenergi tinggi

C. Karena melihat gerhana secara langsung dapat menghentikan pupil berkontraksi selamanya

D. Karena radiasi sinar ultraviolet (UV) dan inframerah Matahari yang terfokus oleh lensa mata dapat membakar dan merusak sel-sel fotoreseptor retina secara permanen

Kunci: D | **Pembahasan:** Radiasi UV dan inframerah intensitas tinggi memfokus pada makula retina dan merusak fotoreseptor secara permanen.

Soal #446 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pusat tata surya kita adalah Matahari karena ....

A. Matahari memiliki massa paling besar sehingga gravitasinya mampu mengikat planet-planet mengitari orbitnya (model Heliosentris)

B. Matahari berputar mengelilingi Bumi pada siang hari

C. Matahari berada pada jarak paling dekat dengan Bulan

D. Matahari memantulkan cahaya dari planet luar

Kunci: A | **Pembahasan:** Model Heliosentris (Copernicus) membuktikan Matahari sebagai pusat tata surya karena mencakup lebih dari 99,8% massa total tata surya, dengan gaya gravitasi raksasa yang menahan semua planet tetap beredar pada orbit elips masing-masing.

Soal #447 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pengelompokan planet dalam (terestrial) dan planet luar (jovian) didasarkan pada batas sabuk orbit ....

A. Sabuk Asteroid (antara Mars dan Yupiter)

B. Sabuk Kuiper (di luar Neptunus)

C. Orbit Bumi

D. Cincin Saturnus

Kunci: A | **Pembahasan:** Sabuk Asteroid utama yang berada di antara lintasan orbit planet Mars dan Yupiter membagi planet menjadi: Planet Dalam (Merkurius, Venus, Bumi, Mars) dan Planet Luar (Yupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus).

Soal #448 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Planet terpanas dalam tata surya kita bukanlah Merkurius, melainkan Venus karena ....

A. atmosfer Venus sangat tebal dan didominasi gas CO2 (>96%) sehingga mengalami efek rumah kaca ekstrem

B. Venus memiliki banyak gunung api aktif yang meletus setiap saat

C. jarak Venus ke Matahari lebih dekat daripada Merkurius

D. inti besi Venus bergesekan dengan kecepatan tinggi

Kunci: A | **Pembahasan:** Meskipun Merkurius paling dekat ke Matahari, Venus mengalami efek rumah kaca tak terkendali karena atmosfernya yang sangat rapat oleh CO2, memerangkap panas matahari hingga suhu permukaannya mencapai lebih dari 460°C.

Soal #449 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hukum I Kepler tentang peredaran planet mengitari Matahari menyatakan bahwa ....

A. Orbit semua planet berbentuk elips dengan Matahari berada pada salah satu titik fokusnya

B. Garis khayal yang menghubungkan planet ke Matahari menyapu luas area yang sama dalam waktu yang sama

C. Kuadrat periode revolusi berbanding lurus dengan pangkat tiga jarak rata-rata ke Matahari

D. Kecepatan orbit planet selalu konstan di setiap titik

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum I Kepler (Hukum Lintasan Elips): Lintasan setiap planet ketika mengelilingi Matahari berbentuk elips, di mana Matahari terletak pada salah satu dari kedua titik fokusnya.

Soal #450 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Peristiwa alam di bawah ini yang diakibatkan oleh gerakan rotasi Bumi pada porosnya adalah ....

A. pergantian siang dan malam, gerak semu harian Matahari, dan perbedaan zona waktu

B. pergantian empat musim di belahan bumi utara dan selatan

C. perubahan lamanya siang dan malam sepanjang tahun

D. terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda tiap bulan

Kunci: A | **Pembahasan:** Akibat rotasi Bumi (putaran poros 24 jam): (1) pergantian siang dan malam, (2) gerak semu harian benda langit dari timur ke barat, (3) pembagian zona waktu (tiap 15° bujur selisih 1 jam), (4) pembelokan arah angin (gaya Coriolis).

Soal #451 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebaliknya, peristiwa yang diakibatkan oleh gerakan revolusi Bumi mengelilingi Matahari dengan kemiringan sumbu 23,5° adalah ....

A. pergantian musim di belahan bumi utara/selatan dan pergeseran gerak semu tahunan Matahari

B. terjadinya pasang surut air laut harian

C. perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT

D. Matahari terbit di sebelah timur

Kunci: A | **Pembahasan:** Akibat revolusi Bumi (periode 365,25 hari) dan kemiringan poros 23,5°: (1) pergantian empat musim di subtropis, (2) gerak semu tahunan matahari antara 23,5° LU dan 23,5° LS, (3) perubahan panjang waktu siang dan malam, (4) perubahan kenampakan rasi bintang.

Soal #452 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Gerhana Matahari total terjadi apabila posisi benda langit berada pada satu garis lurus dengan susunan ....

A. Matahari - Bulan - Bumi (bayangan umbra Bulan jatuh ke permukaan Bumi)

B. Matahari - Bumi - Bulan

C. Bumi - Matahari - Bulan

D. Bulan - Matahari - Bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Gerhana Matahari terjadi pada fase bulan baru saat Bulan melintas di antara Matahari dan Bumi pada satu garis lurus (syzygy), sehingga piringan Bulan menutupi cahaya Matahari dan bayangan umbra Bulan jatuh di Bumi.

Soal #453 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Gerhana Bulan total terjadi pada waktu malam hari ketika fase bulan purnama dengan konfigurasi urutan posisi ....

A. Matahari - Bumi - Bulan (Bulan masuk ke dalam bayangan umbra Bumi)

B. Matahari - Bulan - Bumi

C. Bumi - Bulan - Matahari

D. Bulan - Matahari - Bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Gerhana Bulan terjadi saat Bulan berada di belakang Bumi, tepat sejajar dengan Matahari dan Bumi (Matahari - Bumi - Bulan), sehingga bayangan inti (umbra) Bumi menutupi permukaan Bulan.

Soal #454 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pasang air laut purnama (spring tide) yang menghasilkan pasang tertinggi dan surut terendah terjadi ketika ....

A. posisi Matahari, Bumi, dan Bulan berada dalam satu garis lurus pada fase Bulan Baru atau Bulan Purnama

B. posisi Bulan dan Matahari membentuk sudut siku-siku 90° terhadap Bumi

C. Bulan berada pada jarak terjauh dari Bumi (apogee)

D. terjadi gerhana cincin di kutub

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat Matahari, Bumi, dan Bulan segaris (Bulan Baru dan Purnama), gaya gravitasi Bulan dan Matahari bergabung searah menghasilkan pasang air laut maksimum (pasang purnama / spring tide).

Soal #455 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Benda langit berbatu atau logam berukuran kecil di luar angkasa yang meluncur masuk menembus atmosfer bumi dan terbakar menyala menghasilkan lintasan cahaya disebut ....

A. meteor

B. meteorit

C. meteoroid

D. komet

Kunci: A | **Pembahasan:** Meteoroid adalah batu angkasa yang melayang di antariksa; Meteor adalah kilatan cahaya saat meteoroid bergesekan dengan atmosfer bumi; Meteorit adalah sisa batu meteor yang berhasil mencapai permukaan tanah bumi.

Soal #456 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Planet terkecil dan terdekat posisinya dari Matahari dalam sistem tata surya kita adalah ....

A. Venus

B. Merkurius

C. Mars

D. Bumi

Kunci: B | **Pembahasan:** Merkurius adalah planet terdekat dari Matahari dengan radius sekitar 2.439 km dan tidak memiliki atmosfer tebal sehingga perbedaan suhu siang dan malamnya sangat ekstrem.

Soal #457 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Planet yang dijuluki sebagai 'Bintang Kejora' atau 'Bintang Fajar' karena tampak sangat berkilau terang di langit fajar/senja adalah ....

A. Merkurius

B. Venus

C. Mars

D. Yupiter

Kunci: B | **Pembahasan:** Venus memiliki albedo sangat tinggi karena awan tebal asam sulfatnya memantulkan sekitar 70% cahaya matahari, menjadikannya objek alami paling terang di langit malam setelah Bulan.

Soal #458 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Planet Mars tampak berwarna kemerahan dari bumi karena permukaannya banyak mengandung ....

A. gas metana cair

B. batuan kristal belerang

C. endapan tembaga teroksidasi

D. debu pasir kaya mineral besi(III) oksida (karat besi)

Kunci: D | **Pembahasan:** Warna merah khas planet Mars berasal dari debu besi oksida (Fe_2O_3) atau karat yang melimpah di permukaan batuan dan atmosfernya yang tipis.

Soal #459 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Planet terbesar dalam tata surya yang memiliki satelit alami bernama Ganymede dan badai raksasa Bintik Merah Besar (Great Red Spot) adalah ....

A. Yupiter

B. Saturnus

C. Uranus

D. Neptunus

Kunci: A | **Pembahasan:** Yupiter adalah planet gas raksasa terbesar dengan diameter 11 kali diameter bumi, memiliki medan magnet terkuat, dan badai antisiklon Great Red Spot yang sudah berlangsung berabad-abad.

Soal #460 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Planet yang terkenal memiliki sistem cincin paling indah dan spektakuler yang tersusun dari miliaran partikel es dan batuan adalah ....

A. Mars
B. Yupiter
C. Saturnus
D. Uranus

Kunci: C | **Pembahasan:** Saturnus memiliki cincin lebar mengagumkan yang terbentang hingga ratusan ribu kilometer namun tebalnya hanya puluhan meter, terdiri dari es air dan serpihan debu silikat.

Soal #461 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Planet es raksasa yang memiliki keunikan poros rotasi hampir sejajar dengan bidang orbitnya (kemiringan sudut sumbu ~98°) sehingga berputar seperti menggelinding adalah ....

A. Saturnus
B. Uranus
C. Neptunus
D. Bumi

Kunci: B | **Pembahasan:** Uranus berotasi dengan sumbu miring 97,77° (menggelinding di bidang orbitnya), kemungkinan akibat tabrakan hebat dengan protoplanet raksasa di masa awal pembentukan tata surya.

Soal #462 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Planet terluar dalam 8 planet utama tata surya yang berwarna biru cerah karena penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfernya adalah ....

A. Mars
B. Uranus
C. Neptunus
D. Yupiter

Kunci: C | **Pembahasan:** Neptunus adalah planet ke-8 dengan jarak terjauh dari Matahari (30 SA), memiliki angin supersonik tercepat di tata surya, dan atmosfer kaya metana yang memberikan rona biru laut cerah.

Soal #463 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Benda langit yang mengorbit Matahari dengan orbit sangat lonjong dan menghasilkan ekor gas pijar yang selalu menjauhi Matahari disebut ....

A. asteroid
B. komet (bintang berekor)
C. satelit
D. meteoroid

Kunci: B | **Pembahasan:** Komet tersusun dari es, debu, dan gas beku. Saat mendekati Matahari, radiasi matahari dan angin surya menyublimkan es membentuk koma dan ekor panjang yang arahnya selalu menjauhi Matahari.

Soal #464 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Arah ekor komet selalu menjauhi Matahari disebabkan oleh adanya dorongan dari ....

A. gaya gravitasi bumi
B. gaya magnetik planet Yupiter
C. tarikan gravitasi Bulan
D. tekanan radiasi foton dan angin surya (solar wind) yang dihembuskan oleh Matahari

Kunci: D | **Pembahasan:** Aliran partikel bermuatan berkecepatan tinggi dari Matahari (angin surya) dan tekanan radiasi cahaya mendorong partikel debu serta gas ion komet ke arah berlawanan dari posisi Matahari.

Soal #465 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Komet Halley yang terkenal merupakan komet periodik yang melintas mendekati Bumi setiap ....

A. 12 tahun sekali
B. 33 tahun sekali
C. 50 tahun sekali
D. 75 hingga 76 tahun sekali

Kunci: D | **Pembahasan:** Komet 1P/Halley mengorbit Matahari dengan periode revolusi berkisar antara 75 hingga 76 tahun sekali, terakhir tampak pada tahun 1986 dan diperkirakan kembali terlihat pada pertengahan 2061.

Soal #466 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Satelit alami yang mengorbit planet Mars berjumlah dua buah yang bernama ....

A. Io dan Europa
B. Phobos dan Deimos
C. Titan dan Enceladus
D. Triton dan Nereid

Kunci: B | **Pembahasan:** Mars memiliki dua satelit alami kecil berbentuk tak beraturan yaitu Phobos (ketakutan) dan Deimos (teror), yang diduga merupakan asteroid yang tertangkap gravitasi Mars.

Soal #467 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Satelit terbesar di tata surya yang mengitari planet Yupiter dan bahkan memiliki ukuran lebih besar daripada planet Merkurius adalah ....

A. Ganymede
B. Bulan
C. Callisto
D. Titan

Kunci: A | **Pembahasan:** Ganymede adalah satelit terbesar dengan diameter 5.268 km (lebih besar dari Merkurius yang berdiameter 4.879 km) dan merupakan satu-satunya satelit dengan medan magnet sendiri.

Soal #468 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Satelit terbesar milik planet Saturnus yang memiliki atmosfer tebal kaya nitrogen dan danau metana cair di permukaannya adalah ....

A. Europa
B. Titan
C. Triton
D. Charon

Kunci: B | **Pembahasan:** Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya yang unik karena diselimuti kabut atmosfer oranye tebal dan memiliki siklus hidrologi berbasis hidrokarbon (metana/etana cair).

Soal #469 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Berdasarkan Sidang Umum International Astronomical Union (IAU) tahun 2006 di Praha, Pluto diturunkan statusnya dari planet utama menjadi ....

A. Planet Kerdil (Dwarf Planet)
B. Asteroid biasa
C. Komet periodik
D. Satelit Neptunus

Kunci: A | **Pembahasan:** IAU mendefinisikan planet harus memenuhi 3 syarat: (1) mengorbit matahari, (2) berbentuk bulat hidrostatik, (3) telah membersihkan lingkungan sekitar orbitnya dari objek lain. Pluto gagal pada syarat ke-3 karena orbitnya dipenuhi objek Sabuk Kuiper, sehingga diklasifikasikan sebagai Planet Kerdil.

Soal #470 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Waktu yang dibutuhkan Bumi untuk melakukan satu kali putaran penuh pada porosnya (kala rotasi) relatif terhadap bintang jauh adalah ....

A. 23 jam 00 menit
B. 24 jam 30 menit
C. 23 jam 56 menit 4 detik (hari sideris)
D. 365 hari

Kunci: C | **Pembahasan:** Kala rotasi sideris Bumi adalah 23 jam 56 menit 4 detik, sedangkan hari matahari rata-rata dibulatkan menjadi 24 jam.

Soal #471 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Wilayah Indonesia terbagi menjadi tiga zona waktu: WIB (GMT+7), WITA (GMT+8), dan WIT (GMT+9). Jika di Kota Jakarta (WIB) menunjukkan pukul 07.00 pagi, maka di Kota Jayapura (WIT) menunjukkan pukul ....

A. 09.00 pagi
B. 08.00 pagi
C. 06.00 pagi
D. 05.00 pagi

Kunci: A | **Pembahasan:** Selisih waktu antara WIB dan WIT adalah 2 jam lebih cepat di WIT (GMT+9 dikurangi GMT+7 = +2 jam). Pukul 07.00 + 2 jam = 09.00 pagi.

Soal #472 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Penanggalan Masehi (Syamsiah) disusun berdasarkan lamanya waktu ....

A. rotasi Bulan pada porosnya
B. revolusi Bumi mengelilingi Matahari (365,25 hari)
C. revolusi Bulan mengelilingi Bumi
D. rotasi Matahari

Kunci: B | **Pembahasan:** Tahun Syamsiah (Masehi/Solar Calendar) dihitung dari kala revolusi Bumi mengitari Matahari yaitu 365,2422 hari (~365 1/4 hari), dengan penambahan 1 hari pada tahun kabisat setiap 4 tahun.

Soal #473 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Sebaliknya, sistem penanggalan Hijriah (Komariah) disusun berdasarkan periode waktu ....

A. revolusi Bulan mengelilingi Bumi dari satu fase bulan baru ke fase berikutnya (bulan sinodis ~29,5 hari)
B. revolusi Bumi mengitari Matahari
C. rotasi Bumi pada sumbunya
D. revolusi planet Mars

Kunci: A | **Pembahasan:** Kalender Komariah (Hijriah/Lunar Calendar) didasarkan pada siklus sinodis Bulan yaitu 29,53 hari per bulan, sehingga satu tahun Hijriah berjumlah 354 atau 355 hari (11 hari lebih pendek dari tahun Masehi).

Soal #474 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Fase Bulan di mana seluruh permukaan Bulan yang menghadap ke Bumi mendapat sinar matahari penuh sehingga tampak bulat sempurna terang benderang disebut fase ....

A. Bulan Baru (New Moon)
B. Bulan Purnama (Full Moon)
C. Bulan Sabit
D. Bulan Susut

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada fase Bulan Purnama, posisi Bumi berada di antara Matahari dan Bulan, sehingga sisi Bulan yang memantulkan sinar matahari menghadap tegak lurus ke arah pengamat di Bumi.

Soal #475 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Mengapa permukaan Bulan yang menghadap ke arah Bumi selalu sama persis dan sisi belakang Bulan tidak pernah terlihat langsung dari Bumi?

A. karena Bulan tidak berputar sama sekali pada porosnya
B. karena gravitasi Matahari menghentikan putaran Bulan
C. karena periode rotasi Bulan pada porosnya sama persis dengan periode revolusi Bulan mengelilingi Bumi (penguncian pasang surut / tidal locking)
D. karena atmosfer bumi menghalangi penglihatan sisi belakang Bulan

Kunci: C | **Pembahasan:** Fenomena tidal locking (penguncian pasang surut) gravitasi menyebabkan kala rotasi Bulan identik dengan kala revolusinya terhadap Bumi (27,3 hari), sehingga sisi Bulan yang sama selalu menghadap ke Bumi.

Soal #476 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Daerah bayangan inti yang sangat gelap di mana seluruh cahaya sumber Matahari terhalang sepenuhnya oleh benda langit penghalang disebut daerah ....

A. penumbra
B. antumbra
C. korona
D. umbra

Kunci: D | **Pembahasan:** Umbra adalah kerucut bayangan inti yang paling gelap di mana sumber cahaya terblokir total. Penumbra adalah daerah bayangan kabur di sekeliling umbra tempat cahaya hanya terhalang sebagian.

Soal #477 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Gerhana Matahari cincin terjadi apabila ....

A. Bulan berada pada orbit terdekat dari Bumi (perigee)
B. Bulan masuk ke dalam umbra Bumi
C. Bulan berada pada posisi titik terjauh dari Bumi (apogee) sehingga piringan Bulan tampak lebih kecil dan tidak mampu menutupi seluruh piringan Matahari
D. Bumi berada di antara Matahari dan Bulan

Kunci: C | **Pembahasan:** Saat apogee (jarak terjauh), diameter sudut Bulan lebih kecil dari diameter sudut Matahari. Akibatnya, saat gerhana matahari segaris, bagian tepi piringan Matahari masih terlihat menyala menyerupai cincin emas terang.

Soal #478 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Pasang air laut perbani (neap tide) yang menghasilkan pasang terendah dan surut tertinggi terjadi pada saat ....

A. fase Bulan baru
B. fase Bulan purnama
C. terjadi gerhana total
D. posisi Bulan dan Matahari membentuk sudut 90° (siku-siku) terhadap Bumi pada fase kuartir awal dan kuartir akhir

Kunci: D | **Pembahasan:** Saat fase perbani (kuartir I dan III), tarikan gravitasi Bulan dan Matahari saling tegak lurus (90°) sehingga efek gravitasinya saling memperlemah, menghasilkan rentang pasang surut minimum.

Soal #479 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Lapisan terluar atmosfer Matahari yang bersuhu jutaan derajat Celcius dan tampak seperti mahkota cahaya keputihan saat terjadi gerhana Matahari total adalah ....

A. fotosfer
B. korona
C. kromosfer
D. inti matahari (core)

Kunci: B | **Pembahasan:** Korona adalah lapisan atmosfer terluar matahari yang memancarkan gas terionisasi plasma renggang, hanya dapat diamati langsung dari bumi ketika piringan silau fotosfer tertutup sempurna oleh Bulan pada gerhana total.

Soal #480 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Lapisan permukaan Matahari yang memancarkan cahaya silau paling kuat yang sehari-hari tampak dari Bumi disebut lapisan ....

A. kromosfer
B. fotosfer
C. korona
D. zona konveksi

Kunci: B | **Pembahasan:** Fotosfer (lapisan cahaya) adalah permukaan optik matahari dengan suhu sekitar 5.500°C - 6.000°C tempat terbentuknya bintik matahari (sunspots).

Soal #481 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Bintik matahari (sunspot) tampak gelap di permukaan fotosfer karena ....

A. berupa lubang kosong di dalam matahari
B. daerah tersebut memiliki suhu relatif lebih dingin (~3.800°C) dibanding daerah sekitarnya akibat hambatan medan magnet yang kuat
C. tertutupi oleh awan tebal planet Merkurius
D. terjadi ledakan bom nuklir di luar fotosfer

Kunci: B | **Pembahasan:** Bintik matahari adalah area konsentrasi medan magnet tinggi yang menghambat konveksi plasma panas dari dalam, sehingga suhunya lebih dingin (~4.000 K) dan tampak kontras lebih gelap dibanding sekelilingnya.

Soal #482 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Satelit komunikasi Palapa milik Indonesia merupakan satelit buatan geostasioner, yang berarti orbitnya ....

A. mengitari bumi di atas kutub utara dan selatan
B. bergerak bebas tanpa kendali dari bumi
C. berada di atas garis khatulistiwa dengan kala revolusi sama persis dengan kala rotasi bumi (24 jam) sehingga tampak diam di atas wilayah Indonesia
D. hanya mengorbit pada malam hari

Kunci: C | **Pembahasan:** Orbit Geostasioner (GEO pada ketinggian ~35.786 km di atas ekuator) memiliki periode orbit 24 jam searah rotasi bumi, sehingga posisi satelit tampak tetap relatif terhadap titik di permukaan bumi.

Soal #483 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Penyebab utama terjadinya pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan adalah ....

A. perubahan jarak Bumi-Matahari pada orbit elips
B. letusan gunung berapi bawah laut
C. pasang surut air laut samudra
D. kemiringan poros rotasi Bumi sebesar 23,5° terhadap bidang ekliptika saat merevolusi Matahari

Kunci: D | **Pembahasan:** Kemiringan sumbu bumi 23,5° saat mengitari matahari menyebabkan intensitas penyinaran matahari bergantian lebih condong ke belahan bumi utara (musim panas BBU) atau belahan bumi selatan (musim panas BBS).

Soal #484 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Kawah-kawah tabrakan berukuran raksasa di permukaan Bulan tetap awet dan tidak mengalami pengikisan selama miliaran tahun karena Bulan ....

A. tidak memiliki lapisan atmosfer serta tidak ada air yang memicu erosi dan pelapukan angin/hujan

B. memiliki medan gravitasi yang sangat kuat

C. selalu terlindung di balik bayangan Bumi

D. tersusun dari intan dan baja murni

Kunci: A | **Pembahasan:** Bulan tidak memiliki atmosfer (vakum) maupun hidrosfer (air mengalir), sehingga tidak ada agen pelapukan cuaca (angin dan hujan) yang dapat mengikis kawah benturan meteorit.

Soal #485 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli

Fenomena tirai cahaya warna-warni yang menari di langit daerah kutub bumi (Aurora Borealis di utara dan Aurora Australis di selatan) terjadi akibat ....

A. pemantulan sinar matahari oleh gunung es kutub

B. interaksi antara partikel angin surya bermuatan dari Matahari dengan molekul gas di atmosfer atas yang terperangkap oleh medan magnetik Bumi

C. pembakaran meteorit berukuran raksasa

D. efek rumah kaca di lapisan stratosfer

Kunci: B | **Pembahasan:** Partikel berenergi tinggi (elektron dan proton) dari angin surya dibelokkan oleh magnetosfer bumi menuju kutub magnet, lalu bertabrakan dan mengeksitasi atom oksigen dan nitrogen di ionosfer hingga memancarkan pendaran cahaya aurora.

Soal #486 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Berdasarkan pembaruan data International Astronomical Union (IAU), manakah pernyataan yang benar mengenai pengelompokan benda langit di tata surya?

A. Tata surya memiliki 8 planet utama, sedangkan Pluto, Ceres, Eris, Haumea, dan Makemake diklasifikasikan sebagai Planet Kerdil (Dwarf Planets)

B. Pluto telah dikeluarkan sepenuhnya dari tata surya dan dianggap komet

C. Ceres diklasifikasikan sebagai satelit alami planet Mars

D. Matahari dikategorikan sebagai planet gas terbesar

Kunci: A | **Pembahasan:** Klasifikasi IAU resmi menetapkan 8 planet utama dan kategori Planet Kerdil (Dwarf Planets) yang mencakup Ceres (di sabuk asteroid) serta Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake (di Sabuk Kuiper).

Soal #487 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Data eksplorasi wahana antariksa Cassini-Huygens dan teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan bahwa satelit planet luar menyimpan lautan air cair di bawah kerak esnya. Satelit alami yang paling potensial memiliki kehidupan mikroba akuatik karena memiliki semburan geiser uap air dan senyawa organik adalah ....

A. Enceladus (satelit Saturnus) dan Europa (satelit Yupiter)

B. Bulan milik Bumi

C. Phobos milik Mars

D. Semua satelit Uranus

Kunci: A | **Pembahasan:** Europa dan Enceladus memiliki samudra cair global di bawah lapisan es yang dipanaskan oleh gaya pasang surut gravitasi (tidal heating), dengan semburan geiser hidrotermal yang kaya nutrisi astrobiologi.

Soal #488 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Berdasarkan Hukum III Kepler (T^2/R^3 = konstan): Jika jarak rata-rata sebuah planet ke Matahari adalah 4 kali jarak rata-rata Bumi ke Matahari (4 SA), maka periode revolusi planet tersebut mengelilingi Matahari adalah ....

A. 4 tahun

B. 8 tahun

C. 16 tahun

D. 64 tahun

Kunci: B | **Pembahasan:** $T_{planet}^2 / T_{bumi}^2 = R_{planet}^3 / R_{bumi}^3 \Rightarrow T^2 / 1^2 = 4^3 / 1^3 \Rightarrow T^2 = 64 \Rightarrow T = \sqrt{64} = 8$ tahun.

Soal #489 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Fenomena El Niño dan La Niña merupakan anomali iklim global yang dipicu oleh dinamika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuator. Dampak langsung fenomena El Niño kuat bagi kepulauan Indonesia adalah ....

A. Musim kemarau panjang yang sangat kering memicu krisis air bersih dan kebakaran hutan luas

B. Curah hujan sangat ekstrem sepanjang tahun memicu banjir bandang

C. Terjadinya gelombang tsunami di pesisir selatan Jawa

D. Penurunan suhu udara hingga bersalju di dataran rendah

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat El Niño, perairan Pasifik timur memanas sehingga pusat pembentukan awan hujan bergeser ke arah timur menjauhi Indonesia, menyebabkan curah hujan di Indonesia anjlok drastis dan kekeringan berkepanjangan.

Soal #490 | Bab VII: Bumi dan Tata Surya - Bagian D: Pengayaan AKM & TKA

Pemanasan global (global warming) yang memicu perubahan iklim ekstrem di bumi disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (seperti CO_2 dan CH_4) di atmosfer yang dihasilkan terutama dari ....

A. pembakaran bahan bakar fosil pada sektor pembangkit listrik, industri, transportasi, serta deforestasi hutan

B. pemanfaatan turbin angin dan panel surya

C. reboisasi hutan mangrove di pesisir pantai

D. pengurangan penggunaan pupuk anorganik

Kunci: A | **Pembahasan:** Aktivitas antropogenik pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam, serta penggundulan hutan melepas miliaran ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahun, memerangkap radiasi inframerah panas bumi.